



BIOLOGIA

PROF. GABRIEL GOMES

AULA: REVISÃO GERAL: Bioquímica, Citologia e Fisiologia humana

Revisão de Bioquímica para o EXATO UFT

Questão 1 UPF

Várias substâncias orgânicas e inorgânicas fazem parte da composição dos seres vivos e são essenciais para o metabolismo destes.

Sobre essas substâncias, analise as afirmativas a seguir.

- I** A água, componente mais abundante dos seres vivos, além de outras funções, é o veículo de eliminação das excretas provenientes do metabolismo celular. *capacidade: 95% (0-2) 70% adulto 70% (65%)*
- II** O colesterol, substância orgânica do tipo lipídica, pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de hormônios esteroides, tanto nos organismos procariotos como nos eucariotos. *carboidrato*
- III** Nos animais, o ferro faz parte da composição da hemoglobina, componente importante no transporte dos gases respiratórios. *partículas capilares*
- IV** As enzimas são substâncias orgânicas do tipo glicídicas cuja função é catalisar as reações metabólicas que ocorrem em todos os organismos vivos, exceto nos procariotos. *proteínas, polímeros, peptídeos*

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I, II e III.
b) II e IV.
c) II, III e IV.
d) I e III.
e) I e IV.

Questão 2 FAMERP

Leia o trecho da canção “Planeta Água”, de Guilherme Arantes. Os versos dessa canção referem-se a uma substância essencial à vida.

Terra!
Planeta Água
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população

(www.lettras.mus.br)

Essa substância essencial à vida

- a) promove a fertilidade do solo ao lixiviar as regiões áridas.
b) pode ser obtida pelos animais por meio da alimentação.
c) atua como catalisadora biológica no interior das células.
d) não retorna a outros seres vivos ao ser excretada pelos animais.
e) segue um fluxo unidirecional sem retornar ao mesmo organismo.

Questão 3 FCMS/JF

Sobre o funcionamento das enzimas, assinale a alternativa correta.

- a) Um pH em torno de 7,0 é o ideal para manter a velocidade das reações enzimáticas.
b) Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade das reações enzimáticas, sem qualquer prejuízo nas características biológicas das enzimas.
c) A concentração do substrato não altera a velocidade das reações enzimáticas.
d) Aumentando-se a concentração do substrato, a velocidade das reações enzimáticas atinge seu limite e a partir daí, permanece constante.

Questão 4 ETEC

Por estarem localizadas próximas à linha do Equador, as regiões de clima equatorial recebem luz solar direta durante todo o ano, o que contribui para elevada umidade do ar e temperaturas altas e relativamente estáveis. Nas florestas ocorre a evapotranspiração, processo que combina a liberação de água na atmosfera, por meio da transpiração das folhas, com a evaporação da água existente no ambiente.

A evapotranspiração desempenha um papel fundamental como regulador no clima porque, conforme a água evapora, ela

- a) contribui na formação de arco-íris por meio da refração dos raios solares, e consequentemente aquece o ambiente.
b) produz gás hidrogênio, um gás combustível que pode liberar calor para o ambiente, e consequentemente o aquecer.
c) libera átomos de hidrogênio e oxigênio no ambiente, consequentemente o resfriando.
d) consome oxigênio do ambiente, consequentemente o resfriando
e) absorve calor do ambiente, e consequentemente o resfria.

Questão 5

UNEMAT

As substâncias que compõem os seres vivos podem ser classificadas como orgânicas e inorgânicas. As inorgânicas compõem cerca de 75% a 85% da massa corporal dos seres vivos, sendo a água a principal delas. O carbono está presente em todas as moléculas orgânicas, sendo as proteínas, com cerca de 10% a 15% em massa, a classe de substâncias orgânicas mais abundante.

Assinale a alternativa correta.

- a) As principais fontes alimentares de proteínas para os seres humanos são de origem vegetal, como tubérculos e frutos.
- b) A dieta humana deve conter glicerídeos, pois favorecem a absorção de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K.
- c) A água, substância inorgânica, é um importante solvente e facilita as reações hidrofóbicas intracelulares.
- d) A desoxirribose e a ribose são glicídios polissacarídeos presentes, respectivamente, no DNA e RNA.
- e) As proteínas são polímeros formados por dezenas ou centenas de monossacarídeos.

Questão 6

UPE

Por suas propriedades, a água é fundamental para a vida na Terra. Observe o exemplo a seguir e tente relacioná-lo com as propriedades da água.

Esse **fenômeno** é muito utilizado pelas plantas, especialmente as altas, a exemplo dos coqueiros, no transporte de seiva bruta pelo xilema, da raiz até as folhas. É por causa dele que a água desliza através das paredes de tubos ou por entre poros de alguns materiais, como o papel. Duas propriedades da água estão relacionadas ao exemplo dado. A **primeira** está relacionada com a afinidade entre o líquido e a superfície tubular, pois existe a formação de pontes de hidrogênio entre os dois. Graças à **segunda** propriedade das moléculas de água, também proporcionada pelas pontes de hidrogênio, elas mantêm-se unidas, e umas acabam arrastando as outras pela coluna, elevando o nível de água.

Disponível em: <https://www.infoescola.com> (Adaptado) Acesso em: maio 2021.



Fonte: <https://www.fazfacil.com.br/jardim/aproveitamento-coqueiro/>

Marque a alternativa que nomeia **CORRETAMENTE** o fenômeno descrito e as respectivas propriedades da água relacionadas a ele.

- a) Adesão – dissolução e capilaridade.
- b) Adesão – dissolução e coesão.
- c) Capilaridade – adesão e coesão.
- d) Capilaridade – dissolução e adesão.
- e) Coesão – capilaridade e adesão.

Questão 7

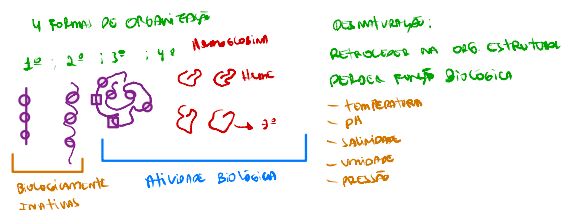
UERR

Sabe-se que todos os seres são formados pelos mesmos componentes químicos básicos. A respeito destes componentes, analise cada proposição e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

- ✓ ☒ I - A importância da água para os seres vivos está relacionada às suas propriedades físicas e químicas.
- ✓ ☒ II - Os carboidratos mais simples são compostos de uma única unidade, chamada monossacarídeo.
- ✗ ☐ III - O dissacarídeo mais importante na natureza é a celulose que não apresenta função estrutural.
- ✗ ☐ IV - A desnaturação proteica é provocada apenas por aquecimento.
- ✗ ☐ V - Os triglicérides tem papel impermeabilizante, protetor e são uma reserva para plantas.

Assinale a alternativa que contém a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a) V – V – F – V – V.
- b) V – F – V – V – F.
- c) F – F – F – F – V.
- d) F – V – V – F – V.
- e) V – V – F – F – F.



Questão 8

FAMP

A constituição química da matéria viva é feita principalmente por moléculas orgânicas, uma parcela de moléculas inorgânicas, como a água, e alguns íons. Analise as afirmativas abaixo:

- I. A água (H_2O) é uma molécula orgânica que está presente na manutenção das plantas, pois sem ela não haveria o processo da fotossíntese que realiza a nutrição vegetal.
- II. O cálcio (Ca^{2+}) compõe 90% dos nossos ossos e dentes e é o responsável por fortalecer a estrutura óssea, bem como por agir como relaxante muscular.
- III. As moléculas orgânicas estão presentes em menor quantidade nos organismos vivos. O nosso organismo é composto de 30% de compostos orgânicos em massa.
- IV. A água compõe mais de 70% de nosso organismo e está presente em inúmeras reações químicas. Sem a água não haveria o transporte de oxigênio do sangue e os nutrientes até as células.

São verdadeiras

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas III e IV.

Questão 9

Mackenzie

Estima-se que 2 bilhões de pessoas no mundo sofrem com as consequências das deficiências de micronutrientes, sendo que ferro, iodo e vitamina A são as de maior significância.

Com relação aos micronutrientes, analise as afirmativas a seguir.

- I. A carência de ferro no organismo ocasiona problemas de coagulação sanguínea e anemia. Este mineral é essencial para a ativação das proteínas protrombina e fibrinogênio e é, também, componente da hemoglobina, proteína que transporta o gás oxigênio.
- II. O iodo é um componente essencial dos hormônios produzidos pela glândula tireoide. A deficiência de iodo na dieta causa o bócio, um aumento anormal da glândula. A iodação do sal de cozinha é uma forma de prevenir essa deficiência.
- III. A vitamina A, conhecida como retinol, é uma vitamina hidrossolúvel. O precursor da vitamina A é ativado pela ação dos raios ultravioleta do Sol e fica armazenado principalmente no fígado. Sua carência causa o raquitismo e a osteomalácia.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Questão 10

UPE

Leia o texto a seguir:

Um bebê italiano foi hospitalizado com um quadro de desnutrição por seguir uma dieta vegana promovida por seus pais – na qual qualquer comida com origem animal, como ovos ou leite de vaca, é proibida. Ele chegou ao hospital com baixos níveis de cálcio no organismo, "apenas o suficiente para sobreviver..." Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o leite materno é indicado como único alimento até os seis meses do bebê. Desde o nascimento, o bebê deveria ter tido suporte de cálcio e ferro. O desmame deveria ter sido feito com leite de soja fortificado com cálcio, vitaminas B12 e D. Variações caseiras, como leite de soja e de arroz, não são recomendadas no primeiro ano de vida do bebê, pois têm "proporções erradas de proteína, gordura e carboidrato".

Disponível em: <https://www.vix.com/pt/bdm/bebe/522477/alimentacao-vegana-deixou-bebe-italiano-a-beira-da-morte-saib-a-onde-foi-o-erro>

Sobre os compostos abordados no texto e sua importância para a saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A vitamina D ou retinol, essencial para a visão e pele, é encontrada nos laticínios e verduras verdes. Sua deficiência causa o raquitismo em adultos e crianças.
- b) Carnes, nozes e cereais são ricos em vitamina B2 ou piridoxina que atua no metabolismo energético. Sua deficiência leva ao beribéri.
- c) O cálcio é encontrado no leite e derivados; participa da formação e manutenção de ossos e dentes, além de auxiliar na contração muscular e regular a pressão arterial. Sua deficiência provoca problemas de coagulação sanguínea.
- d) A vitamina B12 ou cobalamina é encontrada em carnes, ovos e laticínios. Atua na formação dos ácidos nucleicos e aminoácidos. Sua deficiência leva à anemia perniciosa.
- e) O arroz e a soja são polissacarídeos estruturais, ricos em amido, cuja função é a de reserva energética. Sua deficiência pode provocar câimbras.

Observe a charge a seguir:



Fonte: <http://saudecelulahumana.blogspot.com/2017/03/universidadefederal-do-sul-da-bahia.html>

Além do ferro, assinale a alternativa que apresenta outra importante fonte que o homem de ferro deve ingerir para ajudar no combate à anemia e a outros males.

- a) A vitamina B9 ou Cobalamina está contida em ovos, carnes e laticínios. Ela age nos glóbulos brancos e na formação de aminoácidos, combate a anemia perniciosa e previne a malformação das hemácias cuja deficiência gera beribéri.
- b) O Cobre, encontrado nos peixes, cereais e no sal iodado, é componente das enzimas e dos hormônios de diversas vias metabólicas, auxiliando na cicatrização e na absorção do ferro; a sua baixa concentração pode provocar problemas mentais.
- c) A vitamina B5 ou Ácido Pantotênico, presente em leite e derivados, carnes e verduras, previne anemia e fadiga. O formigamento nas mãos e nos pés se deve a sua diminuição no organismo.
- d) O fígado, os óleos e as nozes fornecem a vitamina K ou a Rutina que combate hemorragia e evita a formação de coágulos. A carência dessa vitamina pode provocar escorbuto.
- e) Em peixes e crustáceos, encontramos o Zinco que fortalece o sistema imunológico, previne anemia e auxilia na cicatrização. Pessoas com deficiência em Zinco podem desenvolver cegueira noturna.

Questão 12

O fósforo é um importante elemento químico presente nas células. Sobre esse elemento, analise as proposições.

- I. É importante na constituição da membrana plasmática, estando associado a lipídios.
- II. Entra na composição do ATP, ADP e AMP.
- III. Está presente nos ácidos nucleicos.
- IV. O composto com fósforo mais importante para os seres vivos é o íon fosfato PO_4^{-3} .

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 13**UNISC**

Considere as seguintes afirmativas.

- I - Os sais minerais exercem funções importantes em estruturas esqueléticas.
- II - Os íons de sódio e potássio são fortes condutores de impulsos nas células nervosas.
- III - Os íons de cálcio são componentes dos ácidos nucleicos e do ATP, envolvidos na transferência de energia das células.
- IV - Os aminoácidos são componentes de construção das proteínas.
- V - Os polissacarídeos são moléculas grandes, geralmente solúveis em água, formados por dezenas de moléculas de monossacarídeos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- e) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.

Questão 14**UPF**

A alimentação é uma preocupação constante na rotina das pessoas, tanto para obter uma vida saudável, como para perder peso, melhorar a saúde ou, ainda, para satisfazer uma necessidade fisiológica. Comer é sempre bom! Para isso é necessário que a alimentação contemple todos os grupos de alimentos orgânicos e inorgânicos. Com relação ao grupo “sais minerais”, numere a coluna II de acordo com a I.

Coluna I (sais minerais)

- I. Fósforo
- II. Sódio
- III. Cálcio
- IV. Ferro

Coluna II (funções no organismo)

- ☐ participa do processo de contração muscular
- ☐ auxilia a condução dos estímulos nervosos
- ☐ faz parte da molécula de hemoglobina
- ☐ participa das reações metabólicas produtoras de energia

A relação **correta** da 2ª coluna, de cima para baixo, é:

- a) III, II, IV e I
- b) II, III, IV e I
- c) II, III, I e IV
- d) III, II, I e IV
- e) IV, I, III e II

Questão 15**EMESCAM**

O raquitismo, considerado raro, tem sido identificado com mais frequência. “Tem voltado por razões verdadeiramente deprimentes. A quantidade de Sol que temos obtido caiu dramaticamente nos últimos 20 anos”, afirma Jones, referindo-se à situação vivida particularmente no Reino Unido. “Caiu mais rapidamente nos últimos dois ou três anos.” Além do raquitismo, a deficiência dessa vitamina pode facilitar a ocorrência de tuberculose. Essa avitaminose pode ser minimizada obtendo a vitamina na forma de suplementos alimentares administrados em forma de cápsulas, comprimidos ou óleos.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-60440529>. Acesso em: 8 mar. 2022 (adaptado).

O texto se refere a uma vitamina

- a) hidrossolúvel, encontrada em alimentos de origem vegetal.
- b) hidrossolúvel, encontrada em alimentos de origem animal.
- c) lipossolúvel, encontrada em alimentos de origem vegetal.
- d) lipossolúvel, encontrada em alimentos de origem animal.

Questão 16**UNIFAA**

8 O “arroz dourado” é uma variedade de arroz contendo transgenes, que permitem a produção de grãos com aumento nos níveis de betacaroteno. Essa cultura é importante nos países mais pobres do mundo, onde a dieta básica é o arroz.

O consumo de arroz dourado evita uma avitaminose denominada

- a) Beriberi
- b) Escorbuto
- c) Raquitismo
- d) Cegueira noturna
- e) Anemia perniciosa

Questão 17**FACISA**

O cuscuz foi reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco no ano de 2020. Ao longo dos anos, foi criando sua identidade no Brasil. O mais comum é o de milho, cereal rico em carboidratos complexos, fibras, vitaminas A e B1 e ácido fólico. Geralmente feito no vapor, pode ser servido com queijo, manteiga, leite, ovos e carne do sol. O cuscuz em cada região do país tem sua identidade cultural, sendo a receita, passada de geração a geração.

Fonte: <http://www.periodicos.ufc.br/eu/article/view/67699> (adaptado)

Com base no texto e nos conhecimentos a respeito dos nutrientes fundamentais para o organismo, conclui-se que a costureira iguaria, por si só, é rica em

- a) tocoferol, que age como antioxidante.
- b) filoquinona, que participa dos processos de coagulação sanguínea.
- c) calciferol, que estimula a absorção de cálcio pelo intestino.
- d) tiamina, que atua na condução dos impulsos nervosos.
- e) cobalamina, que permite o bom funcionamento dos neurônios.

Questão 18**FMP**

A vitamina K ganhou destaque recentemente, depois da divulgação de um estudo holandês que apontou uma relação entre os piores resultados de saúde dos pacientes com COVID-19 e os níveis reduzidos de vitamina K.

Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/03/coronavirus-o-que-e-a-vitamina-k-e-o-que-as-pesquisas-dizem-de-seu-efeito-contracovid-19.ghtml>. Acesso em: 1 out. 2020.

A carência da vitamina lipossolúvel citada no texto ocasiona

- a) deformidades no esqueleto de crianças.
- b) sangramentos na gengiva decorrentes de escorbuto.
- c) redução do número de glóbulos vermelhos decorrentes de anemia perniciosa
- d) dificuldade no estancamento de hemorragias.
- e) dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados.

Questão 19**FGV-SP**

Uma cobaia teve sua dieta controlada e privada de três nutrientes essenciais para a manutenção da homeostase biológica. Na tabela constam os efeitos observados na cobaia decorrentes da carência nutricional a que foi submetida.

Nutriente subtraído	Efeitos observados
1	Redução da temperatura corpórea
2	Redução da produção de testosterona
3	Descalcificação óssea e dentária

Os números 1, 2 e 3 na tabela correspondem, respectivamente, aos nutrientes

- a) iodo, vitamina D e colesterol.
- b) iodo, colesterol e vitamina D.
- c) colesterol, vitamina D e iodo.
- d) vitamina D, colesterol e iodo.
- e) colesterol, iodo e vitamina D.

Questão 20**IME**

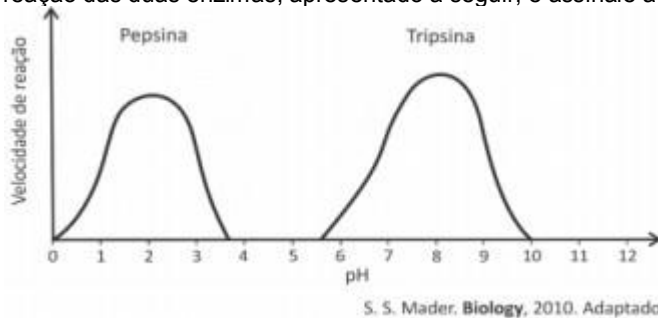
É correto afirmar que:

- a) o DNA é constituído por diferentes combinações dos aminoácidos citosina, guanina, adenina e timina, enquanto o RNA é constituído pelos aminoácidos citosina, guanina, adenina e uracila.
- b) as proteínas são componentes importantes na dieta de praticamente todos os animais, uma vez que constituem a principal reserva de energia para os organismos.
- c) a glicose e a frutose são exemplos de monossacarídeos, enquanto o amido e a celulose são exemplos de polissacarídeos.
- d) as vitaminas são proteínas essenciais ao correto funcionamento do organismo dos seres humanos, geralmente atuando como coenzimas em reações bioquímicas.
- e) os lipídios são compostos de origem biológica que se dissolvem em solventes polares.

Questão 21**UFRR**

A enzima pepsina atua no estômago digerindo proteínas e parte dela acompanha o alimento na passagem para o intestino. No intestino delgado outra protease se junta ao processo de digestão, a tripsina.

Considere o gráfico da velocidade de reação das duas enzimas, apresentado a seguir, e assinale a alternativa CORRETA:



- a) A ação da tripsina no intestino reforça a ação da pepsina que continua atuando, embora em menor quantidade.
- b) Tanto a tripsina quanto a pepsina atuam no intestino, porém quebrando proteínas diferentes, graças à especificidade das enzimas.
- c) A tripsina não atua no estômago, pois neste é secretada na forma inativa de tripsinogênio, sendo ativada apenas no intestino.
- d) Pepsina e tripsina são secretadas pelo pâncreas, porém a pepsina só atua em meio ácido e a tripsina em meio básico.
- e) A tripsina presente no intestino continua a digestão das proteínas, enquanto a pepsina é desativada nesse ambiente.

Questão 22**UECE**

Existem compostos químicos que são muito importantes para a saúde do ser humano, com destaque para os carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos.

Com relação a essas classes de compostos, é correto afirmar que

- a) carboidratos são glicídios, ou açúcares, formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio.
- b) lipídios são moléculas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcool, tais como óleos e gorduras, contendo em sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio.
- c) ácidos nucleicos são macromoléculas que formam dois importantes componentes: DNA, ácido desoxirribonucleico, e HDL, lipoproteína de alta densidade, contendo em sua estrutura carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
- d) sacarose é um tipo de lipídio que se encontra em abundância na cana-de-açúcar e na beterraba, contendo em sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio.

Questão 23**Campo Real**

Os polissacarídeos são carboidratos de alto peso molecular formados por longas cadeias de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas. Entre suas funções, pode-se citar a constituição de estruturas celulares e a reserva de energia para a célula.

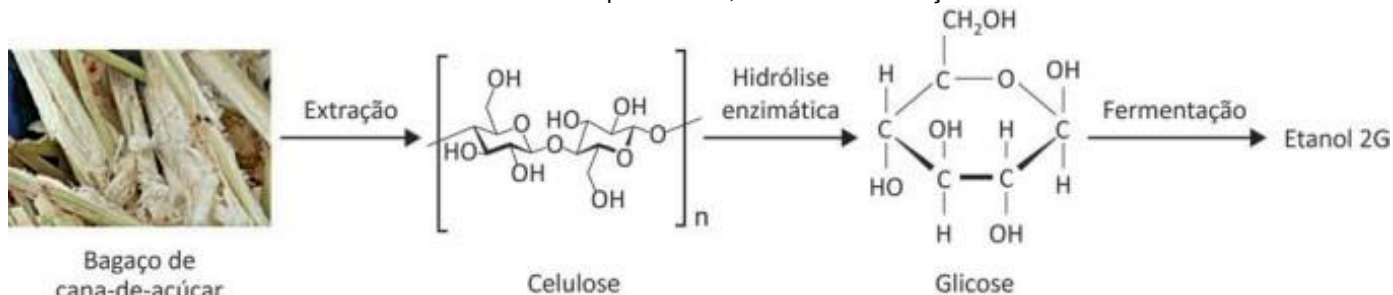
Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, um exemplo de polissacarídeo estrutural e um exemplo de polissacarídeo de reserva.

- a) Celulose e quitina
- b) Celulose e amido
- c) Glicogênio e amido
- d) Glicogênio e quitina
- e) Quitina e celulose

Questão 24

ENEM

Há um grande esforço científico no desenvolvimento de novos processos para o aproveitamento de resíduos lignocelulósicos, com o o bagaço de cana-de-açúcar, para produção de etanol de segunda geração (2G). Apesar de já existirem tecnologias disponíveis, a maioria apresenta limitações técnicas ou econômicas. Nesse sentido, um dos principais desafios que envolvem a produção de etanol celulósico é disponibilizar monossacarídeos fermentáveis das moléculas poliméricas, conforme a ilustração.



SANTOS, F. A. et al. Potencial da palha de cana-de-açúcar para produção de etanol. *Química Nova*, n. 5, 2012 (adaptado).

Um pesquisador, para tentar otimizar a produção, poderia acrescentar ao processo de hidrólise enzimas extraídas de

- a) células entéricas de gaviões.
- b) suco pancreático de humanos.
- c) bactérias do rúmen de bovinos.
- d) glândulas salivares de roedores.
- e) macerado do estômago de macacos.

Questão 25

URCA

(URCA/2024.1) O cálcio é um importante alimento para a manutenção de estruturas como ossos e por participar da contração muscular. Um alimento muito rico em cálcio é o leite, entretanto, existem pessoas que não podem consumi-lo por apresentarem intolerância à lactose.

- () A intolerância à lactose é um problema relacionado à deficiência na produção da enzima lactase, capaz de quebrar a lactose e que é produzida na mucosa do estômago.
- () Os carboidratos digeridos no intestino, como a lactose, atingem o cólon e sofrem fermentação pelas bactérias intestinais, o que protege a mucosa e melhora no ritmo intestinal.
- () Quando não há lactase suficiente, moléculas de lactose alcançam o intestino grosso, aumentando a concentração de água, reduzindo a consistência das fezes e dos movimentos peristálticos, como consequência tem-se a diminuição do ritmo intestinal e inchaço abdominal.
- () A lactose que chega ao intestino grosso sofre fermentação pelas bactérias intestinais, aumentando a produção de gases e de ácido láctico, causando distensão abdominal.
- () O diagnóstico da intolerância a lactose pode ser feito pelo teste oral de intolerância à lactose, por via oral; pela presença de gás hidrogênio na respiração ou ainda pela análise do nível de acidez das fezes.

- a) V - F - V - F - V
- b) F - F - F - F - F
- c) V - V - F - V - F
- d) V - V - V - V - V
- e) F - V - F - V - V

Questão 26

APMBB

A glicose é uma molécula fundamental para a síntese de ATP nas células humanas. Dessa forma, quando uma pessoa consome excesso de carboidratos complexos, ocorre a digestão de muitos desses compostos e formam-se moléculas de glicose, que podem ser reservadas nas células hepáticas na forma de um polissacarídeo.

Esse polissacarídeo pode ser degradado por meio de uma fosforilase em caso de necessidade metabólica. Essa degradação é denominada

- a) glicogenólise.
- b) fermentação láctica.
- c) glicólise.
- d) fagocitose.
- e) secreção celular.

Questão 27**UFN**

Análise as afirmações:

- I. O glicogênio é considerado uma dose de origem vegetal, pois é formado pela combinação de monossacarídeos.
 - II. O ATP armazena energia que é utilizada pelos animais em seus trabalhos biológicos. Assim, a hidrólise do ATP é um processo exotérmico.
 - III. Os glicerídeos são açúcares comestíveis exclusivamente de origem vegetal.
- a) Somente a alternativa I.
 - b) Somente a alternativa II.
 - c) Somente a alternativa III.
 - d) Alternativas I e II estão corretas.
 - e) Alternativas I e III estão corretas.

Questão 28**UNICAMP**

O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (PMA-ONU) foi agraciado com o prêmio Nobel da Paz em 2020. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, quatro em cada 10 famílias não tiveram acesso diário, regular, e permanente à quantidade suficiente de comida em 2017 e 2018. A fome é declarada quando a desnutrição é generalizada e quando as pessoas começam a morrer por falta de alimentos nutritivos e suficientes. A diversidade dos alimentos ingeridos garante nutrientes para o desempenho ideal das funções do organismo.

(Fonte: UNITED NATIONS [UN]. World Food Program. What is famine? Disponível em <https://www.wfp.org/stories/what-is-famine>. Acessado em 08/06/ 2021.)

Assinale a alternativa correta sobre os nutrientes e sua importância para a saúde humana

- a) A hidrólise dos carboidratos essenciais fornece aminoácidos para a formação das proteínas, as quais têm função construtora de diferentes tecidos.
- b) Os lipídios contêm desoxirriboses e ácidos graxos, constituem as membranas plasmáticas e participam da síntese de colesterol no organismo.
- c) Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para diversas funções do organismo, como a síntese de glicogênio, de proteínas e de vitaminas.
- d) As vitaminas atuam como antioxidantes e são substâncias energéticas cuja composição fornece ao organismo glicídios utilizados na respiração celular.

Questão 29**MULTIVIX**

Sobre os componentes orgânicos que formam os seres vivos, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) Carboidratos fazem parte da estrutura dos ácidos nucleicos, que contêm instruções hereditárias e controlam indiretamente a maior parte das atividades celulares.
- b) O ATP, a principal substância envolvida nos processos energéticos biológicos, apresenta um glicídio em sua composição.
- c) Os glicerídeos são a principal fonte de energia para os seres vivos e estão presentes em diversos tipos de alimentos.
- d) A dieta humana saudável deve conter certa quantidade de gorduras e óleos, pois eles são necessários para o organismo absorver as chamadas vitaminas lipossolúveis, que só se dissolvem em lipídios.
- e) O colesterol é necessário ao organismo humano porque é um importante componente das membranas das células animais, sendo também precursor de hormônios esteroides.

Questão 30**UFT**

Os monossacarídeos se unem através de ligações glicosídicas formando os polissacarídeos, polímeros de alta massa molecular. Esses polímeros têm vasta distribuição na natureza e são constituintes essenciais de todos os organismos vivos. Ocorrem em algas, bactérias e fungos, vegetais superiores e animais, possuindo funções variadas nesses sistemas biológicos. Os polissacarídeos mais comuns são o amido, o glicogênio e a celulose.

Sobre estes polissacarídeos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

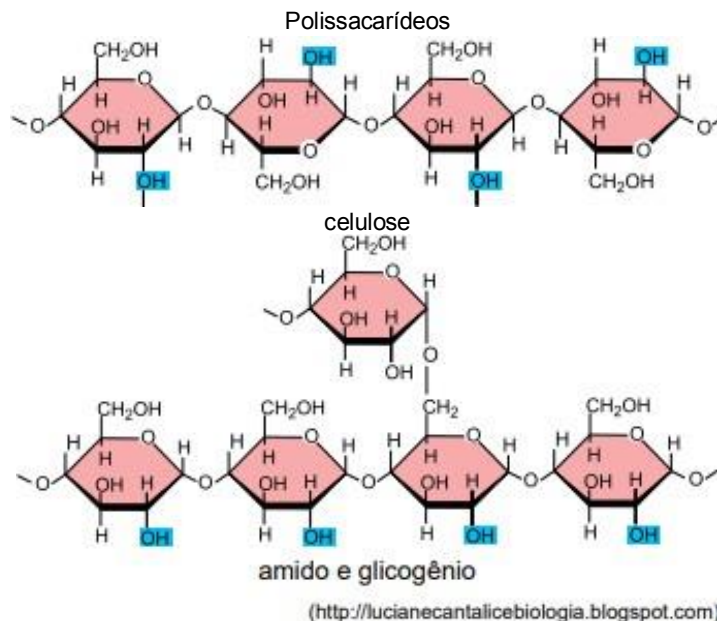
- a) Os animais utilizam o glicogênio para armazenar glicose, principalmente, nos músculos e no fígado.
- b) O amido é constituído por dois polissacarídeos ligeiramente diferentes: a amilose e a maltose.
- c) O amido é o principal meio de armazenamento de energia das plantas, sendo abundante nas batatas e nos grãos.
- d) A celulose é o biopolímero mais abundante na Terra e consiste em unidades de glicose unidas por ligações β glicosídicas.

Questão 31**CESUPA**

Na questão a seguir, analise as afirmativas apresentadas e assinale a única alternativa correta.

- a) Um polissacarídeo é qualquer molécula que pode ser hidrolisada a um grande número de monossacarídeos.
- b) Os amidos são polímeros compostos de muitas unidades de enzimas repetidas.
- c) O glicogênio tem estrutura semelhante à amilo-pectina, porém é muito menos ramificada e de peso molecular menor. Funciona como reserva principal de triglicerídeos em animais.
- d) A celulose é outro dos dímeros da glicose encontrado nas plantas onde tem função estrutural, sendo solúvel em água.

A figura ilustra a organização molecular de três polissacarídeos presentes nos seres vivos.



Assinale a alternativa que apresenta o polissacarídeo associado aos grupos de seres vivos em que é encontrado.

- a) Celulose nos reinos Monera e Plantae.
- b) Amido nos reinos Plantae e Protista.
- c) Celulose nos reinos Monera e Fungi.
- d) Glicogênio nos reinos Animalia e Fungi.
- e) Amido nos reinos Animalia e Plantae.

Questão 33

Dentre as substâncias orgânicas mais importantes para os seres vivos, encontramos os carboidratos, também conhecidos como glicídios, açúcares ou hidratos de carbono. Essa classe de substâncias pode abranger “combustíveis” para as células, substâncias com papéis estruturais ou substâncias precursoras de outros grupos de moléculas orgânicas.

As afirmativas abaixo referem-se a alguns destes carboidratos, suas respectivas funções e aspectos de suas etapas metabólicas:

- I. Ribose e desoxirribose são hexoses que fazem parte das moléculas de RNA e DNA respectivamente.
- II. A glicose é um carboidrato que não precisa ser hidrolisado para ser aproveitado pela célula como fonte de energia.
- III. No processo para obtenção do açúcar invertido é preciso a conversão pelas células da galactose em glicose.
- IV. Amido e Glicogênio são polissacarídeos, ambos formados por várias moléculas de glicose interligadas, sendo diferenciados pela presença de mais ramificações na estrutura do glicogênio.

A(s) seguinte(s) afirmativa(s) está(ão) correta(s):

- a) I, II, III e IV.
- b) II e IV.
- c) I, II e IV.
- d) I, III e IV.
- e) apenas a II.

Questão 34

Considerando a dislipidemia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A dislipidemia aumenta a chance de aterosclerose.
- b) Em adultos, geralmente é relacionada à obesidade, alimentação inadequada e falta de exercícios.
- c) Na dislipidemia, há alteração do perfil lipídico, podendo incluir colesterol total alto e triglicerídeos alto.
- d) Na dislipidemia, o colesterol de lipoproteína de alta densidade pode estar com níveis altos e os níveis de colesterol de lipoproteína de baixa densidade podem estar baixos.
- e) A dislipidemia é considerada como um dos principais determinantes da ocorrência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares.

Questão 35**UNIJUI**

No resultado de um exame de sangue de um adulto, realizado em jejum, num laboratório de análises clínicas, constaram os seguintes dados: Colesterol Total, 263,0 mg/dL; Colesterol HDL, 80,0 mg/dL.

Com base no conhecimento referente à substância, como é o caso do Colesterol, assinale, entre as alternativas apresentadas abaixo, aquela que está CORRETA

- a) A estrutura molecular do Colesterol é a mesma, seja quando ele se apresenta em forma de Colesterol Total, de Colesterol HDL ou de Colesterol LDL.
- b) Índices mais elevados de Colesterol HDL são indicativos de uma vida menos saudável devido a menor polaridade da sua composição molecular.
- c) Índices mais elevados de Colesterol LDL são indicativos de uma vida mais saudável devido a menor polaridade da sua composição molecular.
- d) A polaridade da composição molecular denominada Colesterol HDL bem como a da composição molecular denominada Colesterol LDL não é um fator interveniente que causa risco ou benefício à saúde.
- e) Hábitos de alimentação saudável combinados com hábitos de atividade física regular podem ser indicados como fator que contribui para aumentar o índice sanguíneo de colesterol LDL.

Questão 36**UniRV**

(ADAPTADA) As dislipidemias são definidas como alterações na concentração plasmática das lipoproteínas. Sobre lipoproteína de baixa densidade - LDL e lipoproteína de alta densidade - HDL, julgue as afirmativas em V para verdadeiras ou F para falsas.

- () As LDL (Low density lipoprotein) são as principais transportadoras de colesterol e as HDL (High density lipoprotein) são as principais transportadoras de fosfolípidos.
 - () Se o colesterol estiver muito elevado no sangue ele atrapalha a captação do complexo LDL-colesterol pelos tecidos. Desta forma, esse complexo ficará em excesso no sangue.
 - () Quando os níveis de HDL encontram-se elevados, ocorre o acúmulo nas paredes dos vasos sanguíneos, podendo atrapalhar a passagem do sangue, e podendo desenvolver a aterosclerose.
 - () A lipoproteína LDL captura o colesterol no sangue e leva para o fígado onde será quebrado e excretado. Conhecido como transporte reverso.
- a) F F V F
 - b) F V F F
 - c) V V F F
 - d) V V F V

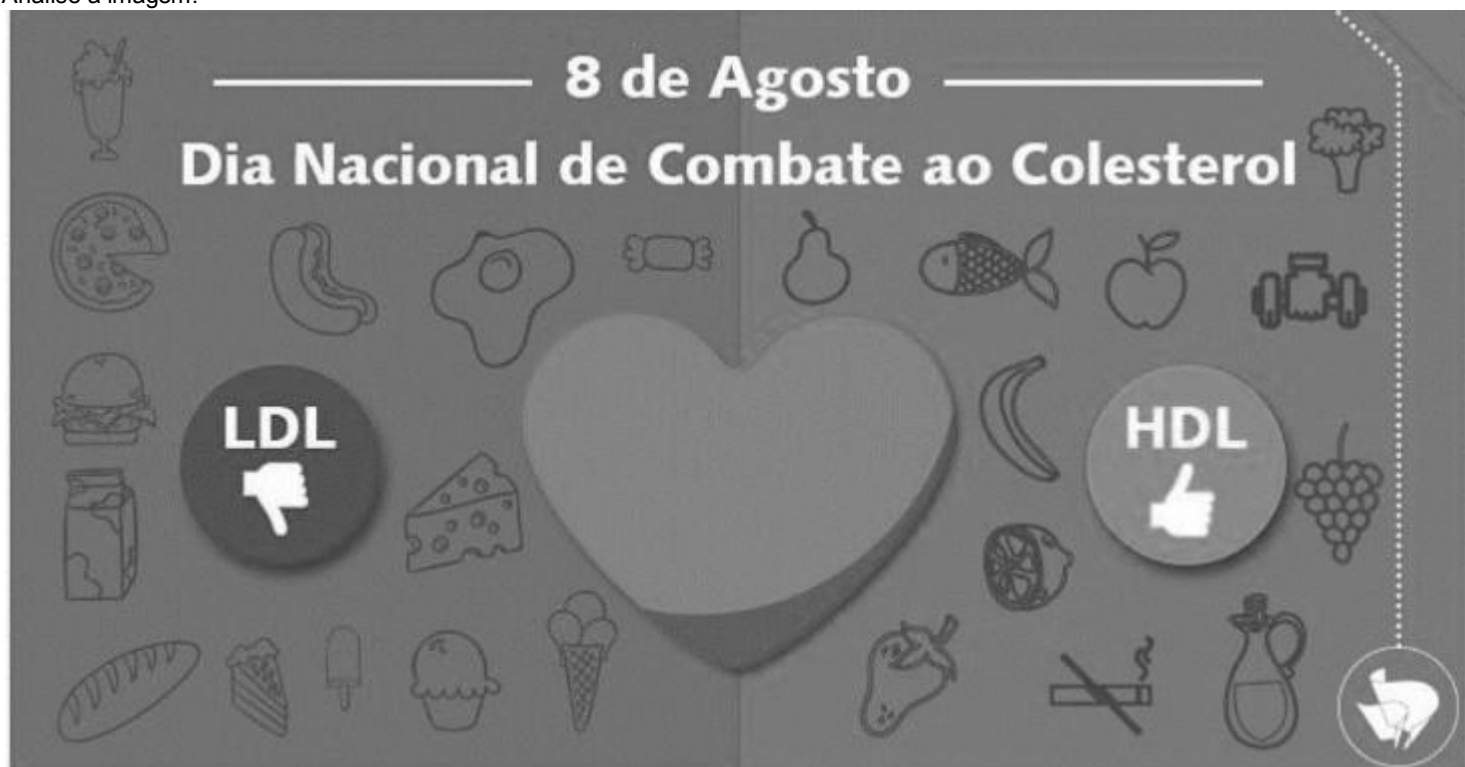
Questão 37**FMP**

Os esteroides são lipídios que se caracterizam por apresentar uma estrutura química composta de quatro anéis de átomos de carbono interligados. O colesterol é o principal esteroide presente nos tecidos animais, frequentemente associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Entretanto, o organismo humano utiliza o colesterol como precursor de moléculas que desempenham uma série de funções metabólicas, incluindo os hormônios esteroides.

O colesterol é a molécula precursora para a síntese do seguinte hormônio:

- a) glucagon
- b) epinefrina
- c) aldosterona
- d) prostaglandina

Analisar a imagem.



O Dia Nacional de combate ao colesterol foi instituído em 2003 com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da prevenção de doenças cardiovasculares. Pelo senso comum, o tema lipídios, que envolve gorduras, colesterol, esteroides, soa como algo negativo entre as pessoas.

O excesso desses lipídios deve sim ser evitado, porém eles exercem funções essenciais no organismo. Assinale a alternativa **correta** que associa o tipo de lipídio com sua respectiva característica ou função no organismo.

- a) Ceras: utilizadas como fonte primária de energia pelos seres.
- b) LDL e HDL: moléculas transportadoras de colesterol e triglicerídeos.
- c) Colesterol: presente na membrana plasmática de células vegetais.
- d) Testosterona: hormônio sexual que tem como precursoras as gorduras.
- e) Óleos e gorduras: presentes naturalmente em vegetais e plantas.

Questão 39

UFN

"A compreensão da química da vida tem sido de fundamental importância para o avanço da Biologia e para a melhoria da qualidade da vida humana."

Fonte: AMABIS, J.; MARTHO, G. Fundamentos de Biologia Moderna, 2016, p. 10

Quando falamos em química da vida, referimos, por exemplo, ao fato de que os organismos vivos são formados por moléculas orgânicas, as quais possuem elementos químicos característicos e desempenham funções essenciais para a manutenção da vida.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- a) A água é a substância mais importante para a manutenção da vida, pois é a molécula orgânica mais abundante das células e dos fluidos do corpo humano.
- b) A celulose, presente nas fibras, é essencial para os seres humanos, pois faz parte da sua constituição celular e fornece energia para a realização de suas atividades.
- c) O colesterol é uma substância orgânica essencial para os seres humanos, pois atua, por exemplo, como precursor da síntese de hormônios sexuais.
- d) A glicose, carboidrato simples do tipo monossacarídeo, é uma molécula orgânica essencial, pois constitui a reserva energética dos animais.
- e) Os ácidos nucleicos, macromoléculas orgânicas, estão relacionados ao armazenamento e à transmissão de informações genéticas, bem como à síntese de aminoácidos.

Questão 40**URCA**

Sobre o colesterol, assinale a alternativa correta:

- a) O colesterol é transportado pelo sangue sob a forma de glicoproteínas de alta densidade.
- b) As LDL são as principais transportadoras de fosfolipídios, enquanto as HDL são as principais transportadoras de colesterol, ambas atuam de forma especializadas no transporte de cada uma dessas duas moléculas respectivamente.
- c) Quando em excesso, o LDL se deposita nas artérias. Por sua vez, o HDL tende a retirar o colesterol das artérias, levando-o ao fígado, onde é convertido em bile.
- d) O estrógeno e a testosterona, respectivamente os hormônios sexuais femininos e masculino dos animais vertebrados, são produzidos a partir do colesterol.
- e) Importante componente das membranas de nossas células, assim como das membranas das células das plantas e das membranas das células bacterianas e outros animais.

Questão 41**UCS**

A Bioquímica é o ramo da Biologia que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos. Entre os assuntos estudados na Bioquímica estão a estrutura, a organização, a análise e a manipulação de moléculas e de reações químicas de importância biológica. Grande parte do estudo da Bioquímica envolve conhecer profundamente as composições químicas e as características moleculares de macromoléculas, tais como glicídios, lipídios e proteínas.

Em relação a essas macromoléculas, é correto afirmar que

- a) os glicídios são formados por átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio e, por isso, são também chamados de carboidratos.
- b) a glicose é um exemplo de polissacarídeo extremamente importante como fonte de energia nas células animais.
- c) um exemplo de lipídio de importância biológica são os fosfolipídios componentes da membrana plasmática, constituído por um glicerídeo combinado a dois grupos de monossacarídeos.
- d) as enzimas são proteínas que funcionam como catalisadores biológicos, acelerando as reações químicas.
- e) as ligações peptídicas são conexões que ocorrem entre os ácidos graxos para a formação de um fosfolipídio.

Questão 42**CESUPA**

As proteínas representam entre 10% e 15% das substâncias que compõem a matéria viva e exercem papéis fundamentais entre os seres vivos, tanto no metabolismo quanto na composição deles. Sobre proteínas importantes para a espécie humana, indique quais das afirmativas abaixo estão corretas.

- I- A albumina, encontrada no plasma sanguíneo, participa do armazenamento do oxigênio nos músculos esqueléticos.
- II- O glucagon, sintetizado no pâncreas, participa da manutenção do nível de glicose no sangue.
- III- A insulina, sintetizada no pâncreas, participa da redução do nível de glicose no sangue.
- IV- A caseína, sintetizada pelo fígado, é responsável pelo processo de digestão de gorduras.
- V- O fibrinogênio, importante componente do plasma sanguíneo, participa dos processos de coagulação.

- a) I, II e III
- b) I, III e IV
- c) II, III e V
- d) II, IV e V

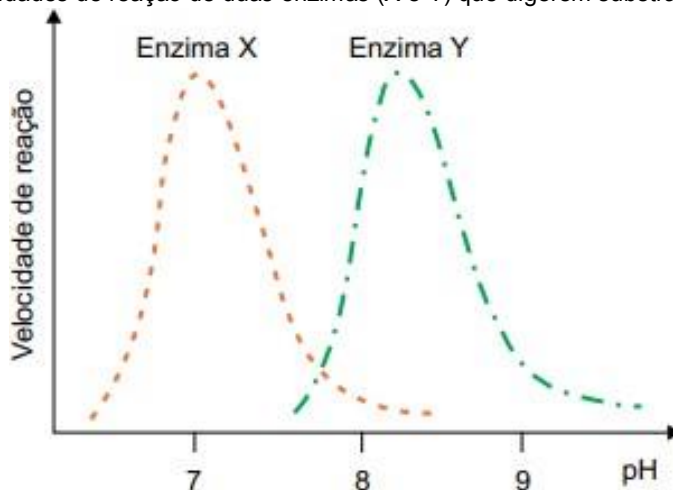
Questão 43**UFAM**

Alterações na forma das proteínas podem ser causadas por fatores, tais como altas temperaturas e variações no pH do meio. Nesses casos, falamos em desnaturação da proteína, cuja perda da forma provoca a perda da sua função. A desnaturação da proteína _____.

Assinale a alternativa que preenche, **CORRETAMENTE**, a lacuna no texto:

- a) interrompe apenas as estruturas secundárias e terciárias
- b) não afetar a atividade biológica original
- c) interrompe a estrutura primária, secundária ou terciária da proteína
- d) não afetar a atividade fisiológica original
- e) interrompe todas as estruturas primária, secundária e terciária e, até mesmo, a estrutura quaternária da proteína

Analisar o gráfico que ilustra as velocidades de reação de duas enzimas (X e Y) que digerem substratos em diferentes órgãos humanos.



A enzima X é secretada pelas glândulas presentes _____ e é responsável pela hidrólise das moléculas de _____. A enzima Y é secretada por células presentes no _____ e hidrolisa moléculas de _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) no duodeno – lipídio – estômago – proteína.
- b) na boca – amido – pâncreas – ácido nucleico.
- c) na boca – amido – fígado – lipídio.
- d) no duodeno – lipídio – estômago – amido.
- e) na boca – proteína – pâncreas – proteína.

Questão 45

Sobre as enzimas e sua atuação na síntese de DNA, é correto afirmar:

- a) O funcionamento enzimático denominado modelo chave-fechadura permite que diversas enzimas atuem na síntese de DNA, otimizando os recursos celulares.
- b) A DNA polimerase degrada o DNA para liberar os nucleotídeos utilizados na síntese de novas moléculas de DNA durante a replicação celular.
- c) Os substratos da DNA polimerase são os desoxirribonucleotídeos livres, os quais são incorporados a uma fita em formação.
- d) As enzimas que sintetizam DNA possuem os centros ativos específicos para os diferentes tipos de aminoácidos que formarão a molécula.
- e) A síntese de DNA ocorre pela ação de enzimas que, em um processo semiconservativo, convertem o RNA mensageiro em uma molécula de DNA.

Questão 46

Segundo a FAO, a produção de proteína animal é também considerada fundamental para a segurança alimentar da população do mundo. E, nesse aspecto, a contribuição da América Latina é importante, pois ocupa o segundo lugar mundial, perdendo apenas para a Ásia, na produção de carnes, pescados, leite e ovos.

<http://tinyurl.com/4n5fyxxp> Acesso em: 11.02.2024. Adaptado.

Segundo especialistas, no organismo humano, esse tipo de nutriente desempenha várias funções biológicas importantes, como as realizadas

- a) pela hemoglobina, que provoca a coagulação e que estimula a reparação dos vasos sanguíneos lesados.
- b) pelas enzimas, que se ligam aos gases respiratórios e que distribuem o gás carbônico dos alvéolos pulmonares a todas as células do corpo.
- c) pelo colágeno, que atua como catalisador de reações químicas e que diminui a elasticidade e a hidratação da pele e das cartilagens humanas.
- d) pelas imunoglobulinas, que agem na defesa e atuam contra os antígenos que entram no organismo por meio de vacinação ou de uma infecção ativa.
- e) pela insulina, que atua no controle da ovulação, no desenvolvimento de características sexuais secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual.

Questão 47**CESMAC**

As enzimas digestivas têm papel fundamental na digestão de macromoléculas nutrientes, facilitando sua absorção no intestino. Considerando o papel dos sais biliares na digestão, é possível afirmar que uma das enzimas a seguir terá sua função facilitada.

Qual delas?

- a) Pepsina
- b) Tripsina
- c) Amilase
- d) Lactase
- e) Lipase

Texto base 1

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder à questão.

Alimentos fermentados para você inserir na sua rotina

Os alimentos fermentados são alimentos produzidos por meio do crescimento microbiano e conversões enzimáticas. A utilização destes alimentos pode promover benefícios à saúde. Entre esses alimentos, pode-se citar o Kefir de leite. O Kefir é um produto lácteo obtido por meio da fermentação simbiótica do leite por *Saccharomyces cerevisiae* e *Lactobacillus casei*. O uso deste produto está associado com uma série de benefícios ao organismo como: metabolismo do colesterol, inibição da enzima conversora de angiotensina, atividade antimicrobiana, cicatrização, modulação do sistema imunológico, saúde intestinal e coadjuvante no tratamento de alergias e asma.

Disponível em: <https://www.karinaalassal.com.br/post/4-alimentosfermentados-para-voc%C3%AA-inserir-na-sua-rotina>. Acesso em: 10 mar. 2024 (adaptado).

Questão 48**FAME****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1**

O consumidor do produto fermentado Kefir de leite terá, na sua dieta, além dos probióticos, fonte de

- a) proteína, como a caseína.
- b) carboidrato, como a celulose.
- c) proteína, como a lactose.
- d) carboidrato, como a albumina.

Questão 49**UEMA**

Proteínas são as macromoléculas biológicas mais abundantes, ocorrendo em todas as partes das células. A partir da organização entre essas moléculas, diferentes organismos podem gerar produtos diversos como fibras musculares, proteínas das lentes dos olhos, penas, teias de aranha, chifres de rinocerontes, proteínas do leite, antibióticos, venenos de cogumelos e uma miríade de outras substâncias com atividades biológicas distintas

https://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/asset_s/arquivos/Carlilha

Em relação ao papel biológico que desempenham, pode-se afirmar que as proteínas têm função

- a) hormonal, visto que muitos hormônios são de natureza proteica como a insulina, que é produzida pelo fígado e se relaciona com a manutenção das taxas de glicose.
- b) nutritiva, pois funcionam como fonte de energia, como é o caso do âmnio nos ovos das aves que presta nutrição ao embrião.
- c) enzimática, visto que são fundamentais como reguladoras das reações biológicas, como exemplo as lipases que são enzimas que digerem o amido.
- d) estrutural, pois participam da estrutura dos tecidos, como o colágeno, proteína de alta resistência, encontrada na pele, nos ossos e nos tendões.
- e) defesa, pois na presença de antígenos o organismo fabrica substâncias denominadas anticorpos, produzidos pelos linfócitos, que são glóbulos vermelhos do sangue.

Questão 50**Feevale**

As _____ são formadas por moléculas orgânicas, que executam grande variedade de funções indispensáveis à vida. Os heterótrofos, como os seres humanos, produzem moléculas orgânicas a partir das _____ de outros organismos que ingerem na dieta; essas são desmontadas nas suas unidades componentes, os _____, os quais são reunidos em novas sequências de acordo com o sequenciamento do material genético.

Marque a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- a) células eucarióticas – ações fotossintéticas – ribossomos
- b) cromatinas – gorduras saturadas – aminoácidos
- c) proteínas – proteínas – sais minerais
- d) proteínas – proteínas – aminoácidos
- e) células eucarióticas – proteínas – aminoácidos

Gabarito

Questão 1:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 7:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 10:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 11:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[D]

Resolução:
Sem resolução

Questão 19:

[B]

Resolução:
Sem resolução

Questão 20:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 21:

[E]

Resolução:
Sem resolução

Questão 22:

[B]

Resolução:
Sem resolução

Questão 23:

[B]

Resolução:
Sem resolução

Questão 24:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 25:

[E]

Resolução:
Sem resolução

Questão 26:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 27:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 28:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 29:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 30:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 31:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 32:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 33:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 34:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 35:

[A]

Resolução:
Sem resolução

Questão 36:

[B]

Resolução:
Sem resolução

Questão 37:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 38:

[B]

Resolução:
Sem resolução

Questão 39:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 40:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 41:

[D]

Resolução:
Sem resolução

Questão 42:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 43:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 44:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 45:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 46:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 47:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 48:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 49:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 50:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Transportes de membrana; organelas celulares; síntese protéica; divisões celulares.

Questão 1

UEA-Específico

As células possuem alguns mecanismos para realizar processos de trocas de substâncias com o meio, como a difusão simples e a difusão facilitada. O fluxo de gases respiratórios ocorre por difusão simples. O fluxo de biomoléculas, como os aminoácidos e monossacarídeos, ocorre por difusão facilitada.

A difusão simples e a difusão facilitada

- a) se diferenciam, pois apenas a difusão facilitada ocorre através das proteínas da membrana.
- b) se assemelham, uma vez que ambas são processos ativos que necessitam de ATP produzido pela célula.
- c) se diferenciam, pois apenas a difusão simples é um processo passivo que não necessita de ATP produzido pela célula.
- d) se assemelham, uma vez que ocorrem contra o gradiente de concentração da substância trocada.
- e) se diferenciam, pois apenas a difusão facilitada ocorre diretamente através dos fosfolípidios da membrana.

Questão 2

UFRGS

Considere as afirmações abaixo, sobre a membrana plasmática de células de animais pluricelulares.

- I - Os íons potássio (K^+) tendem a sair da célula por difusão simples, a favor de seu gradiente de concentração.
- II - Açúcares de pequena cadeia e aminoácidos, em células de mamíferos, necessitam da ajuda de proteínas carreadoras para atravessar a membrana.
- III - A ocorrência de estímulo, em células nervosas de mamíferos, provoca a entrada para o citoplasma de íons potássio (K^+) por difusão simples.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Questão 3

ENEM

Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão.

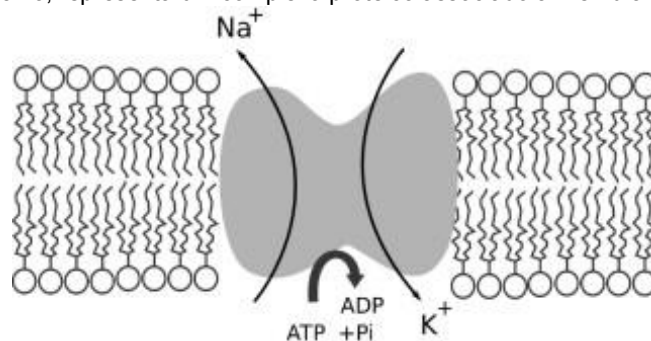
O sal foi absorvido pelas batatas por

- a) osmose, por envolver apenas o transporte do solvente.
- b) fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida.
- c) exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata.
- d) pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado.
- e) difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração.

Questão 4

CESMAC

A bomba sódio-potássio, mostrada abaixo, representa um complexo proteico associado à membrana citoplasmática.



Sobre este assunto, e considerando a figura acima, é correto afirmar que, para manter o potencial elétrico celular, deve ocorrer transporte:

- a) de sódio para o interior celular por transporte passivo.
- b) de potássio para o exterior celular por transporte ativo.
- c) de sódio para dentro da célula e saída de potássio por transporte ativo.
- d) de potássio para dentro da célula e saída de sódio por transporte ativo.
- e) de sódio para dentro da célula por transporte passivo e saída de potássio por transporte ativo.

Questão 5**UEA-Específico**

A água do solo é absorvida pelas células que formam a raiz de um vegetal em função do processo de osmose.

Nesse tipo de transporte, a água flui para o citoplasma porque

- a) as células da raiz têm menor tonicidade do que o meio externo.
- b) a parede celulósica das células da raiz realiza o bombeamento ativo de água.
- c) a tonicidade entre as células da raiz e o meio externo é igual.
- d) a membrana plasmática das células da raiz realiza o bombeamento ativo de água.
- e) as células da raiz têm maior tonicidade do que o meio externo.

Questão 6**UFRR**

Ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolveram diversos mecanismos para regular o processo osmótico a que estão sujeitos. Esses mecanismos constituem o que se denomina osmorregulação. Os peixes teleósteos marinhos vivem em um ambiente hipertônico e estão em constante risco de perder água para o meio e, por isso, apresentam os mecanismos de osmorregulação bem desenvolvidos. Sobre esses mecanismos nos telósteos é CORRETO afirmar que:

- a) a concentração de sais em seus fluidos corpóreos permite que o sangue se mantenha isotônico em relação à água do mar.
- b) o baixo nível de solutos no sangue diminui os problemas de regulação osmótica, pois reduz a saída de água por osmose.
- c) a ingestão de água do mar e o transporte ativo de sais pelas brânquias compensam a perda osmótica de água para o meio.
- d) a produção de urina diluída, produzida em grandes quantidades, garante que os problemas de regulação osmótica sejam resolvidos.
- e) a absorção de sais através de suas escamas permeáveis se constitui em um mecanismo eficiente para garantir a osmorregulação dessas espécies.

Questão 7**UECE**

Analise as seguintes afirmações sobre membrana plasmática e assinale-as com **V** ou **F** conforme sejam verdadeiras ou falsas.

- () Cada tipo de membrana possui proteínas específicas que funcionam como portas de entrada e saída de moléculas do meio interno para o meio externo à célula, e vice versa.
- () Mosaico fluido é o modelo válido para explicar a membrana plasmática, mas não para as membranas que envolvem as organelas celulares.
- () As proteínas periféricas se encontram embutidas nas membranas, interagindo fortemente com as porções hidrofóbicas dos lipídios e, por essa razão, são de difícil isolamento em laboratório.
- () O₂, CO₂, ácidos graxos e hormônios esteroides são substâncias que entram e saem da célula por difusão simples, pois o movimento acontece apenas pela força do gradiente de concentração.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) V, F, V, F.
- b) F, V, F, V.
- c) V, F, F, V.
- d) F, V, V, F.

Questão 8**ENEM**

Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de microrganismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano.

Antimicrobiano	Ação	Efeito
1	Une-se aos ribossomos	Impede a síntese proteica
2	Une-se aos microtúbulos	Impede a segregação das cromátides
3	Une-se aos fosfolípidos da membrana plasmática	Reduz a permeabilidade da membrana plasmática
4	Interfere na síntese de timina	Inibe a síntese de DNA
5	Interfere na síntese de uracila	Impede a síntese de RNA

Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Questão 9

CESMAC

A ingestão de álcool em excesso no carnaval acaba por sobrecarregar o fígado, responsável, dentre outras funções, pela detoxificação do sangue.

Para sustentar tal gasto energético, as células do fígado apresentam grande número de mitocôndrias, organelas caracterizadas por apresentarem:

- a) membrana simples lipoproteica.
- b) DNA próprio, proveniente de herança materna.
- c) presença de cromoplastos e leucoplastos.
- d) produção de enzimas digestivas.
- e) síntese de ATP por via anaeróbia.

Organelas membranosas:
- cloroplasto
- mitocôndria
- lisossomo
- retículo endoplasmático
- aparelho de Golgi
- vacúolo
- peroxissomo
- centríolo
- cílios e flagelos
- núcleo
- membrana plasmática
- membrana nuclear
- membrana dos organelos
- membrana dos lisossomos
- membrana dos vacúolos
- membrana dos peroxissomos
- membrana dos centríolos
- membrana dos cílios e flagelos
- membrana do núcleo
- membrana da mitocôndria
- membrana do cloroplasto

Questão 10

CESUPA

Os organismos mangueira, Giardia, gato e fungo possuem várias estruturas celulares em comum, exceto:

- a) Retículo endoplasmático (Ausente em Giardia)
- b) Mitocôndrias
- c) Membrana Plasmática (Presente em todos)
- d) Ribossomos (Presentes em todos)

Questão 11

FGV-SP

As mitocôndrias e os cloroplastos são organelas que se assemelham quanto ao metabolismo responsável pela síntese de ATP.

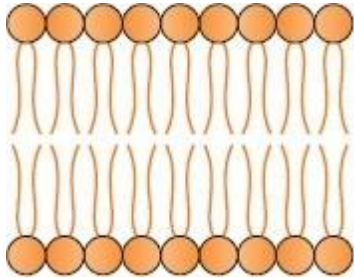
Porém, para que ocorra tal síntese, a energia utilizada provém de fontes e etapas metabólicas diferentes, sendo que

- a) nas mitocôndrias, a maior produção de ATP ocorre na primeira etapa da respiração, e, nos cloroplastos, na última etapa da fotossíntese.
- b) as mitocôndrias utilizam a energia contida nos polissacarídeos, e os cloroplastos utilizam a energia contida nos monossacarídeos.
- c) nas mitocôndrias, a maior produção de ATP ocorre concomitante à formação da molécula de água, e, nos cloroplastos, ocorre concomitantemente com a quebra da molécula de água.
- d) as mitocôndrias utilizam energia das enzimas consumidas na respiração celular, e os cloroplastos utilizam energia contida na molécula de clorofila.
- e) nas mitocôndrias, a maior parte da energia é produzida durante o ciclo de Krebs (ciclo do ácido cítrico), e, nos cloroplastos, no ciclo de Calvin-Benson (ciclo das pentoses).

Questão 12

FAMERP

Análise a figura, que ilustra, de maneira esquemática, a disposição das moléculas de fosfolipídios presentes em alguns componentes celulares.



Em células eucarióticas, tal disposição de fosfolipídios é encontrada

- a) no complexo golgiense e no retículo endoplasmático.
- b) no peroxissomo e no ribossomo.
- c) no citoesqueleto e na mitocôndria.
- d) nos centríolos e no lisossomo.
- e) no envoltório nuclear e no cromossomo.

Questão 13

UFJF

Antigamente se dizia que os lisossomos faziam a digestão celular por um processo chamado autólise e que ela era consequência do rompimento das membranas lisossomais, difusão das suas enzimas digestivas para o citoplasma e posterior digestão das organelas celulares.

Hoje sabemos que este mecanismo de digestão é a exceção e não a regra, porque

- a) é impossível as membranas dos lisossomos se romperem.
- b) antes de romperem, os lisossomos fazem a sua própria autofagia.
- c) o pH por volta de 7,2 do citoplasma inativa as enzimas lisossomais.
- d) as enzimas lisossomais não se difundem quando ocorre o rompimento de membranas.
- e) as bombas de prótons das membranas lisossomais são ativadas quando ocorre o rompimento.

Questão 14

UEA - SIS

No espermatozoide existe uma estrutura denominada acrossomo, que contém enzimas responsáveis pela digestão do envoltório do ovócito II. Existem espermatozoides que não possuem acrossomo e que, portanto, não são capazes de fecundar o ovócito II. A ausência do acrossomo pode estar relacionada a problemas na produção de vesículas oriundas

- a) das mitocôndrias.
- b) dos centríolos.
- c) dos complexos golgienses.
- d) dos lisossomos.
- e) dos retículos agranulosos.

Questão 15

ACAFE

Em 1665, Robert Hooke, ao examinar cortes de cortiça em seu microscópio, observou espaços que denominou de célula. A Ciência que estuda as células, sua composição e estruturas é denominada Citologia.

Nesse sentido, a alternativa correta é:

- X a) A respiração celular é um processo em que moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP - adenosina trifosfato, que é usada pelos seres vivos para suprir suas necessidades energéticas. A respiração celular ocorre em três etapas básicas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Essas etapas ocorrem em uma organela celular denominada mitocôndria. *glicose* *respiração*
- X b) A silicose é uma doença muito comum em trabalhadores que lidam com amianto. Um dos componentes do amianto é a sílica, uma substância inorgânica que forma minúsculos cristais que podem se acumular nos pulmões. As células dos alvéolos pulmonares afetadas por esses cristais acabam sofrendo autólise, devido à destruição das mitocôndrias.
- X c) Os fibroblastos são um tipo de célula do tecido conjuntivo. Eles sintetizam e secretam glicoproteínas como o colágeno. As organelas citoplasmáticas denominadas retículo endoplasmático agranular e complexo golgiense participam de forma interativa para a produção e a secreção dessa glicoproteína. *carboidrato + proteína* *mucina*
- ④ d) O citoplasma de células eucarióticas apresenta um conjunto de fibras finas e longas, de constituição proteica, chamado de citoesqueleto. Entre as funções desempenhadas pelo citoesqueleto podemos citar a compartimentalização do citoplasma, a realização de movimentos celulares e o deslocamento de determinadas organelas citoplasmáticas. *temperatura, nutrientes e oxigênio* *glicose* *respiração* *carboidrato + proteína* *mucina*

Questão 16

UFJF

O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2016 foi para uma área bastante fundamental das Ciências Biológicas. O japonês Yoshinori Ohsumi foi escolhido pela sua pesquisa sobre como a autofagia realmente funciona. Trata-se de uma função ligada ao reaproveitamento do "lixo celular" e também ligada a doenças.

Fonte: texto modificado a partir de <http://www1.folha.uol.com.br/eqilibrioesaude/2016/10/1819288-japones-vence-nobel-de-medicina-por-pesquisa-so-bre-a-autofagia.shtml> de 03/10/2016. Acesso em 16/10/2016.

Tanto no processo de autofagia, quanto na heterofagia, os _____ atuam realizando a digestão intracelular. De acordo com o tipo de célula, após o processo de digestão, forma-se o _____, que pode ser eliminado por _____ ou ficar retido indefinidamente no citoplasma da célula.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA que completa os espaços tracejados:

- a) fagossomos, peroxissomo, pinocitose.
- b) lisossomos, corpo residual, clasmocitose.
- c) ribossomos, vacúolo digestivo, fagocitose.
- d) gliossomos, lisossomo, clamocitose.
- e) lisossomos, fagossomo, pinocitose.

Questão 17

PUC-RS

Sobre o citoesqueleto, é correto afirmar que

- a) está presente em células procarióticas e eucarióticas.
- b) está relacionado à ciclose, contínuo movimento de organelas e substâncias no citosol, envolvendo proteínas como actina e miosina.
- c) organiza a estrutura interna celular, mas não define a forma da célula.
- d) o movimento ameboide de algumas células independe de suas adaptações.
- e) os microfilamentos de actina que o compõem se originam dos centrossomos, também chamados de centro de organização celular.

Questão 18

EBMSP

Uma célula eucariótica é uma massa de citoplasma, delimitada por uma membrana e que apresenta um núcleo.

Com base nos conhecimentos sobre citologia, é correto afirmar:

- a) Observando uma célula animal no microscópio óptico, é possível visualizar a parede celular e o núcleo.
- b) O retículo endoplasmático liso tem importante papel na produção de proteínas pela célula.
- c) Os lisossomos são importantes no empacotamento e na distribuição de substâncias pela célula.
- d) Uma proteína presente na membrana plasmática de uma célula foi produzida no retículo endoplasmático rugoso, encaminhada para o complexo de Golgi e, posteriormente, direcionada à membrana plasmática.
- e) Os fosfolípidios que formam a membrana plasmática têm a parte hidrofóbica voltada para o exterior da célula.

Questão 19**ACAFE**

Proposta em meados do século XIX pelo botânico alemão Mathias Jakob Schleiden (1804-1881) e pelo zoólogo, também alemão, Theodor Schwann (1810-1882), a **Teoria Celular** estabeleceu que a célula é a unidade fundamental da vida. Com o avanço tecnológico e científico, essa teoria vem sendo atualizada.

Considere as informações acima e os conhecimentos relacionados ao tema e assinale a alternativa **correta**.

- a) Os lisossomos são vesículas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias provenientes do meio externo através da fagocitose ou da pinocitose, degradar organelas envelhecidas através da autólise ou destruir a própria célula através da autofagia.
- b) As mitocôndrias são organelas celulares presentes exclusivamente no interior das células animais. Nelas ocorrem duas etapas da respiração celular: ciclo de Krebs e cadeia respiratória (fosforilação oxidativa).
- c) O centríolo, estrutura constituída por nove trincas de microtúbulos, possui grande importância no processo de divisão celular, visto que participa da organização do fuso mitótico.
- d) A membrana plasmática, também denominada plasmalema, consiste em um envoltório composto basicamente por fosfolípídios e proteínas, na forma de mosaico fluido. Está ausente em células procarióticas.

Questão 20**UEA - SIS**

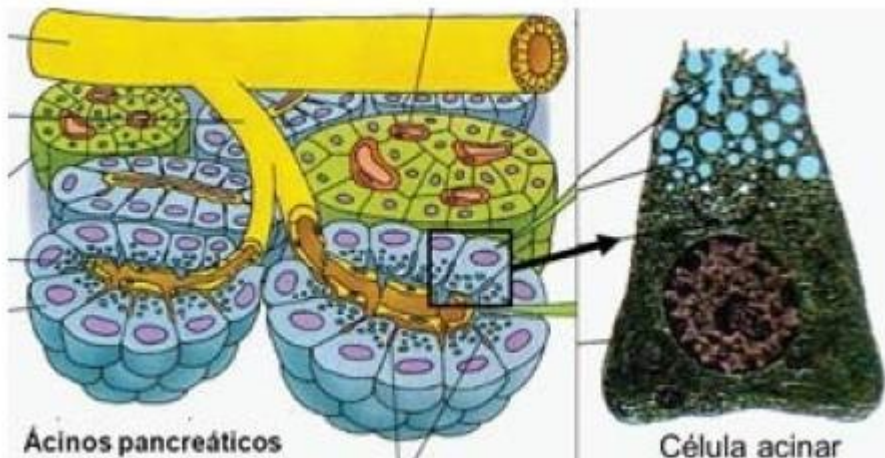
Sobre a organização celular, a hipótese endossimbiótica propõe que as primeiras células eucarióticas adquiriram a capacidade de respirar gás oxigênio quando incorporaram ao seu citoplasma primitivas bactérias respiradoras, ancestrais das atuais mitocôndrias.

É uma evidência para essa hipótese o fato de as mitocôndrias

- a) apresentarem as mesmas organelas citoplasmáticas presentes na célula eucarionte, o que lhes garante metabolismo próprio e autonomia para se replicarem.
- b) se autoduplicarem independentemente da divisão da célula eucarionte, utilizando para isso o mecanismo de duplicação de material genético dessa célula.
- c) apresentarem cromossomos organizados em pares homólogos, os quais apresentam genes que codificam proteínas diferentes daquelas codificadas pelo DNA nuclear.
- d) sintetizarem algumas de suas próprias proteínas, a partir de DNA próprio, que orienta a transcrição de seus RNAm.
- e) apresentarem núcleo delimitado por membrana simples, enquanto a carioteca é formada por dupla membrana lipoproteica.

Questão 21**CESUPA**

O pâncreas apresenta em sua estrutura inúmeras bolsas denominadas ácidos pancreáticos. A parede dos ácidos pancreáticos é constituída por células secretoras de enzimas digestivas (células acinosas). A produção e secreção destas enzimas que irão atuar na digestão se processam, sequencialmente, em organelas citoplasmáticas específicas. Partindo da sua organela produtora, qual o trajeto percorrido por estas enzimas?



- a) Retículo endoplasmático rugoso → lisossomos → meio extracelular
- b) Retículo endoplasmático rugoso → complexo golgiense → meio extracelular
- c) Complexo golgiense → retículo endoplasmático rugoso → meio extracelular
- d) Complexo golgiense → lisossomo → meio extracelular

Questão 22**FATEC**

A célula dos organismos eucariontes é muito complexa e, no seu interior, ocorrem diversos processos para que sejam produzidas as proteínas necessárias ao metabolismo. A atividade de uma célula eucarionte é, de uma forma simplificada, análoga à atividade de produção de carros em uma fábrica automobilística.

Na fábrica, há um **projeto** com as instruções sobre um determinado carro que será produzido. Com base nesse projeto, há uma linha de produção que monta o carro, utilizando, para isso, diversas partes menores. Uma vez montado, o carro é armazenado em um pátio, ou **estoque**, até ser enviado ao local de venda. Finalmente, o transporte dos carros até esse local ocorre, usualmente, em **caminhões-cegonha**, os quais podem transportar diversos carros de uma só vez para um mesmo destino.

No processo de produção de proteínas em uma célula eucarionte, as estruturas análogas ao **projeto**, à **linha de produção**, ao estoque e aos **caminhões-cegonha** de uma fábrica são, respectivamente,

- a) o gene, o complexo golgiense, as mitocôndrias e as vesículas.
- b) o gene, o retículo endoplasmático rugoso, o complexo golgiense e as vesículas.
- c) o complexo golgiense, o gene, o retículo endoplasmático rugoso e as mitocôndrias.
- d) o complexo golgiense, o retículo endoplasmático, as vesículas e as mitocôndrias.
- e) o retículo endoplasmático rugoso, o gene, as mitocôndrias e as vesículas.

Questão 23**UFRGS**

No bloco superior, abaixo, são citados dois componentes do sistema de membranas internas de uma célula eucariótica; no inferior, funções desempenhadas por esses componentes.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - retículo endoplasmático liso
- 2 - sistema golgiense

- () modificação de substâncias tóxicas
- () síntese de lipídeos e esteroides
- () secreção celular
- () síntese de polissacarídeos da parede celular vegetal.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) 1 – 2 – 2 – 1.
- b) 1 – 1 – 2 – 2.
- c) 1 – 2 – 2 – 2.
- d) 2 – 2 – 1 – 1.
- e) 2 – 1 – 1 – 1.

Questão 24**EMESCAM**

Um agrupamento de células, após ser submetido a um determinado estímulo, apresentou sinais de morte celular sem a constatação da liberação de enzimas lisossômicas e da ocorrência de processo inflamatório.

Os restos celulares foram fagocitados por macrófagos ou outras células do sistema imunológico, caracterizando a morte celular descrita como um fenômeno de

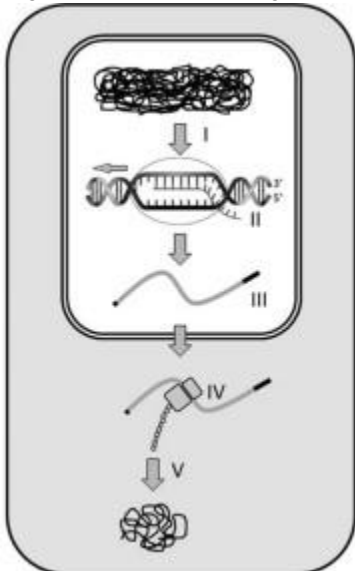
- a) autólise.
- b) apoptose.
- c) necrose.
- d) heterólise.
- e) autofagia.

Questão 25**UFRGS**

Assinale a alternativa correta sobre a síntese de proteínas em células eucarióticas.

- a) O sítio E do ribossomo é ocupado pelo RNA ribossômico, que promove a formação da cadeia polipeptídica.
- b) Os RNA mensageiros têm como função determinar a sequência em que os aminoácidos devem ser unidos para formar os polipeptídeos.
- c) A informação inscrita na sequência de bases do RNA ribossômico é traduzida na sequência de aminoácidos da proteína.
- d) Os RNA ribossômicos capturam aminoácidos livres no citoplasma da célula e os transportam até o núcleo da célula.
- e) A ligação entre os aminoácidos na cadeia polipeptídica em formação é catalisada pelo RNA mensageiro.

A figura esquemática a seguir resume o processo de expressão gênica em uma célula eucariótica.



Com base na figura, os números de I a V correspondem à/ao

- I. enovelamento do DNA.
- II. transcrição do DNA pela RNA polimerase.
- III. RNA Transportador.
- IV. tradução do RNA por ribossomo.
- V. formação de estrutura secundária e terciária da proteína.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I, II, e III.
- b) I, III e IV.
- c) II, IV e V.
- d) III, IV e V.

Questão 27

Unioeste

A edição de genes, que envolve a alteração ou desativação de genes existentes, pode vir a ser utilizada no tratamento de doenças genéticas e para criar animais, como porcos com genes editados, livres de vírus, e assim seus órgãos poderão ser utilizados para transplantes

(Fonte: Adaptado de <http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,edicao-de-genes-abre-caminho-para-transplante-de-porcos-para-humanos,7000193248>. Acesso: 10-08-2017).

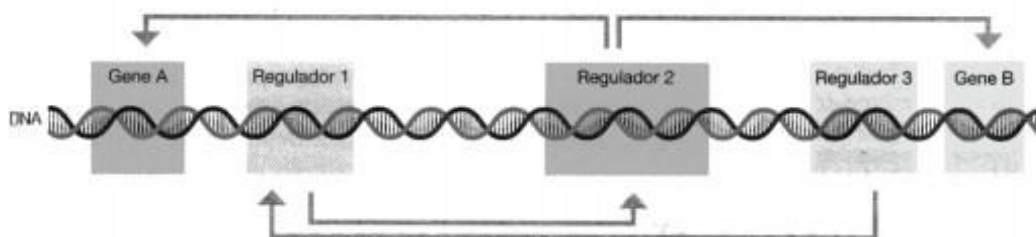
Sobre genes, é CORRETO afirmar que

- a) estão em todos os segmentos do DNA, inclusive nos telômeros.
- b) a enzima polimerase do RNA une-se aleatoriamente ao gene.
- c) constituem a maior parte do DNA, chamado DNA não codificante
- d) são segmentos de DNA que codificam a síntese de RNA e/ou proteínas
- e) a tradução gênica é o processo que tem como produto final a formação de RNAm.

Questão 28

FCMMG

Observe o desenho abaixo e assinale a opção **INCORRETA**:



- a) Os reguladores são sequências de DNA não codificantes, que exercem função reguladora da síntese de proteínas, interagindo com os genes ou entre si.
- b) Se o tamanho médio de um gene humano é de 3 mil pares de bases nitrogenadas, o tamanho médio de suas proteínas será de 1 mil aminoácidos.
- c) Os genes A e B são conhecidos como DNA codificantes, pois são responsáveis pela codificação das proteínas de um indivíduo.
- d) O número de tipos de proteínas do corpo de uma pessoa é muito superior ao número de genes que ela possui.

Questão 29**FGV-SP**

A decodificação realizada pelos ribossomos durante a síntese de proteínas, tendo por base as informações genéticas contidas na molécula de RNAm, consiste no encadeamento de

- a) 20 tipos de aminoácidos, a partir dos 61 códons com sentido no RNAm.
- b) 20 tipos de aminoácidos, a partir dos 20 códons possíveis no RNAm.
- c) 64 tipos de aminoácidos, a partir dos 64 códons possíveis no RNAm.
- d) 20 tipos de anticódons do RNAt, a partir dos 61 códons com sentido no RNAm.
- e) 64 tipos de anticódons do RNAt, a partir dos 64 códons possíveis no RNAm.

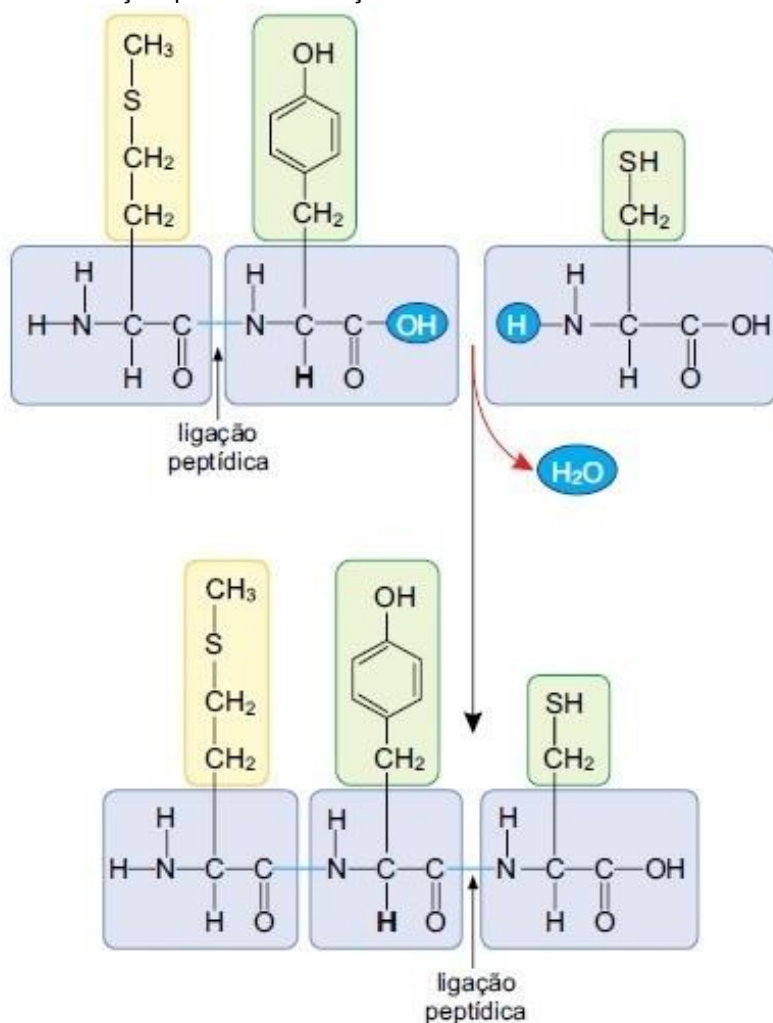
Questão 30**FACERES**

O surto de doenças como Dengue, Febre Chikungunya e Zika tem incentivado pesquisas para o desenvolvimento de vacinas. Assim, espera-se que os pesquisadores produzam:

- a) antígenos para serem ministrados aos doentes, promovendo a cura destes.
- b) antígenos para serem ministrados antes da aquisição da doença, como forma de prevenção.
- c) antibióticos para serem ministrados aos doentes, promovendo a cura destes.
- d) anticorpos para serem ministrados aos doentes, promovendo a cura destes.
- e) anticorpos para serem ministrados antes da aquisição da doença, como forma de prevenção.

Questão 31**UNESP**

Nas células ocorrem reações químicas para a síntese de moléculas orgânicas necessárias à própria célula e ao organismo. A figura mostra a reação química de formação de uma estrutura molecular maior a partir da união de três outras moléculas menores.



(Jane B. Reece et al. *Campbell biology*, 2011. Adaptado.)

Esta reação química ocorre no interior da célula durante a

- a) formação dos nucleotídeos.
- b) tradução do RNA mensageiro.
- c) formação dos triglicerídeos.
- d) transcrição do DNA.
- e) síntese dos polissacarídeos.

Questão 32**UECE**

Atente para o seguinte excerto: “Os organismos vivos são compostos de moléculas destituídas de vida. Quando essas moléculas são isoladas e examinadas individualmente, elas obedecem às leis físicas e químicas que descrevem o comportamento da matéria inanimada. Não obstante, os organismos vivos possuem atributos extraordinários que não são exibidos por uma coleção de moléculas escolhidas ao acaso”

(Lehninger, Princípios de Bioquímica, 2005).

Sobre a construção lógica dos organismos vivos, é **INCORRETO** afirmar que

- a) a maioria dos constituintes moleculares dos sistemas vivos é composta de átomos de carbono unidos covalentemente a outros átomos de carbono e átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
- b) os aminoácidos, nucleotídeos e monossacarídeos, servem como subunidades monoméricas de proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos, respectivamente.
- c) a estrutura de uma macromolécula determina sua função biológica específica, e todos os organismos vivos constroem moléculas a partir dos mesmos tipos de subunidades monoméricas.
- d) os ácidos desoxirribonucleicos (DNA) são constituídos de apenas 4 tipos de diferentes unidades monoméricas simples, os ribonucleotídeos.

Questão 33**UNICAMP**

Em um experimento, um segmento de DNA que contém a região codificadora de uma proteína humana foi introduzido em um plasmídeo e passou a ser expresso em uma bactéria. Considere que o 50º códon do RNA mensageiro produzido na bactéria a partir desse segmento seja um códon de parada da tradução. Nesse caso, é correto afirmar que:

- a) A proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 50 aminoácidos.
- b) A proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 49 aminoácidos.
- c) A proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 150 aminoácidos.
- d) Nenhuma proteína é formada, pois esse RNA mensageiro apresenta um códon de parada.

Questão 34**UECE**

Os ácidos nucleicos são macromoléculas que compõem o material genético de todos os seres vivos. Sobre os ácidos nucleicos, assinale o correto.

- a) O DNA é replicado por meio de um processo denominado transcrição gênica.
- b) O RNA mensageiro (RNAm) é sintetizado a partir do RNA transportador (RNAt).
- c) Os vírus são seres unicelulares e seus ácidos nucleicos são muito importantes para estudos microbiológicos.
- d) Uma cadeia polipeptídica é o resultado da união de aminoácidos em função da sequência de códons do RNA mensageiro.

Questão 35**ENEM**

Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que variações anatômicas entre os animais fossem consequência de diferenças significativas entre seus genomas. Porém, os projetos de sequenciamento de genoma revelaram o contrário. Hoje, sabe-se que 99% do genoma de um camundongo é igual ao do homem, apesar das notáveis diferenças entre eles. Sabe-se também que os genes ocupam apenas cerca de 1,5% do DNA e que menos de 10% dos genes codificam proteínas que atuam na construção e na definição das formas do corpo. O restante, possivelmente, constitui DNA não codificante. Como explicar, então, as diferenças fenotípicas entre as diversas espécies animais? A resposta pode estar na região não codificante do DNA.

S. B. Carroll et al. O jogo da evolução. In: Scientific American Brasil, jun./2008 (com adaptações).

A região não-codificante do DNA pode ser responsável pelas diferenças marcantes no fenótipo porque contém

- a) as seqüências de DNA que codificam proteínas responsáveis pela definição das formas do corpo.
- b) uma enzima que sintetiza proteínas a partir da seqüência de aminoácidos que formam o gene.
- c) centenas de aminoácidos que compõem a maioria de nossas proteínas.
- d) informações que, apesar de não serem traduzidas em seqüências de proteínas, interferem no fenótipo.
- e) os genes associados à formação de estruturas similares às de outras espécies.

Questão 36**UECE**

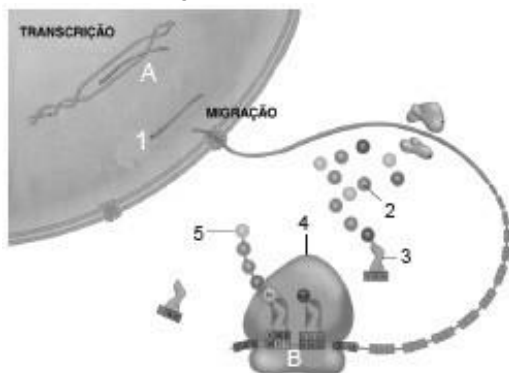
Em relação à divisão celular, escreva **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir:

- () A síntese do DNA é semiconservativa, pois cada dupla hélice tem uma cadeia antiga e uma cadeia nova.
- () A duplicação do DNA ocorre durante a fase S da interfase.
- () O período G₁ é o intervalo entre o término da duplicação do DNA e a próxima mitose.
- () O período G₂ é o intervalo de tempo que ocorre desde o fim da mitose até o início da duplicação do DNA.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- a) V, V, F, F.
- b) V, F, V, F.
- c) F, V, F, V.
- d) F, F, V, V.

O esquema a seguir mostra o processo de síntese de proteínas em uma célula.



(Adaptado de
<http://www.geocities.com/ctv11ano/imsinpro.jpg>
 Acessado em 20.09.2009)

Os processos A e B e as estruturas numeradas de 1 a 5 são, respectivamente,

a)

A	B	1	2
Transcrição	Tradução	mARN	Aminoácido
3	4	5	
tARN	Ribossomo	Proteína	

b)

A	B	1	2
Tradução	Transcrição	tARN	Polipeptídeo
3	4	5	
rARN	mARN	Proteína	

c)

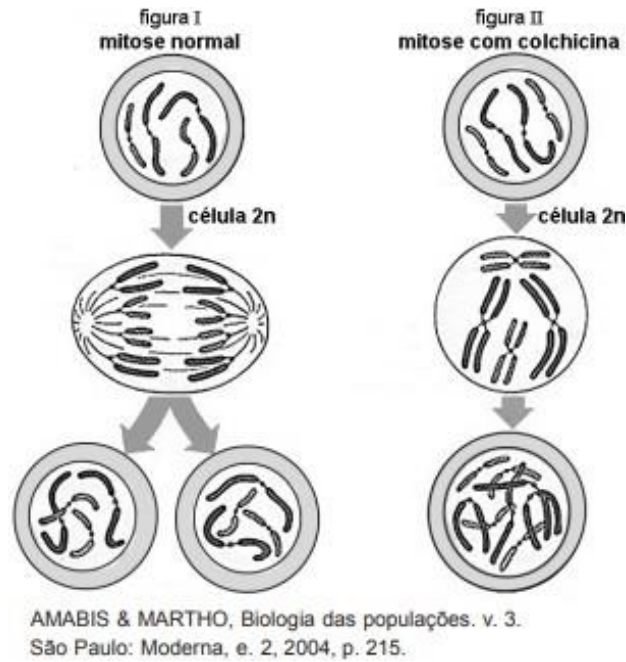
A	B	1	2
Transcrição	Tradução	rARN	Aminoácido
3	4	5	
tARN	Ribossomo	Glicerol	

d)

A	B	1	2
Tradução	Transcrição	rARN	Proteína
3	4	5	
tARN	Proteína	mARN	

e)

A	B	1	2
Transcrição	Transcrição	tARN	Glicerol
3	4	5	
mARN	Aminoácido	rARN	



A ilustração representa, nas figuras I e II, respectivamente, as diferenças existentes em uma célula durante a divisão celular por mitose sem acréscimo da colchicina e com acréscimo da colchicina, uma substância inibidora do encaixe de microtúbulos.

Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre divisão celular, é correto afirmar:

- O material genético da célula tratada com colchicina ficará impossibilitado de se condensar, impedindo que a divisão alcance a etapa de metáfase da mitose.
- As células filhas na divisão normal permanecem tetraploides enquanto a célula tratada com colchicina resultará em células filhas diploides.
- Os centríolos da célula tratada com colchicina ficam impedidos de migrar para os polos durante a formação do fuso mitótico o que deve acarretar paralisação da divisão já na etapa inicial da prófase.
- Ocorre uma redução do número cromossômico da célula em mitose normal e uma duplicação dos mesmos cromossomos na célula com a mitose alterada pela colchicina.
- A não formação do fuso mitótico impede a migração das cromátides irmãs durante a anáfase e bloqueia a divisão da célula tratada com colchicina na etapa de metáfase da mitose.

Questão 39

UECE

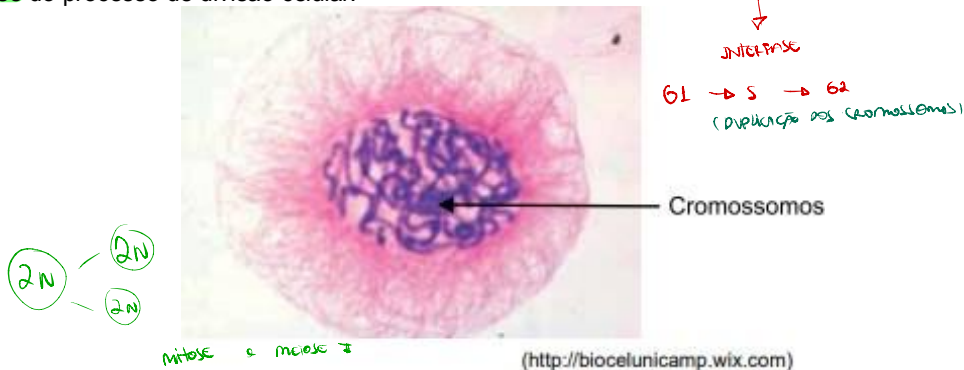
No que diz respeito ao ciclo celular, é correto afirmar que

- a divisão celular é necessária para a reprodução celular, o crescimento e o reparo de um organismo; nos organismos unicelulares, ela tem finalidade essencialmente reprodutiva.
- células eucariontes se reproduzem por um processo chamado de fissão enquanto as células procariontes se reproduzem pelos processos chamados de mitose e meiose.
- a citocinese é uma etapa da divisão celular semelhante em células vegetais e células animais.
- interfase é uma etapa de preparação para a divisão celular, que consiste das subfases G1, S e G2. Na subfase G1 da interfase, ocorre a síntese do DNA.

Questão 40

FGV-SP

A figura ilustra a **prófase** do processo de divisão celular.



Considerando que se trata de uma divisão equacional, os cromossomos estão

- ☒ a) duplicados, pareados e posicionados no plano equatorial da célula.
- ☐ b) não duplicados, pareados e posicionados no interior do núcleo em degeneração.
- ☒ c) duplicados, não pareados e posicionados no interior do núcleo em degeneração.
- ☐ d) não duplicados, não pareados e posicionados no plano equatorial da célula.
- ☐ e) duplicados, pareados e posicionados no interior do núcleo em degeneração.

Questão 41**FACERES**

Sobre a divisão celular, analise as afirmativas a seguir:

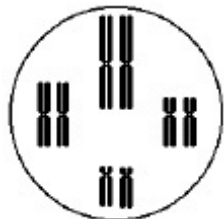
- I. A mitose permite o crescimento de organismos pluricelulares enquanto a meiose garante a variabilidade genética dos organismos que se reproduzem sexuadamente.
- II. O crossing-over é um processo que ocorre na mitose, o que permite que um organismo pluricelular tenha tipos celulares diferentes.
- III. Na Anáfase da Mitose são separadas as cromátides irmãs, assim como na Anáfase II da Meiose, caracterizando tais etapas como divisões equacionais, sem redução do número de cromossomos.

São afirmativas corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III
- d) I, II e III.
- e) Nenhuma afirmativa é correta.

Questão 42**FACERES**

Se a célula a seguir realizasse uma mitose, seriam formadas:



- a) 4 células com 8 cromossomos cada.
- b) 2 células com 8 cromossomos cada.
- c) 2 células com 4 cromossomos cada.
- d) 4 células com 4 cromossomos cada.
- e) 8 células com 1 cromossomo cada.

Questão 43**FATEC**

O manuseio de equipamentos de radiologia envolve riscos à saúde, e o Tecnólogo em Radiologia segue uma série de normas de biossegurança para evitar a exposição desnecessária à radiação ionizante.

Esse tipo de radiação pode danificar suas células, levando-as a se reproduzir de modo desordenado e descontrolado, gerando inúmeras novas células por meio do mesmo processo de divisão celular que ocorre nas células somáticas. Desse modo, basta que uma única célula do corpo se danifique e torne-se uma célula cancerígena para que surja um tumor.

Isso ocorre porque a célula cancerígena inicial divide-se por

- a) mitose, gerando células com o mesmo número de cromossomos e a mesma capacidade de duplicação.
- b) mitose, gerando células com metade do número de cromossomos, porém ainda com capacidade de duplicação.
- c) mitose, gerando células com o dobro do número de cromossomos e uma capacidade ainda maior de duplicação.
- d) meiose, gerando células com o mesmo número de cromossomos e a mesma capacidade de duplicação.
- e) meiose, gerando células com metade do número de cromossomos, porém ainda com capacidade de duplicação.

Questão 44**UECE**

Considere os eventos abaixo, que podem ocorrer na mitose ou na meiose.

- I. Emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados.
- II. Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula.
- III. Permutação de segmentos entre cromossomos homólogos.
- IV. Divisão dos centrômeros, resultando na separação das cromátides irmãs.

No processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, os eventos relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão contidos somente em

- a) I e III.
- b) II e IV.
- c) II e III.
- d) I e IV.

Considere os eventos abaixo, que podem ocorrer na mitose ou na meiose:

- I. Emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados.
- II. Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula.
- III. Permutação de segmentos entre cromossomos homólogos.
- IV. Divisão dos centrômeros resultando na separação das cromátides irmãs.

No processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, os eventos relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão indicados em

- a) I e III, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

Questão 46

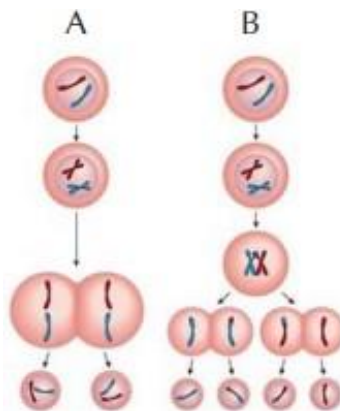
Analisar as proposições sobre os processos de divisão celular e assinalar (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

- () A primeira fase da mitose, também denominada prófase, inicia-se com a formação do fuso acromático e se encerra com o emparelhamento dos cromossomos homólogos.
- () Na mitose, a divisão de uma célula mãe origina quatro células filhas, geneticamente idênticas.
- () Em células animais, a citocinese é denominada centrífuga e em células vegetais, recebe o nome de citocinese centrípeta.
- () Na meiose, o número original de cromossomos é diminuído pela metade nas células filhas produzidas.
- () Na reprodução sexuada, a meiose é de fundamental importância para manter constante o número de cromossomos de uma espécie.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima pra baixo.

- a) V, F, F, V, F
- b) V, V, F, F, V
- c) F, F, V, F, V
- d) F, F, F, V, V

Questão 47



Sobre os tipos de divisão celular representados no esquema acima, são realizadas as seguintes afirmativas:

- I. A meiose representada no esquema B é necessária para a reprodução assexuada, porque não garante a manutenção do número de cromossomos da espécie.
- II. A mitose representada no esquema A é o tipo de divisão celular considerada equacional.
- III. A meiose representada no esquema B ocorre na linhagem germinativa, quando da produção dos gametas.
- IV. A mitose representada no esquema A é necessária para a reprodução sexuada, pois garante a manutenção do número de cromossomos da espécie.
- V. A mitose representada no esquema A é o mecanismo mais comum de reprodução dos organismos unicelulares eucariontes.

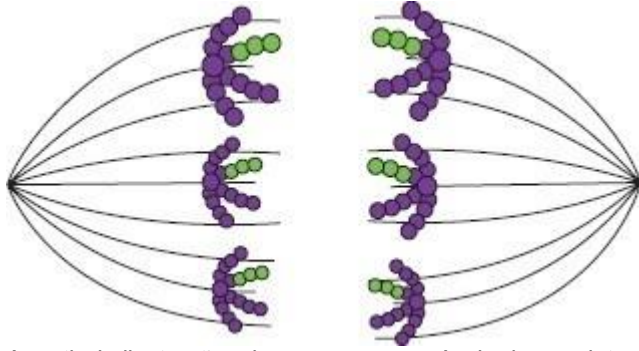
Assinale a alternativa que contém a sequência de afirmativas corretas:

- a) I, II e V
- b) I, IV e V
- c) II, III e V
- d) II, III e IV

Questão 48

UERJ

Considere a ilustração abaixo, de uma célula animal com padrão diploide de seis cromossomos, ou seja, $2n = 6$, em divisão celular.



A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo:

- a) reposição de células mortas
- b) multiplicação celular assexuada
- c) produção de células totipotentes
- d) formação de células reprodutoras

Questão 49

UFJF

O ciclo celular é um período entre o surgimento de uma célula por divisão celular até o momento em que esta célula se dividirá novamente para a geração de células filhas. Na maior parte do ciclo celular a célula encontra-se na fase de _____. Esta fase é ainda dividida em três períodos, sendo que no período _____ ocorre a replicação (duplicação) do material genético destas células que já foram estimuladas a entrar em divisão. No processo de divisão celular, que é subdividido em 4 fases, ocorrem eventos marcantes que identificam estas fases, como a segregação das cromátides (cromossomos) irmãos para polos opostos durante a fase de _____.

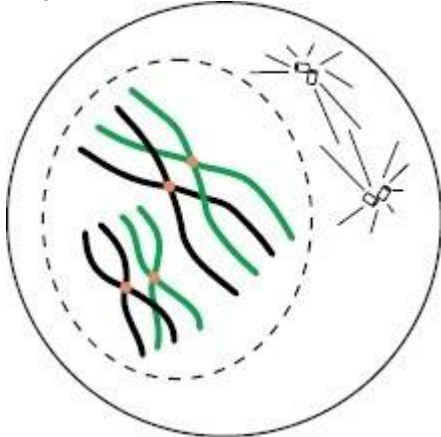
Assinale a alternativa cuja sequência **CORRETA** completa os espaços tracejados:

- a) Replicação do DNA, G2, prófase.
- b) Intérfase, S, anáfase.
- c) G2, G1, anáfase.
- d) Prófase, S, telófase.
- e) Intérfase, G1, metáfase

Questão 50

FAMERP

A figura representa uma célula em uma das fases de certa divisão celular.



Supondo que essa divisão celular se concretize, gerando células-filhas, pode-se afirmar que

- a) serão originadas quatro células-filhas geneticamente idênticas.
- b) cada célula-filha terá quatro cromossomos diferentes.
- c) cada célula-filha terá dois cromossomos diferentes.
- d) serão originadas duas células-filhas geneticamente idênticas.
- e) a divisão ocorreu em uma célula somática, originando duas células-filhas idênticas.

Técnica impede multiplicação de células e pode ajudar a controlar o câncer

Uma das características do câncer que mais dificulta o seu combate é o crescimento anormal e incontrolável das células doentes. Pesquisadores norte-americanos identificaram uma proteína presente no ciclo de proliferação dos tumores cancerígenos que, ao ser silenciada, pode retardar a evolução rápida e altamente prejudicial da doença. Testes em laboratório feitos com tumores humanos surtiram resultado positivo, o que leva a equipe a acreditar que poderá desenvolver um tratamento mais eficaz contra os carcinomas.

Fonte: Correio Braziliense, 26/05/2017 Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br>

Considerando as informações do texto e os conhecimentos relacionados, é **correto** afirmar:

- a) A cada divisão celular as extremidades dos cromossomos, denominadas centrômeros, ficam cada vez mais curtas, até atingir um limite mínimo de tamanho, paralisando as divisões celulares e sinalizando o fim da vida da célula.
- b) Alterações no funcionamento dos genes de supressão tumoral e dos oncogenes, em decorrência de mutações, estão relacionadas ao surgimento do câncer, pois esses genes são controladores do ciclo celular.
- c) A meiose é o processo de divisão celular em que células diploides originam quatro células haploides. Eventos como o crossing-over e a separação dos cromossomos homólogos, ocorridos na meiose I, aumentam a variabilidade genética da espécie.
- d) Na interfase a célula diminui a sua atividade metabólica. Essa etapa do ciclo celular está dividida em três subfases: G1, S e G2.

Questão 52

Considerando os eventos relativos à meiose, apresentados a seguir:

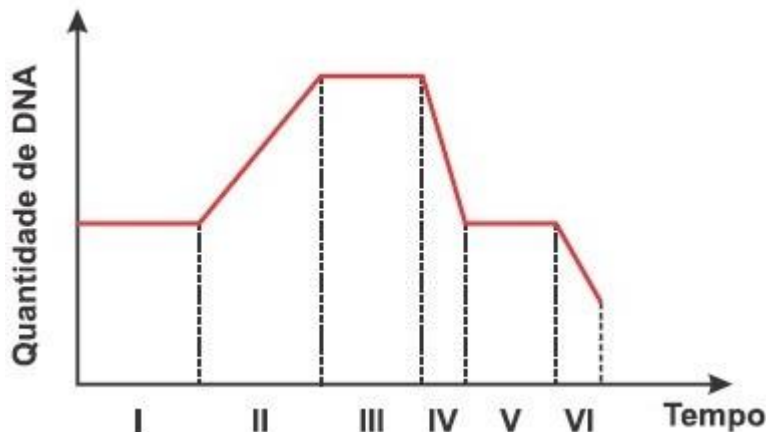
- I. Permutação cromossômica na primeira divisão da meiose.
- II. Disposição ao acaso dos cromossomos homólogos emparelhados no equador da célula na primeira divisão da meiose.
- III. Alinhamento dos cromossomos nas placas equatoriais de cada célula na segunda divisão da meiose.

É CORRETO afirmar que:

- a) apenas I é fonte de variabilidade genética.
- b) apenas II é fonte de variabilidade genética.
- c) apenas I e II são fontes de variabilidade genética.
- d) apenas I e III são fontes de variabilidade genética.
- e) I, II e III são fontes de variabilidade genética.

Questão 53

O gráfico abaixo refere-se ao processo de divisão celular que ocorre durante a espermatogênese humana:



Nesse processo de divisão ocorre

- a) duplicação dos cromossomos nos intervalos I e II e as fases que caracterizam esse processo ocorrem nos intervalos III, IV, V e VI.
- b) duplicação dos cromossomos nos intervalos II e III e as fases que caracterizam esse processo ocorrem nos intervalos IV, V e VI.
- c) separação de cromátides-irmãs, levando à formação de células com 23 cromossomos simples ao final do intervalo IV e maturação dos espermatozoides nos intervalos V e VI.
- d) separação de cromossomos homólogos no intervalo IV e separação de cromátides-irmãs no intervalo VI.

Gabarito

Questão 1:

[A]

Resolução:

A difusão facilitada, diferente da simples, é um transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia metabólica da célula, que permite a passagem de substratos (moléculas ou íons) de um meio mais concentrado para um menos concentrado, através da específica mediação de proteínas transportadoras, enzimas carreadoras ou permeases, existentes ao longo da membrana plasmática.

Assim, alternativa correta letra A.

Questão 2:

[C]

Resolução:

III - Incorreta, pois nesse processo, há a tendência de saída desses íons, não a entrada.

Questão 3:

[E]

Resolução:

O texto evidencia um transporte em que substâncias se movem a favor de um gradiente de concentração e sem gasto energético, ou seja, um transporte passivo que ocorre por meio da difusão.

Questão 4:

[D]

Resolução:

A alternativa D evidencia o mecanismo correto de transporte dos íons Sódio e Potássio: contra os gradientes de concentração e com gasto energético.

Questão 5:

[E]

Resolução:

Como a célula possui um meio mais tônico, mais concentrado, a água tenderá a fluir para ela, sem que a célula gaste energia para obtê-la, esse é o processo de osmose.

Questão 6:

[C]

Resolução:

Esses peixes marinhos vivem em um ecossistema que apresenta uma concentração de sais muito maior que a quantidade presente no interior de seus corpos. Isso faz com haja a necessidade de um sistema que auxilie na entrada de água e íons para dentro do corpo, ou seja, as brânquias. Com isso, essa diferença de concentrações é mitigada.

Questão 7:

[C]

Resolução:

As afirmações I e III estão incorretas, uma vez que o modelo de mosaico fluido pode se aplicar a membranas celulares e membranas de organelas celulares, possuindo bicamada fosfolipídica e proteínas, que podem ser integrais que interagem com as porções hidrofóbicas, sendo de difícil separação.

Questão 8:

[B]

Resolução:

Como a questão quer um medicamento que afeta apenas os fungos, mantendo estáveis as bactérias formadoras da microbiota do organismo, deve-se encontrar o antimicrobiano que interfira na fisiologia dos fungos e, ao mesmo tempo, seja indiferente às bactérias. Desse modo, o medicamento 2, que se une aos microtúbulos (estrutura presente nos fungos e ausentes nas bactérias, pois essas são procariontes) e impede a segregação de cromátides, afetaria apenas os fungos -eucariontes - por dificultar a divisão celular.

Questão 9:

[B]

Resolução:

A transmissão de DNA mitocondrial para um novo zigoto ocorre por meio do progenitor feminino. Isso se dá porque todo o material mitocondrial masculino localiza-se no flagelo do espermatozoide, o qual já foi descartado no momento da fecundação, pois se liga à proteínas da zona pelúcida presente no ovócito secundário.

Questão 10:

[B]

Resolução:

A Giárdia é um protozoário que não apresenta mitocôndrias nem cloroplastos.

Questão 11:

[C]

Resolução:

A maior produção de ATP ocorre na fase de cadeia respiratória, nas mitocôndrias, onde o oxigênio é o aceptor final de hidrogênio para formação de água. Já nos cloroplastos, a maior produção de ATP ocorre na fotólise da água.

Questão 12:

[A]

Resolução:

Em células eucariotas, tal estrutura de fosfolipídeos é encontrada na membrana plasmática e em organelas envolvidas por biomembranas, como retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos...

Questão 13:

[C]

Resolução:

As enzimas lisossomais atuam em meio ácido, o que indica que um pH em torno de 7,2 inativa a atividade dessas enzimas.

Questão 14:

[C]

Resolução:

Durante a gametogênese, o complexo golgiense se transforma no acrossomo dos espermatozoides.

Questão 15:

[D]

Resolução:

De natureza fibrosa, o citoesqueleto é responsável por atuar nos movimentos celulares, pois possui microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários.

Questão 16:

[B]

Resolução:

A organela citoplasmática responsável por realizar o processo de desintoxicação celular é o lisossomo. Nesse mecanismo, é formado um corpo que será eliminado, por meio de clasmocitose pela célula, ou retido em seus citoplasma.

Questão 17:

[B]

Resolução:

O citoesqueleto, conjunto de fibras e túbulos responsáveis pela movimentação das organelas citoplasmáticas, está presente em células eucarióticas. Para que essa movimentação ocorra, é necessária a atuação de proteínas como actina e miosina.

Questão 18:

[D]

Resolução:

Célula animal não tem parede celular. O retículo endoplasmático liso produz lipídeos e o rugoso produz proteínas. Os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular, quem empacota é o complexo de Golgi. A parte hidrofóbica dos fosfolipídeos é voltada para dentro. A alternativa correta é a letra D, em que uma proteína de membrana foi produzida no retículo endoplasmático rugoso, empacotada no complexo de Golgi e por fim direcionada à membrana.

Questão 19:

[C]

Resolução:

Tendo função importantíssima no processo de divisão celular, os centríolos atuam de modo a viabilizarem a formação do fuso mitótico ou acromático, além de contribuírem para a formação de cílios e flagelos.

Questão 20:

[D]

Resolução:

Nos animais, a mitocôndria é a única organela que possui DNA próprio, levando ao surgimento de hipóteses que dizem que as mitocôndrias originalmente foram bactérias incorporadas ao citoplasma das primeiras células na Terra.

Questão 21:

[B]

Resolução:

O retículo endoplasmático rugoso sintetizará essas proteínas/enzimas que então serão enviadas ao complexo de golgi para serem “empacotadas” e envoltas por vesículas para então irem para o meio extracelular. Sem passar pelo empacotamento feito pelo complexo golgiense, as enzimas não alcançam o meio extracelular pois a membrana não evagina.

Questão 22:

[B]

Resolução:

A estrutura análoga ao projeto é o gene, que contém as informações da proteína a ser sintetizada. A estrutura análoga à linha de produção é o retículo endoplasmático rugoso, responsável pela união entre os aminoácidos que formarão as proteínas. A estrutura análoga ao estoque é o complexo golgiense, que armazena as proteínas formadas. As estruturas análogas aos caminhões-cegonha são as vesículas, que transportam as proteínas.

Portanto, alternativa "b".

Questão 23:

[B]

Resolução:

O retículo endoplasmático liso é uma organela que atua exclusivamente em células eucarióticas promovendo a síntese de lipídeos e esteroides e desintoxicação celular. Já o sistema golgiense se relaciona ao processo de secreção celular e produção de polissacarídeos da parede celular vegetal.

Questão 24:

[B]

Resolução:

A apoptose é um mecanismo de morte celular programado que ocorre quando um conteúdo celular é acomodado em pacotes de membrana que serão fagocitados por células do sistema imunológico.

Questão 25:

[B]

Resolução:

O RNA é um polinucleotídeo formado a partir de uma sequência de nucleotídeos de uma fita da molécula de DNA por transcrição. No fluxo da informação genética, tem-se que a informação em uma das fitas da molécula de DNA é transcrita em uma molécula de RNA mensageiro. Esta molécula leva a informação até os ribossomos, para a tradução, que consiste na identificação de aminoácidos a partir de trincas de nucleotídeos do RNA mensageiro. Por fim, a sequência de aminoácidos, que são unidas por ligações peptídicas, formará uma proteína.

Questão 26:

[C]

Resolução:

I - Falso, uma vez que esse número representa o processo de abertura da molécula de DNA seguido do mecanismo de transcrição.

III - Falso, já que esse número evidencia o RNA mensageiro.

Questão 27:

[D]

Resolução:

Gene é o nome dado a uma segmento de molécula de DNA que é responsável por armazenar instruções para a produção de RNA e proteínas no organismo.

Questão 28:

[B]

Resolução:

A alternativa B está incorreta, visto que genes eucarióticos possuem íntrons, que devem ser removidos para a construção de uma molécula de RNAm, que possuirá menos de 3 mil nucleotídeos, contabilizando menos de mil aminoácidos.

Questão 29:

[A]

Resolução:

O código genético está baseado na correlação entre as 64 possíveis trincas de bases nitrogenadas, dependentes de cada um dos três ácidos nucleicos codificantes, o DNA, o RNA mensageiro e o RNA transportador. Além disso, o código depende dos 20 tipos de aminoácidos utilizados para a síntese de proteínas.

Questão 30:

[B]

Resolução:

Os antígenos são partes do microrganismo e por isso não podem gerar cura, apenas levar o organismo à produção de anticorpos (erro da letra A). Já a letra B está correta pois quando se ministrarem antígenos, o corpo então passará a produzir anticorpos em defesa. O erro da letra C consiste no termo antibióticos, que nesse caso se refere às bactérias, porém, no comando da questão são citados vírus e por isso antibióticos não tem competência clínica para tratamento. Na letra D cita-se a administração de anticorpos para gerar a cura (o que é verdade), porém deve-se atentar ao comando da questão que cita sobre a criação de vacinas (são para fazer com que o organismo produza anticorpos, e não os receba já prontos). E na letra E fala sobre anticorpos como forma de prevenção, o que também está errado, já que não haverá formação de memória imunológica e logo esses anticorpos sumirão do corpo. A letra correta é a B: para a criação de vacinas é necessário a administração de antígenos para que ocorra a adequada estimulação do corpo para produzir anticorpos contra aqueles vírus.

Questão 31:

[B]

Resolução:

A gravura demonstra o segmento de junção peptídica entre dois aminoácidos, que ocorre no interior do ribossomo, no procedimento de tradução da informação genética contida no RNA mensageiro.

Questão 32:

[D]

Resolução:

O DNA é uma molécula polimérica formada pela união de desoxirribonucleotídeos, com relação entre adenina-timina e guanina-citosina. Já o RNA tem como monômero os ribonucleotídeos, com a uracila substituindo a timina.

Questão 33:

[B]

Resolução:

Tendo que o 50º códon é um *stop códon*, a proteína formada terá 49 aminoácidos, uma vez que este último não codificará nenhum AA.

Questão 34:

[D]

Resolução:

A cadeia polipeptídica é uma construção dos ribossomos a partir da tradução do RNAm, que é derivado da transcrição do DNA pelas RNAPolimerases.

Questão 35:

[D]

Resolução:

Essa questão pode ser respondida com base na interpretação do texto exposto, o qual relata que o DNA não-codificante pode conter informações importantes as quais, apesar de não terem sido codificadas, influenciam diretamente no fenótipo do indivíduo.

Questão 36:

[A]

Resolução:

Na intérfase, tem-se os períodos G1 e G2, que são respectivamente, o período entre o fim da mitose e o início da replicação do DNA e o período entre o final da duplicação do DNA e o início da Prófase.

Questão 37:

[A]

Resolução:

A partir da análise da imagem, verifica-se que o processo A é a transcrição, em que é produzido o RNAm (1). O processo B é a tradução, em que é sintetizada uma proteína (5), através do encadeamento dos aminoácidos (2) transportados pelos RNAt (3) aos ribossomos (4).

Assim, alternativa correta letra A.

Questão 38:

[E]

Resolução:

A partir da análise da ilustração, pode-se inferir que a divisão da célula tratada com colchicina é bloqueada, uma vez que não ocorre a formação dos fusos mitóticos, fato que inviabiliza a migração das cromátides irmãs durante a anáfase.

Questão 39:

[A]

Resolução:

Em seres unicelulares, a divisão celular promove a reprodução, dando origem a novos seres. Já nos seres pluricelulares, temos a divisão celular sendo responsável pelo crescimento, formação e regeneração de células corporais, podendo ocorrer mitose ou meiose, no caso da gametogênese.

Questão 40:

[C]

Resolução:

Tem-se uma célula em prófase de mitose, já que a carioteca se desintegra e ocorre o desaparecimento do núcleo. Já a duplicação cromossômica é interfásica, já estando duplicados no início da mitose e o pareamento dos cromossomos homólogos somente ocorre na meiose.

Questão 41:

[B]

Resolução:

A única afirmativa incorreta é a II, o crossing over ocorre na meiose e sua função é gerar recombinação gênica, por meio da troca de material genético entre cromossomos homólogos.

Questão 42:

[B]

Resolução:

A mitose irá gerar duas novas células e além disso o número de cromossomos permanece o mesmo, logo serão formadas 2 células com 8 cromossomos cada (igual a célula-mãe).

Questão 43:

[A]

Resolução:

O câncer é provocado pela proliferação de células anômalas através da mitose e pela alteração do número de cromossomos.

Portanto, alternativa "a".

Questão 44:

[B]

Resolução:

No processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, tem-se a mitose, em que não acontece o pareamento de cromossomos homólogos e nem a permutação de segmentos entre eles.

Questão 45:

[B]

Resolução:

I - Incorreta, uma vez que não ocorre emparelhamento, mas sim pareamento.

III - Incorreta, já que a permutação se restringe apenas a meiose.

Questão 46:

[D]

Resolução:

As três primeiras afirmações estão incorretas, visto que a prófase é a primeira etapa da divisão, iniciando com a formação do fuso e termina com o rompimento da membrana nuclear. Além disso, na mitose, uma célula mãe origina duas células filhas idênticas. Por fim, a citocinese, em células animais, ocorre com a formação de um anel contrátil de forma centrípeta, enquanto nas células vegetais ocorre com a lamela média de forma centrífuga.

Questão 47:

[C]

Resolução:

Erro da I: a meiose realmente está representada no esquema B, porém ela é importante para a formação de gametas e, por isso, é necessária na reprodução sexuada.

Erro da IV: a mitose está sim representada no esquema A, porém ela é importante para a manutenção das células. É como se as opções I e IV estivessem invertidas em relação aos termos mitose e meiose.

Portanto, as únicas opções corretas são II, III e V, letra C.

Questão 48:

[D]

Resolução:

Na imagem está ocorrendo meiose, processo envolvido na formação de células reprodutoras (gametas), evidenciado pelo processo de crossing-over. Após, há o deslocamento de metade dos cromossomos da célula diploide para cada extremidade da célula, com cada um desses cromossomos com uma cromátide diferente das outras, tudo isso caracterizando a primeira divisão meiótica.

Questão 49:

[B]

Resolução:

Em grande parte do seu período de vida, a célula encontra-se em Interfase, ou seja, em fase de aumento de volume. Nesse processo, o período S corresponde aos momentos em que há a duplicação do material genético. Além disso, é na Anáfase que ocorre a separação das cromátides irmãs.

Questão 50:

[C]

Resolução:

A célula diploide $2N = 4$, em questão, se encontra na prótase 1 da meiose onde se observa o *crossing-over*. Após a primeira divisão, formam-se duas células-filhas que cada uma terá dois cromossomos diferentes em virtude do crossing-over.

Questão 51:

[C]

Resolução:

A meiose é o processo de divisão celular em que uma célula diploide origina uma haploide. Por apresentar o processo de crossing-over, essa divisão é a principal responsável pela diversificação do material genético nas diversas espécies da Terra.

Questão 52:

[C]

Resolução:

III - Incorreta, pois o alinhamento dos cromossomos nessa região não assegura o fato de haver variabilidade genética.

Questão 53:

[D]

Resolução:

Na gametogênese, temos células que passam pelo processo de meiose, tendo a etapa reducional, com a separação dos cromossomos homólogos em IV e a separação das cromátides-irmãs em VI.

REVISÃO DE TODOS OS SISTEMAS - FISIOLOGIA HUMANA

Questão 1

Mackenzie

Cada ciclo cardíaco possui duas fases: o tempo durante o qual o músculo cardíaco relaxa e o período durante o qual ele se contrai.

Considerando o ciclo cardíaco de uma pessoa saudável, assinale a afirmativa correta.

- a) Enquanto ocorre a sístole do átrio direito, o ventrículo esquerdo está contraído.
- b) Quando o ventrículo direito está em sístole, o átrio esquerdo encontra-se contraído.
- c) Enquanto os ventrículos estão em sístole, as valvas atrioventriculares estão abertas.
- d) Quando o átrio esquerdo está em diástole, a valva atrioventricular esquerda encontra-se aberta.
- e) Quando ocorre a sístole do ventrículo esquerdo, a valva da aorta está aberta.

Questão 2

Unioeste

As trocas gasosas entre pulmões-sangue-células incluem o transporte de oxigênio dos pulmões no sangue arterial até chegar aos tecidos, sua liberação às células e o transporte de dióxido de carbono através do sangue venoso que retorna aos pulmões para, em seguida, ser excretado para o ar atmosférico.

Sobre o transporte de gases respiratórios, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O transporte do gás oxigênio pelo plasma sanguíneo poderia ser realizado sem a combinação desse gás com a hemoglobina, sem alterar significativamente a eficiência do transporte do oxigênio.
- b) A maior parte do gás carbônico é transportado das células para os pulmões na forma livre, dissolvido no plasma sanguíneo.
- c) O transporte de oxigênio dos pulmões para as células não pode ocorrer na forma livre ou dissolvida no plasma sanguíneo, uma vez que, em solução, o oxigênio forma íons hidrogênio, podendo acidificar o sangue.
- d) A associação do gás carbônico com a água no interior das hemácias forma ácido carbônico que se dissocia em bicarbonato e íons hidrogênio, e este se associa à hemoglobina para ser transportado das células para os pulmões.
- e) Cada molécula de hemoglobina é capaz de transportar apenas duas moléculas de oxigênio e duas moléculas de gás carbônico.

Questão 3

FUVEST (USP)

Dentre os animais invertebrados, alguns grupos apresentam o sistema circulatório fechado, enquanto outros apresentam o sistema circulatório aberto, o que leva a diferenças em processos fisiológicos.

Nos invertebrados, o sistema circulatório

- a) fechado apresenta uma menor pressão do sangue / hemolinfa em relação ao sistema circulatório aberto.
- b) aberto apresenta o coração dividido em quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos.
- c) fechado permite maior eficiência no transporte de oxigênio em relação ao sistema circulatório aberto.
- d) aberto facilita a distribuição dos nutrientes aos tecidos em relação ao sistema circulatório fechado.
- e) fechado mistura mais facilmente os gases respiratórios: oxigênio e dióxido de carbono.

Questão 4

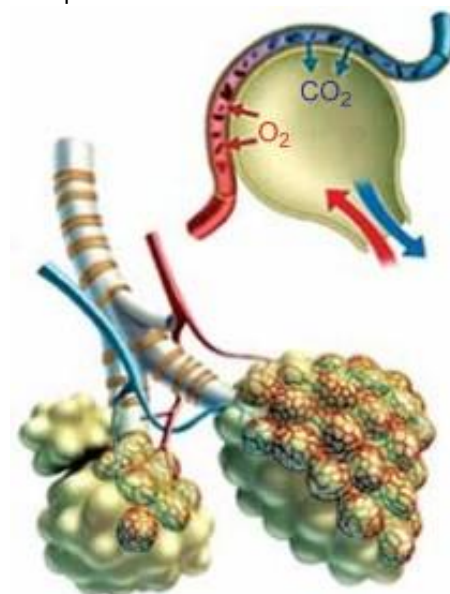
FACMAR

O oxímetro é um aparelho que verifica a saturação de oxigênio no sangue a partir da emissão de luzes que atravessam o dedo e são captadas por um sensor, capaz de distinguir a variação de luz absorvida pela hemoglobina.

No entanto, para fumantes, o aparelho pode apresentar resultados inconsistentes, uma vez que a hemoglobina do indivíduo pode estar na seguinte forma:

- a) oxihemoglobina.
- b) carbohemoglobina.
- c) desoxihemoglobina.
- d) carboxihemoglobina.

A figura ilustra o processo de hematose nos alvéolos pulmonares humanos.



(www.biologianet.com)

A cor _____, dos vasos sanguíneos ilustrados, representa o fluxo de sangue em direção imediata _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) azul – às artérias pulmonares.
- b) azul – ao ventrículo direito do coração.
- c) vermelha – ao átrio direito do coração.
- d) vermelha – ao átrio esquerdo do coração.
- e) vermelha – à artéria aorta.

Questão 6

Unaerp

Após a realização de exames cardíacos, um paciente descobriu que estava com insuficiência valvar, provocando refluxo de sangue e para o átrio e reduzindo a chegada de oxigênio ao cérebro. Ao analisar o quadro do paciente, o médico afirmou que o problema poderia ser sanado por meio de uma cirurgia.

Nesse caso, o procedimento cirúrgico irá reparar ou substituir a seguinte valva cardíaca:

- a) mitral.
- b) aórtica.
- c) pulmonar.
- d) tricúspide.

Questão 7

Unaerp

A dosagem de carboxihemoglobina é um exame utilizado como um marcador de exposição ambiental ao monóxido de carbono, um gás incolor, inodoro e tóxico.

A inalação desse gás em ambientes fechados pode levar à morte por asfixia, uma vez que a presença de monóxido de carbono impede a formação da seguinte molécula na corrente sanguínea:

- a) mioglobina.
- b) hemoglobina.
- c) oxihemoglobina.
- d) metahemoglobina.

Questão 8

FCMS/JF

O coração humano é uma bomba eficiente que impulsiona o sangue através do sistema circulatório. Este órgão está dividido em quatro câmaras, que desempenham papéis específicos no ciclo cardíaco.

Assinale a alternativa correta sobre as câmaras e suas funções.

- a) O átrio direito recebe sangue venoso do corpo e o ventrículo direito o bombeia para os pulmões.
- b) O ventrículo esquerdo recebe sangue oxigenado dos pulmões e o átrio esquerdo o bombeia para o corpo.
- c) O átrio direito recebe sangue oxigenado dos pulmões e o ventrículo direito o bombeia para o corpo.
- d) O ventrículo esquerdo recebe sangue venoso do corpo e o átrio esquerdo o bombeia para os pulmões.

Questão 9**UnirV**

As dislipidemias são definidas como alterações na concentração plasmática das lipoproteínas. Sobre lipoproteína de baixa densidade - LDL e lipoproteína de alta densidade - HDL, julgue as afirmativas em V para verdadeiras ou F para falsas.

- () As LDL (Low density lipoprotein) são as principais transportadoras de colesterol e as HDL (High density lipoprotein) são as principais transportadoras de fosfolípidos.
- () Se o colesterol estiver muito elevado no sangue ele atrapalha a captação do complexo LDL-colesterol pelos tecidos. Desta forma, esse complexo ficará em excesso no sangue.
- () Quando os níveis de HDL encontram-se elevados, ocorre o acúmulo nas paredes dos vasos sanguíneos, podendo atrapalhar a passagem do sangue, e podendo desenvolver a aterosclerose.
- () A lipoproteína LDL captura o colesterol no sangue e leva para o fígado onde será quebrado e excretado. Conhecido como transporte reverso.
- a) F F V F
- b) F F V V
- c) V V F F
- d) V V F V

Questão 10**UNIJUI**

No resultado de um exame de sangue de um adulto, realizado em jejum, num laboratório de análises clínicas, constaram os seguintes dados: Colesterol Total, 263,0 mg/dL; Colesterol HDL, 80,0 mg/dL.

Com base no conhecimento referente à substância, como é o caso do Colesterol, assinale, entre as alternativas apresentadas abaixo, aquela que está CORRETA

- a) A estrutura molecular do Colesterol é a mesma, seja quando ele se apresenta em forma de Colesterol Total, de Colesterol HDL ou de Colesterol LDL.
- b) Índices mais elevados de Colesterol HDL são indicativos de uma vida menos saudável devido a menor polaridade da sua composição molecular.
- c) Índices mais elevados de Colesterol LDL são indicativos de uma vida mais saudável devido a menor polaridade da sua composição molecular.
- d) A polaridade da composição molecular denominada Colesterol HDL bem como a da composição molecular denominada Colesterol LDL não é um fator interveniente que causa risco ou benefício à saúde.
- e) Hábitos de alimentação saudável combinados com hábitos de atividade física regular podem ser indicados como fator que contribui para aumentar o índice sanguíneo de colesterol LDL.

Questão 11**USS (Univassouras)**

A pressão arterial é regulada pelo sistema de reações renina-angiotensina-aldosterona, garantindo um fluxo equilibrado e contínuo de nutrientes e de oxigênio para todo o corpo. Com base nesse funcionamento, o tratamento de pacientes com pressão alta é realizado por meio da administração de alguns medicamentos capazes de inibir a conversão de angiotensina ou de bloquear os receptores de angiotensina II.

Nesses casos, a pressão arterial será reduzida como consequência do seguinte processo:

- a) diminuição da diurese.
- b) menor retenção de cálcio.
- c) maior eliminação de sódio.
- d) aumento da vasoconstrição.

Questão 12**UnirG**

O coração humano apresenta quatro cavidades (dois átrios e dois ventrículos) e três camadas que formam a parede do órgão: uma camada mais interna, uma mais externa e uma mediana, a qual se destaca por ser formada por tecido muscular estriado cardíaco e promover a contração muscular rítmica e uniforme desse importante órgão.

A respeito do coração e sua fisiologia, assinale a alternativa correta.

- a) A parede do ventrículo direito é caracterizada por ser a mais espessa, visto que ela recebe sangue venoso proveniente de todo o organismo.
- b) O sopro é uma condição clínica que se caracteriza por batimentos irregulares de átrios e ventrículos.
- c) As veias pulmonares provenientes dos pulmões chegam ao átrio esquerdo trazendo sangue oxigenado, que será então distribuído ao restante do corpo após passagem pelo ventrículo esquerdo e aorta, respectivamente.
- d) As três camadas (túnicas) que revestem o coração de dentro para fora, respectivamente, são: pericárdio, miocárdio e endocárdio.

Questão 13**Unaerp**

O coração é um órgão que dispõe de automatismo, ou seja, consegue disparar o seu próprio estímulo elétrico por meio de células marcapasso.

Qual o local que possui essa função no coração?

- a) Nó sinusal.
- b) Feixe de His.
- c) Cardiomiócitos.
- d) Nó atrioventricular.
- e) Fibras de Purkinje.

Questão 14**USS (Univassouras)**

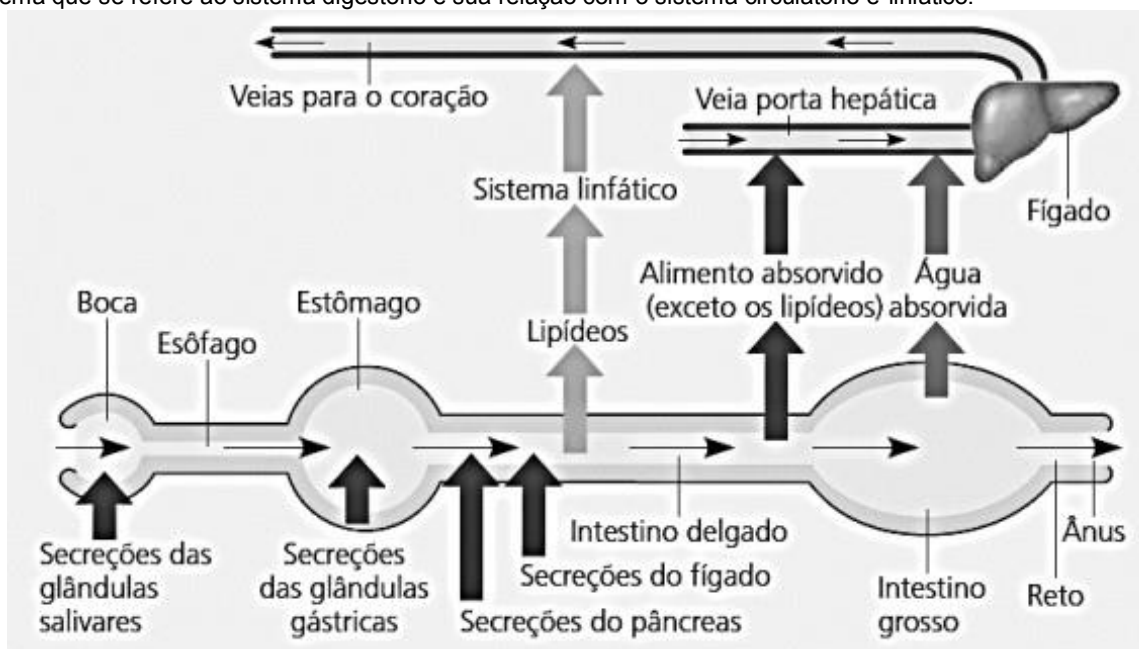
O sangue circula pelo corpo humano por meio de um sistema de vasos sanguíneos, transportando, por exemplo, nutrientes, oxigênio e removendo resíduos do metabolismo. A pressão e a velocidade do fluxo sanguíneo variam ao longo do corpo, sendo as artérias vasos submetidos à maior pressão em comparação com as veias.

A adaptação anatômica das artérias, que permite a passagem do sangue por elas sob grande pressão, é a presença de:

- a) paredes constituídas apenas por endotélio e lâmina basal.
- b) grande quantidade de fibras elásticas e musculares.
- c) válvulas para manter o fluxo unidirecional.
- d) diâmetro interno menor.

Questão 15**UNIFENAS**

Analisar o esquema que se refere ao sistema digestório e sua relação com o sistema circulatório e linfático.



Sobre o esquema e outras informações da integração entre esses sistemas, é correto afirmar que

- a) as secreções mencionadas são formadas exclusivamente por enzimas.
- b) as "veias para o coração" se unirão em uma veia denominada cava inferior.
- c) a digestão de carboidratos se inicia no estômago com as secreções gástricas.
- d) os lipídeos são quebrados em aminoácidos para chegarem ao sistema linfático.
- e) o pâncreas lança no tubo digestório a insulina que controla os níveis de glicose.

Texto base 1

Leia o texto abaixo e responda a questão.

Cirurgiões americanos realizam com sucesso transplante de coração de porco em homem



Um homem de 57 anos de Maryland, nos Estados Unidos, está bem três dias após receber um coração de porco geneticamente modificado em uma cirurgia de transplante inédita, informou a Escola de Medicina da Universidade de Maryland em um comunicado à imprensa nesta segunda-feira (10).

Três genes que são responsáveis pela rejeição de órgãos de porco pelo sistema imunológico humano foram removidos e um gene foi retirado para evitar o crescimento excessivo de tecido cardíaco de porco. Seis genes humanos responsáveis pela aceitação imune foram inseridos.

Os médicos de Bennett precisarão monitorá-lo por semanas para ver se o transplante funciona para fornecer benefícios que salvam vidas. Ele será monitorado quanto a problemas no sistema imunológico ou quaisquer outras complicações.

“Simplesmente não há corações humanos de doadores suficientes disponíveis para atender a longa lista de potenciais receptores”, disse o cirurgião Dr. Bartley P. Griffith em um comunicado. “Estamos procedendo com cautela, mas também estamos otimistas de que esta cirurgia inédita no mundo fornecerá uma nova opção importante para os pacientes no futuro”. Fonte: Trecho retirado de:

[https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cirurgioesamericanos-realizam-com-sucesso-transplante-de-coracao-de-porco-em-homem/#:~:text=Um%20homem%20de%2057%20anos,segunda%20feira%20\(10\).](https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cirurgioesamericanos-realizam-com-sucesso-transplante-de-coracao-de-porco-em-homem/#:~:text=Um%20homem%20de%2057%20anos,segunda%20feira%20(10).)

Questão 16

OBB

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Na fisiologia do coração, o miocárdio é o grande responsável pelo bombeamento do sangue entre suas cavidades bem como a projeção do sangue para outras regiões do corpo.

A respeito da fisiologia cardíaca pode-se afirmar que:

- a) o átrio direito recebe sangue arterial do corpo, bombeando-o ao ventrículo direito.
- b) o átrio direito recebe sangue arterial dos pulmões, bombeando-o ao ventrículo direito.
- c) o átrio esquerdo recebe sangue arterial dos pulmões, bombeando-o ao ventrículo esquerdo.
- d) o átrio esquerdo recebe sangue venoso dos pulmões, bombeando-o ao ventrículo esquerdo.
- e) o átrio esquerdo recebe sangue arterial dos pulmões, bombeando-o ao ventrículo direito.

Questão 17

FPP

A insuficiência cardíaca (IC) e a disfunção pulmonar frequentemente coexistem, emergindo de vários mecanismos: espessamento septal e congestão parenquimatosa; redução da função vascular pulmonar e hipoperfusão microvascular; desregulação e remodelação das vias aéreas; fraqueza muscular inspiratória e periférica; desequilíbrio dos quimio, ergo e metaborreflexos para controle ventilatório; cardiomegalia; e diminuição da condutância brônquica.

Fonte: RAMALHO, SHR et al. Relação da Função Pulmonar e da Força Inspiratória com Capacidade Aeróbica e com Prognóstico na Insuficiência Cardíaca. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 2022, v. 118, n. 4. pp. 680-691.

Com relação as alterações na dinâmica ventilatória e circulatória relatadas no texto base avalie as afirmativas a seguir:

- I – A fraqueza muscular inspiratória impacta a expansão torácica e consequentemente a ventilação também é prejudicada;
- II – A redução da função vascular pulmonar causa a redução da pressão arterial e a bradicardia observada nos casos de IC;
- III – O controle ventilatório participa do ajuste fino do pH sanguíneo através do controle de expiração do CO₂;

Estão **CORRETAS**:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) I, II e III

Questão 18**UEA - Geral**

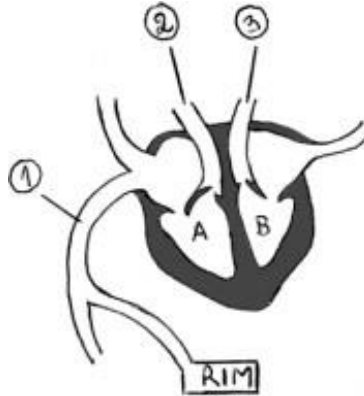
O sistema cardiovascular humano é composto basicamente por coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração é responsável pelo impulsionamento do sangue para dentro dos vasos sanguíneos.

Tal impulsionamento do sangue ocorre sempre a partir de um

- a) ventrículo para o interior de uma artéria.
- b) átrio para o interior de uma artéria.
- c) ventrículo para o interior dos capilares.
- d) átrio para o interior dos capilares.
- e) átrio para o interior de uma veia.

Questão 19**UFRR**

A figura a seguir esquematiza o coração de um mamífero.



Assinale a alternativa CORRETA. O sangue:

- a) rico em gás carbônico sai do coração pela cavidade B.
- b) rico em oxigênio sai do coração pela cavidade A.
- c) é trazido dos pulmões pelo vaso 3.
- d) é levado do coração para os órgãos pelo vaso 1.
- e) é levado aos pulmões pelo vaso 2.

Questão 20**UPF**

A diversidade dos grupos de vertebrados se reflete na diversidade morfológica, com padrões anatômicos distintos e adaptados às necessidades fisiológicas e metabólicas do organismo, relacionados e dependentes de fatores como estilo de vida e habitat. Assim, o coração dos peixes apresenta _____átrio(s) e _____ventrículo(s) e circulação simples. Os anfíbios e os répteis não crocodilianos apresentam coração com dois átrios e _____ventrículo(s) e a circulação é _____. Nas aves e nos mamíferos, o coração é dividido em _____átrio(s) e _____ventrículo(s) e a circulação é _____.

Assinale a alternativa que contém a sequência de termos que completa **corretamente** as lacunas.

- a) um / um / um / dupla / dois / dois / dupla
- b) um / dois / dois / dupla / um / dois / dupla
- c) um / um / um / simples / dois / dois / dupla
- d) um / dois / um / simples / dois / dois / simples
- e) um / dois / dois / simples / dois / um / simples

Questão 21**FIMCA**

O sistema sanguíneo humano é formado por três componentes principais: o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. O sangue oxigenado que sai dos pulmões é bombeado pelo coração e levado para todas as partes do corpo pelos vasos sanguíneos.

Assinale a alternativa que descreve corretamente esse percurso.

- a) átrio direito – valva tricúspide – ventrículo direito – veia cava
- b) átrio direito – valva tricúspide – ventrículo direito – artéria aorta
- c) átrio esquerdo – valva bicúspide – ventrículo esquerdo – veia cava
- d) átrio esquerdo – valva bicúspide – ventrículo esquerdo – artéria aorta
- e) átrio esquerdo – valva tricúspide – ventrículo esquerdo – artéria aorta

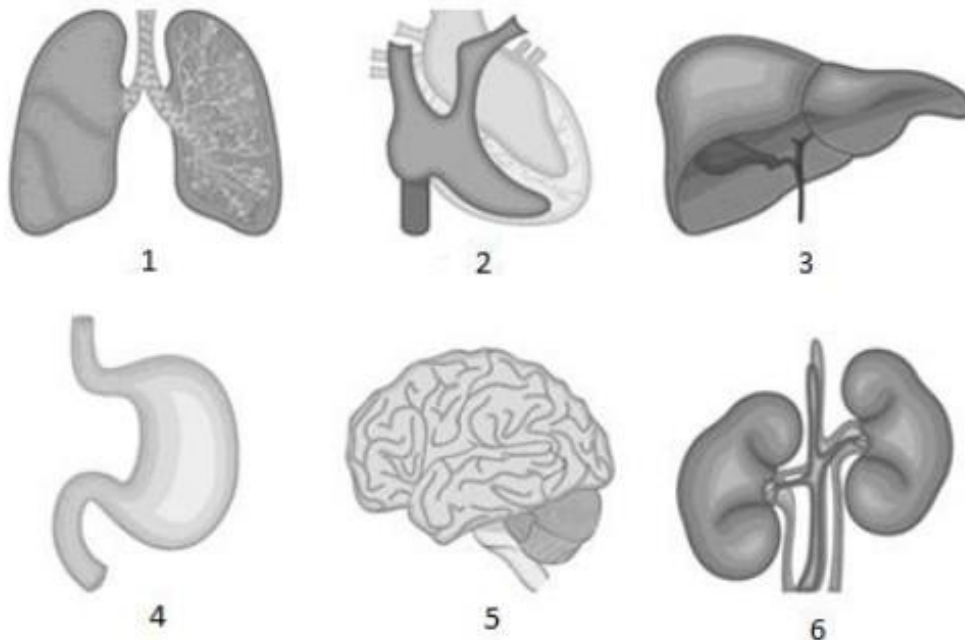
Nos mamíferos, como é o caso do organismo humano, a circulação sistêmica corresponde à grande circulação.

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o início e o término da circulação sistêmica.

- a) Artéria aorta e veias cavas.
- b) Artéria pulmonar e veias cavas.
- c) Artéria pulmonar e veia pulmonar.
- d) Veia pulmonar e artéria aorta.
- e) Veias cavas e artéria aorta.

Questão 23

Observando, abaixo, os órgãos do corpo humano, assinale a alternativa incorreta.



Adaptado de: <https://www.estudopratico.com.br/orgaos-do-corpo-humano-conheca-quais-sao-e-detalhes/>

- a) O órgão representado pelo número 4 faz parte do sistema digestório e produz enzimas que atuam na digestão de proteínas.
- b) Os órgãos representados pelos números 1 e 2 possuem comunicações através de veias e artérias.
- c) Os órgãos representados pelo número 6 são responsáveis principalmente pela excreção de ureia, além de água, sais em excesso e outras substâncias prejudiciais ao organismo.
- d) O órgão representado pelo número 3 faz parte do sistema digestório e produz a bile, que contém enzimas digestivas.
- e) O número 5 representa o encéfalo, que junto com a medula espinhal são responsáveis pelo processamento e integração de informações a serem conduzidas aos órgãos do corpo.

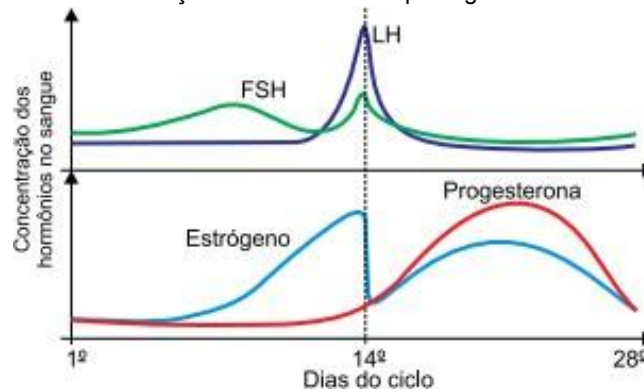
Questão 24

No verão, observa-se um aumento do número de pessoas com cálculo renal, pois as pessoas transpiram mais e nem sempre repõem a quantidade de água perdida. A regulação da função renal está intimamente relacionada à regulação da quantidade de líquidos do corpo.

Desse modo, a baixa taxa de água no organismo estimula a secreção do hormônio vasopressina, que é sintetizado pela seguinte glândula:

- a) pineal.
- b) pituitária.
- c) hipotálamo.
- d) neurohipófise.

Analisar o gráfico que mostra a variação das concentrações dos hormônios que regulam o ciclo menstrual nas mulheres.



Com relação às variações das concentrações desses hormônios no sangue de uma mulher ao longo do ciclo menstrual, conclui-se que a concentração de

- a) LH aumenta na primeira metade do ciclo em resposta à ação da progesterona secretada pela hipófise na segunda metade do ciclo.
- b) progesterona diminui ao final da segunda metade do ciclo porque ocorre *feedback* negativo do FSH sobre a atividade do folículo ovariano.
- c) progesterona aumenta na segunda metade do ciclo porque a hipófise é estimulada pela alta concentração de LH produzido no ovário.
- d) estrógeno aumenta na primeira metade do ciclo porque o corpo lúteo é estimulado pela alta concentração de FSH.
- e) estrógeno aumenta após a elevação da concentração de FSH secretado pela hipófise, o qual estimula o folículo ovariano.

Questão 26

Assinale a alternativa que contém o hormônio que atinge o seu pico no momento da ovulação.

- a) Estrogênio.
- b) Progesterona.
- c) Hormônio luteinizante (LH).
- d) Hormônio folículo-estimulante (FSH).

Questão 27

Sobre a ação dos hormônios e suas glândulas produtoras, assinale a alternativa correta:

- a) A calcitonina é produzida na tireoide e é responsável por diminuir a concentração de cálcio no sangue.
- b) T3 e T4 são hormônios produzidos na paratireoide e são responsáveis pelo controle do metabolismo celular.
- c) O paratormônio é produzido na hipófise e aumenta a concentração de cálcio no sangue.
- d) A aldosterona é produzida glândula pineal e é responsável pela regulação da pressão arterial.

Questão 28

Durante uma maratona, o corpo humano passa por uma série de ajustes fisiológicos para manter a homeostase. Considerando esses ajustes, analise as seguintes afirmações sobre as respostas homeostáticas diante das condições extremas de uma corrida prolongada.

- I. A secreção da vasopressina pela adeno-hipófise promove um aumento na reabsorção de água nos rins, evitando a desidratação durante a maratona.
- II. O aumento da produção de suor pelo sistema nervoso parassimpático promove a retenção de calor e ajuda a regular a temperatura corporal.
- III. A liberação de glucagon pelas células alfa das ilhotas de Langerhans aumenta o índice glicêmico sanguíneo, garantindo que os músculos tenham energia disponível para a corrida.
- IV. A vasodilatação dos vasos sanguíneos na superfície da pele contribui na perda de calor para o ambiente, auxiliando no controle da temperatura corporal.

É correto o que se afirma somente em

- a) III.
- b) I, II e IV.
- c) III e IV.
- d) I e II.

Questão 29**USS (Univassouras)**

A taxa de cálcio no sangue é controlada pelos hormônios calcitonina e paratormônio, secretados respectivamente pelas glândulas tireoide e paratireoides.

Em uma situação de elevada taxa de cálcio no sangue – conhecida como hipercalemia – o hormônio calcitonina é liberado, intensificando o seguinte processo:

- a) remoção de cálcio dos ossos.
- b) eliminação de cálcio na urina.
- c) retenção de cálcio no músculo.
- d) absorção de cálcio no intestino.

Questão 30**UECE**

(ADAPTADA) Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir sobre o ciclo menstrual e o sistema genital feminino:

- () A vagina é formada por lábios maiores, lábios menores, clitóris e vestibulo vaginal.
- () Na fase folicular, a hipófise estimula a maturação de um folículo ovariano por meio do hormônio folículo-estimulante (FSH).
- () O endométrio é um tecido rico em glândulas, vasos sanguíneos e vasos linfáticos que reveste o útero.
- () Na fase lútea, a hipófise produz alta taxa de hormônio luteinizante (LH) que estimula o desenvolvimento do corpo lúteo.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- a) V, F, V, F
- b) F, V, V, V
- c) F, V, F, V
- d) F, V, V, F

Questão 31**PAS - UFLA**

Cada ciclo ovariano mensal ou ciclo menstrual tem duração média de 28 dias e ocorre como consequência da variação da concentração dos hormônios FSH, LH, estrógeno e progesterona.

Considerando um ciclo menstrual de 28 dias, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Após a ovulação, o restante do folículo ovariano permanece no ovário e, por efeito do estrógeno, transforma-se em corpo amarelo ou corpo lúteo.
- b) Os baixos níveis de hormônios ovarianos e LH deixam o tecido endometrial espesso, causando sensação de inchaço abdominal.
- c) O aumento do FSH estimula o desenvolvimento do folículo ovariano, que corresponde ao ovócito envolvido por camadas de células.
- d) No período da pré-ovulação, o aumento da taxa de progesterona leva à proliferação dos vasos sanguíneos do endométrio.

Questão 32**UPF**

Hormônios são moléculas sinalizadoras liberadas por determinadas células e que atuam em outras células modificando seu funcionamento.

Sobre os hormônios, é incorreto afirmar que:

- a) São liberados na corrente sanguínea e somente se ligam a receptores específicos, sendo incapazes, portanto, de desencadear resposta em outros locais que não sejam o seu alvo.
- b) A adrenalina e a noradrenalina são produzidas no córtex da suprarrenal e liberadas em grandes quantidades no organismo em momentos de fortes reações emocionais.
- c) Além dos hormônios triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), a tireoide também é responsável pela produção da calcitonina.
- d) A insulina, produzida na região endócrina do pâncreas, reduz o nível de glicose no sangue, promovendo sua entrada nas células para que possa ser utilizada na produção de energia.
- e) O hormônio folículo-estimulante (FSH) auxilia na regulação da produção de espermatozoides nos homens e na maturação dos óvulos nas mulheres.

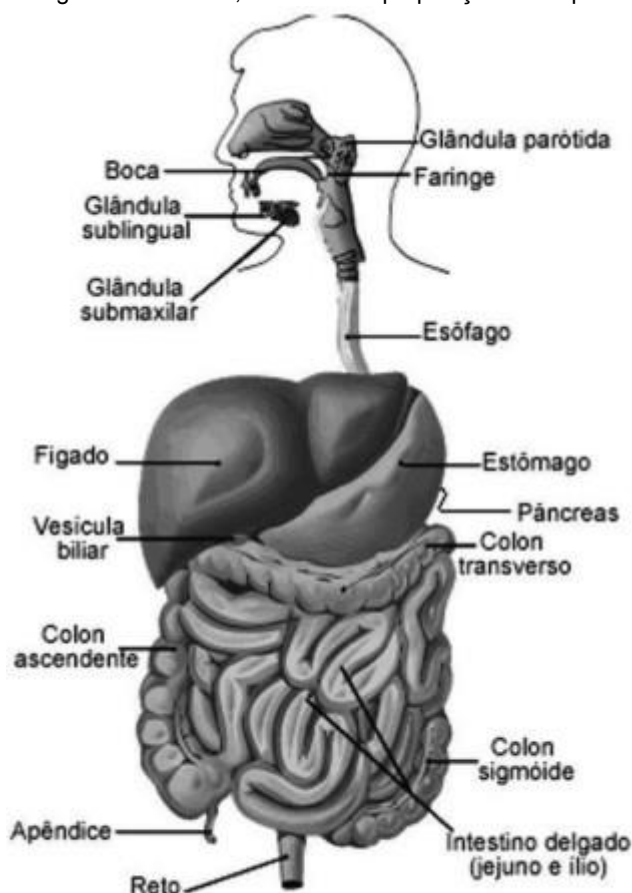
Questão 33**FCMS/JF**

Paciente, 17 anos, procurou atendimento médico relatando dor na parte superior do abdome, sensação de queimação frequente e piora dos sintomas após longos períodos em jejum. Ao ser questionado, mencionou que costuma consumir álcool frequentemente.

Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta um órgão diretamente afetada e sua principal função no sistema digestório.

- a) Esôfago – produção de enzimas digestivas responsáveis pela quebra de proteínas.
- b) Estômago – secreção de ácido clorídrico.
- c) Fígado – secreção de insulina e glucagon.
- d) Pâncreas – emulsificação de gorduras por meio da produção de bile.

Observe o esquema ilustrativo do sistema digestório humano, e analise as proposições a respeito dele.



FIGURA

Disponível em: www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/digestao4.ph p. Acesso em: 21 out. 2024.

- I. A faringe é um órgão cavitário, situado logo após a boca, onde se encontram as fossas nasais, logo, ela não faz parte do sistema digestório, mas sim do sistema respiratório.
- II. O suco gástrico, composto, principalmente, por ácido clorídrico e pepsina, é produzido pelo estômago.
- III. O fígado é o responsável pela produção da bile e do suco entérico, que irão compor o suco gástrico e ajudar na digestão dos alimentos no estômago.
- IV. É no intestino delgado onde ocorre a maior parte da digestão dos nutrientes, bem como a assimilação das substâncias digeridas, sendo a região do duodeno o local onde são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas.
- V. O intestino grosso é dividido em três partes (cólon ascendente, cólon transverso e cólon sigmóide), sendo responsável pela absorção de água e sais minerais, consistindo na penúltima porção do sistema digestório, já que o reto não faz parte do intestino grosso.

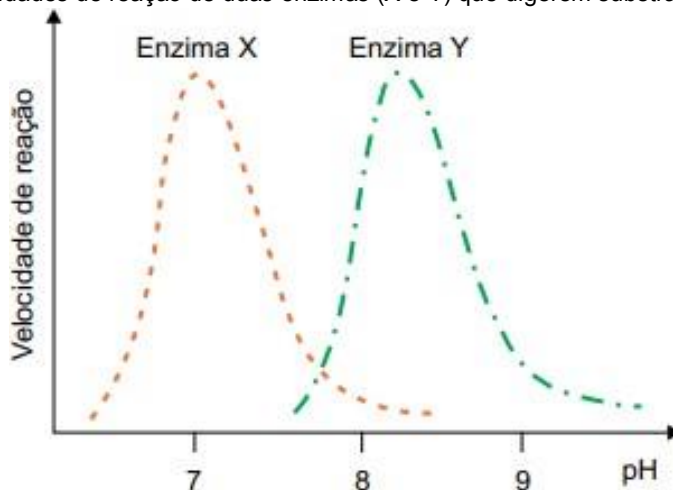
Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente as proposições II e III são verdadeiras.
- b) Somente as proposições II e IV são verdadeiras.
- c) Somente as proposições II, IV e V são verdadeiras.
- d) Somente as proposições I, II e IV são verdadeiras.
- e) Somente as proposições II, III, IV e V são verdadeiras.

Questão 35

FAMERP

Analise o gráfico que ilustra as velocidades de reação de duas enzimas (X e Y) que digerem substratos em diferentes órgãos humanos.



A enzima X é secretada pelas glândulas presentes _____ e é responsável pela hidrólise das moléculas de _____. A enzima Y é secretada por células presentes no _____ e hidrolisa moléculas de _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) no duodeno – lipídio – estômago – proteína.
- b) na boca – amido – pâncreas – ácido nucleico.
- c) na boca – amido – fígado – lipídio.
- d) no duodeno – lipídio – estômago – amido.
- e) na boca – proteína – pâncreas – proteína.

Questão 36

UNICENTRO

A doença celíaca atinge organismos de pessoas que são intolerantes ao glúten, substância contida em alimentos como o trigo, o centeio, a cevada e a aveia. Nessas pessoas, o glúten prejudica a absorção de nutrientes, ocasionando principalmente diarreias, desnutrição e perda de peso. Sobre a absorção de nutrientes, considere as afirmativas a seguir.

- I. O glúten danifica a camada de revestimento interno do intestino delgado, denominada de microvilosidades intestinais.
- II. As enzimas que participam do processo de digestão das proteínas, como o glúten, são produzidas pelo pâncreas e duodeno.
- III. O duodeno, localizado na porção anterior do intestino delgado, recebe o suco pancreático, que participa da digestão dos alimentos.
- IV. A absorção de nutrientes no intestino grosso é dada por epitélio contendo pequena quantidade de microvilosidades.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 37

URCA

(URCA/2024.1) O cálcio é um importante alimento para a manutenção de estruturas como ossos e por participar da contração muscular. Um alimento muito rico em cálcio é o leite, entretanto, existem pessoas que não podem consumi-lo por apresentarem intolerância à lactose.

- () A intolerância à lactose é um problema relacionado à deficiência na produção da enzima lactase, capaz de quebrar a lactose e que é produzida na mucosa do estômago.
- () Os carboidratos digeridos no intestino, como a lactose, atingem o cólon e sofrem fermentação pelas bactérias intestinais, o que protege a mucosa e melhora no ritmo intestinal.
- () Quando não há lactase suficiente, moléculas de lactose alcançam o intestino grosso, aumentando a concentração de água, reduzindo a consistência das fezes e dos movimentos peristálticos, como consequência tem-se a diminuição do ritmo intestinal e inchaço abdominal.
- () A lactose que chega ao intestino grosso sofre fermentação pelas bactérias intestinais, aumentando a produção de gases e de ácido láctico, causando distensão abdominal.
- () O diagnóstico da intolerância a lactose pode ser feito pelo teste oral de intolerância à lactose, por via oral; pela presença de gás hidrogênio na respiração ou ainda pela análise do nível de acidez das fezes.

- a) V - F - V - F - V
- b) F - F - F - F - F
- c) V - V - F - V - F
- d) V - V - V - V - V
- e) F - V - F - V - V

Questão 38**UnirG**

A partir dos conhecimentos gerados pela fisiologia, muito se desvendou sobre a funcionalidade das células, tecidos, órgãos e sistemas.

A respeito do sistema digestório e sua integração de órgãos e tecidos, assinale a alternativa correta:

- a) A absorção das gorduras é auxiliada pelos sais biliares provenientes do fígado com a formação de micelas, que são permeáveis à borda em escova do epitélio.
- b) A insulina é um hormônio liberado pelo pâncreas que tem como principal finalidade a glicogenólise (degradação de glicogênio) em locais como fígado e músculo para manter o suprimento energético.
- c) Microvilosidades celulares são observadas em epitélios desde o estômago até o intestino grosso, visto que a absorção de nutrientes ocorre ao longo de todo o trato gastrointestinal.
- d) O intestino grosso, que pode ser dividido em ceco, colo e reto, possui aproximadamente 50cm e tem como principal função a absorção de proteínas.

Questão 39**UPE**

Observe o cartum a seguir.



Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/405886985165209814/> Acesso em jul de 2022. (Adaptada)

Sobre a situação representada, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Pedra na vesícula é o acúmulo de pequenas pedras de proteínas e gorduras que se formam na vesícula biliar, órgão localizado no lobo superior esquerdo do fígado, onde a bile é produzida e liberada por ação da enzima colescistoquinina.
- b) A bile é um líquido esverdeado produzido na vesícula biliar, é rico em água e sais minerais de natureza ácida. Seu papel é emulsionar gorduras por meio das lipases.
- c) As principais substâncias eliminadas na bile são toxinas, originadas de drogas como medicamentos, lipídeos, além da hemoglobina das hemácias desgastadas, que dão a cor negra à bile.
- d) A vesícula se contrai para expelir conteúdo gorduroso, se ocorrer alguma obstrução no ducto, a bile fica represada no fígado, podendo ocorrer extravasamento, tornando a pele negra e as fezes escuras.
- e) A cor da bile é decorrente da eliminação de substâncias potencialmente tóxicas como a bilirrubina, que dá a cor amarela à bile, derivada da destruição de glóbulos vermelhos no fígado.

Questão 40**UNIDOMPEDRO**

Com base nos conhecimentos sobre o aparelho digestório, é correto afirmar sobre a digestão e absorção de energia e nutrientes pelo organismo:

- a) Embora a digestão dos amidos inicie durante a mastigação pela ação da ptialina, a sua absorção se inicia a partir do estômago.
- b) A alteração da microbiota está relacionada ao surgimento de doenças do aparelho digestivo, como a intolerância à lactose e a doença celíaca.
- c) Os ácidos graxos são digeridos pelas lipases pancreáticas e convertidos em quilomícrons, que podem ser absorvidos pelos enterócitos.
- d) A captação de glicose pela membrana plasmática das células que formam o lúmen intestinal é mediada pela insulina produzida nas ilhotas pancreáticas.
- e) As vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, são absorvidas no intestino delgado juntamente com os lipídeos.

Questão 41**UNICENTRO**

O sistema digestório tem por função extrair dos alimentos os diversos nutrientes, para, com isso, fornecer ao organismo a energia necessária para a sua manutenção. Com base nos conhecimentos sobre o sistema digestório, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir

- () A digestão mecânica começa no esôfago com os movimentos musculares, que conduzem os alimentos até o estômago, onde se inicia a digestão química.
- () Sob a ação do suco gástrico ou ptialina, a principal enzima produzida pelas glândulas estomacais, inicia-se o processo químico da digestão,
- () No estômago, o suco gástrico secretado pelas glândulas estomacais é constituído por ácido clorídrico, enzimas e muco.
- () A bile contém sais biliares que emulsionam os lipídios, transformando grandes gotas de óleo e gorduras em gotículas microscópicas.
- () As camadas do intestino grosso são pregueadas, o que aumenta a área de contato com os nutrientes e, conseqüentemente, proporcionam maior eficiência na absorção.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, F, V, F
- b) V, F, F, V, V.
- c) F, V, V, F, V
- d) F, V, F, F, V.
- e) F, F, V, V, F.

Questão 42**URCA**

(URCA/2025.1) Sobre os componentes do sistema respiratório, assinale a alternativa correta:

- a) Quando respiramos pela boca, nossas vias respiratórias ressecam-se e resfriam-se, tornando-se mais suscetíveis a infecções e inflamações. Por isso é importante respirar sempre pelo nariz pois no teto das cavidades nasais existem renina responsáveis pelo sentido do olfato.
- b) Tanto a traqueia quanto os brônquios e os bronquíolos são revestidos internamente por um epitélio ciliado de transição denso modelado, rico em células produtoras de muco.
- c) Na hematose o gás oxigênio presente nos alvéolos difunde-se para os capilares sanguíneos e penetra nas hemácias, onde se combina com a hemoglobina.
- d) A ventilação pulmonar depende da ação dos músculos que ligam as costelas entre si, os músculos intercostais, e o diafragma, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal e da túnica vascular.
- e) A contração do diafragma e dos músculos intercostais aumenta o volume da caixa torácica; com isso a pressão interna aumenta, fazendo com que os pulmões se encham de ar.

Questão 43**UnirG**

Durante o processo de expiração, os músculos intercostais e o diafragma relaxam, provocando mudanças na pressão intratorácica, com isso:

- a) A pressão intratorácica aumenta, permitindo a expulsão do ar dos pulmões.
- b) A pressão intratorácica diminui, forçando a entrada de ar nos pulmões a partir do ambiente.
- c) A pressão intratorácica aumenta, puxando o ar dos alvéolos para os brônquios.
- d) A pressão intratorácica diminui, empurrando ativamente o ar para fora dos pulmões para a atmosfera.

Questão 44**FCMS/JF**

Na cavidade dos _____ a concentração de oxigênio é _____ àquela nos capilares sanguíneos; logo, por _____, o gás passa para o sangue.

Assinale a alternativa que contém respectivamente as palavras que completam a frase acima.

- a) Bronquíolos, superior, difusão.
- b) Alvéolos pulmonares, superior, difusão.
- c) Alvéolos pulmonares, inferior, transporte ativo.
- d) Brônquios, inferior, transporte ativo.

Questão 45**UniRV**

A fisiologia respiratória estuda os processos relacionados à troca de gases e à função dos pulmões. Avalie as seguintes afirmações sobre a fisiologia respiratória e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

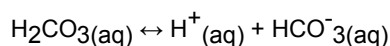
- () O controle da respiração é principalmente autônomo, com regulação pelo sistema nervoso central, mas pode ser voluntário, permitindo a modulação da frequência respiratória durante atividades como falar ou nadar.
- () A maior parte do transporte de oxigênio no sangue é realizada por hemoglobina, enquanto a maior parte do dióxido de carbono é transportada na forma de ácido carbônico.
- () A presença de surfactante alveolar reduz a tensão superficial nos alvéolos, evitando seu colapso durante a expiração e facilitando a troca gasosa nos pulmões.
- () A troca gasosa nos alvéolos pulmonares ocorre por difusão passiva, em que o dióxido de carbono passa dos alvéolos para os capilares sanguíneos e o oxigênio se move do sangue para os alvéolos.

- a) F F V F
- b) V F V F
- c) V F F V
- d) F V V F

Questão 46**FUNORTE**

texto para a questão

O pH normal do sangue oscila entre 7,34 e 7,44. Para manter o pH em limites compatíveis com os processos vitais, o organismo lança mão de uma série de mecanismos regulatórios que são: sistema tampão, componente respiratório e componente renal. O tampão bicarbonato, cujo equilíbrio encontra-se demonstrado abaixo, constitui o principal sistema tampão do fluido extracelular.



Em relação ao exposto, assinale a alternativa correta.

- a) A hipoventilação provocará o aumento do pH sanguíneo.
- b) A hiperventilação produzirá o aumento da concentração dos íons H^+ no sangue.
- c) A reabsorção de HCO_3^- pelos rins tende a diminuir o pH sanguíneo.
- d) Dentre os mecanismos citados, o sistema tampão corresponde ao primeiro meio regulatório do organismo para variações do pH.

Questão 47**ACAFE**

Leia o texto:

Um paciente que apresenta um quadro de alergias alimentares severas, quando exposto a doses pequenas, graduais e controladas do alérgeno, passou a apresentar menor intensidade de resposta imune. Essa resposta do organismo foi associada ao aumento da atividade de células T reguladoras (Tregs), conhecidas por sua função de modulação da resposta imunológica.

Levando em conta esse cenário e utilizando os conhecimentos a respeito do sistema imunológico, é correto afirmar que as células T reguladoras, como os linfócitos T de modo geral, iniciam sua jornada como células tronco imaturas, migrando para o (a) _____ desde a infância, amadurecendo e transformando-se em linfócitos adultos e especializados.

O órgão que completa a frase é:

- a) apêndice
- b) baço
- c) hipófise
- d) timo

Leia o extrato de um artigo publicado na revista Nature em 19/03/25

Há muito que os cientistas sabem que os neutrófilos fazem guerra química libertando toxinas para matar os microrganismos invasores. Mas o novo trabalho, publicado hoje na Nature, revela “um papel adicional para os neutrófilos que não tínhamos verificado”. Os resultados mostram que os neutrófilos ajudam na cicatrização de feridas, e não são apenas guerreiros imunitários, acrescenta.

Para investigar se os neutrófilos têm outro truque na manga, os investigadores examinaram amostras de pele, pulmões e intestino de ratos, órgãos que têm contato com o ambiente externo e são revestidos com camadas protetoras para ajudar a afastar agentes patogênicos e substâncias estranhas. Os pesquisadores descobriram que uma elevada percentagem de neutrófilos nestes tecidos produz colágeno e outras proteínas que são importantes para a formação da “matriz extracelular”, uma estrutura que envolve as células e dá estrutura aos tecidos.

Para testar se essas células desempenham um papel na manutenção da estrutura da pele, os investigadores criaram ratos com níveis anormalmente baixos de neutrófilos, uma condição conhecida como neutropenia. A equipe descobriu que estes ratos tinham fibras de colágeno mais finas na pele do que os ratos com níveis normais de neutrófilos e que a sua pele era mais frágil. “A consequência foi que a pele se tornou uma barreira muito menor, que é o que deveria ser”, afirmam os cientistas.

Em seguida, analisaram o papel dos neutrófilos produtores de colágeno na cicatrização de feridas. Picaram a pele das orelhas dos ratos com uma agulha e monitorizaram a evolução das feridas ao longo de nove dias. Observaram uma onda inicial de neutrófilos que chegaram à ferida, limpam os detritos e morreram em 24 horas.

No segundo dia após a lesão, uma segunda leva de neutrófilos tinha aparecido na ferida, e estes podiam produzir colágeno, formando anéis visíveis de matriz extracelular à volta dos locais de punção. Um anel pode medir até um milímetro de diâmetro. É “como uma espécie de atadura rápida de neutrófilos, que não permite a entrada de micróbios”, diz o cientista responsável.

No terceiro dia, os investigadores aplicaram *Staphylococcus aureus*, uma bactéria potencialmente perigosa, nas feridas e mediram a sua propagação. Nos ratos com níveis normais de neutrófilos e anéis de colágeno intatos, a bactéria permaneceu perto da superfície da ferida e não penetrou no tecido subjacente. Mas, nos ratos com neutropenia, a bactéria espalhou-se mais profundamente na carne e formou mais colônias.

As descobertas abrem novos caminhos para a compreensão das condições de saúde que resultam da neutropenia. As pessoas com neutropenia podem ter “feridas orais recorrentes, úlceras e atraso na cicatrização de feridas na pele”, os quais têm sido atribuídos a problemas com a regulação imunitária, que é realizada pelos neutrófilos, dizem os cientistas. Mas os últimos trabalhos mostram outra forma, para além da regulação inflamatória, por meio da qual níveis insuficientes de neutrófilos podem contribuir para uma má cicatrização das feridas.

Traduzido de <https://www.nature.com/articles/d41586-025-00796-8> . Acesso em 20/03/25

Com base no texto e em outros conhecimentos sobre o assunto, é **correto** concluir que a (o)

- a) descoberta científica pode ser considerada uma 3ª linha de combate, isto é, uma resposta imunológica adquirida.
- b) indivíduo com neutropenia estará sujeito a um aumento de infecções com extensa dificuldade de coagulação do sangue na região infectada.
- c) ação dos neutrófilos na manutenção da estrutura da pele, reforçando as barreiras, pode ser considerada uma resposta inespecífica, isto é, uma imunidade inata.
- d) vírus HIV impediria essa ação recém-descoberta dos neutrófilos, uma vez que, ao inativar os linfócitos CD-4, impossibilitariam os neutrófilos de serem ativados.
- e) função recém-descoberta dos neutrófilos pode ser considerada uma resposta imune humoral, uma vez que essas células apresentam os antígenos aos macrófagos.

As vacinas são substâncias biológicas que estimulam o organismo a produzir anticorpos contra micro-organismos que causam doenças.

Em função da resposta imunológica produzida, esse tipo de imunidade é caracterizado como:

- a) inata.
- b) celular.
- c) passiva.
- d) humoral.

Questão 50**UEL**

A poliomielite é uma doença contagiosa viral, causada pelo poliovírus. A transmissão ocorre em crianças e adultos por contato com secreções eliminadas pela boca e fezes, além de objetos, água e alimentos contaminados. Existem duas vacinas contra a pólio, sendo a primeira criada em 1955 por Jonas Salk, utilizando células HeLa para o seu desenvolvimento. Sete anos após, Albert Sabin criou outro modelo de vacina, a Sabin (gotinha). Ambas imunizam contra três tipos do vírus. Com base nos conhecimentos sobre imunização, considere as afirmativas a seguir.

- I. As vacinas podem ser produzidas com fatores de virulência ou porções de anticorpos incapazes de desencadear doenças.
- II. A baixa frequência de mutação do poliovírus é uma das causas que faz com que as vacinas da poliomielite sejam as mesmas utilizadas regularmente.
- III. Após a vacinação, um indivíduo, ao entrar em contato com o microrganismo patogênico, apresentará mecanismo de defesa.
- IV. O soro é um tipo de imunizante que desencadeia uma resposta rápida do organismo ao um antígeno.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 51**UFT**

O ____ (I) ____ e a ____ (II) ____ são órgãos linfoides primários onde ocorrem a diferenciação e maturação de células do sistema imunológico.

As lacunas I e II do trecho podem ser preenchidas corretamente por:

- a) I. timo; II. tonsila palatina.
- b) I. baço; II. medula óssea.
- c) I. timo; II. medula óssea.
- d) I. baço; II. tonsila palatina.

Questão 52**CESMAC**

Em uma aula de Biologia, estudantes analisavam uma amostra de sangue de um dos colegas, e foi percebido um padrão celular incomum de predomínio de outro tipo celular junto aos eritrócitos (hemácias). Essas células apresentavam núcleo multilobulado, formado por dois a cinco lóbulos ligados por pontes delgadas de cromatina.

Assinale a alternativa que apresenta esse componente e o que sua presença poderia indicar sobre a condição aguda de saúde do estudante doador da amostra.

- a) Neutrófilos – presença elevada seria um indicativo forte de uma resposta imunológica aguda no sangue do suspeito.
- b) Monócitos – ao migrar para os tecidos, transformam-se em macrófagos e participam da resposta inflamatória.
- c) Plaquetas – sugerem que o suspeito está em processo de cicatrização devido a um ferimento recente.
- d) Eritrócitos – indicam uma alta capacidade de transporte de oxigênio e de nutrição do corpo.
- e) Linfócitos – essenciais para a memória imunológica.

Texto base 2

Em meio às inundações que assolaram o Rio Grande do Sul desde o final de abril, o Estado confirmou, em maio, pelo menos duas mortes por leptospirose relacionadas à tragédia climática, além de diversos casos suspeitos e confirmados da doença. Outras doenças também podem ter sua incidência aumentada no RS devido ao contato com águas contaminadas, ou à grande concentração de pessoas em ambientes como abrigos, que favorecem a disseminação de doenças. Entre elas, estão incluídas, por exemplo, cólera, febre amarela, hepatite A, difteria, dengue e diarreia aguda.

Ribeiro, V. 2024. Leptospirose... Disponível em: <https://www.terra.com.br/vida-e-estilo>. Acesso: maio de 2024. Adaptado.

Questão 53**EBMSP****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2**

Quando um microrganismo, como uma *Leptospira*, penetra no organismo, desencadeia uma série de reações de defesa do nosso sistema imunológico.

Com base nos conhecimentos sobre o sistema imunológico e suas reações, é correto afirmar:

- a) A imunidade celular, constituída pelos anticorpos ou imunoglobulinas, pode ser transmitida pelo plasma ou soro sanguíneo.
- b) Os neutrófilos têm papel importante em infecções parasitárias e em processos alérgicos, liberando heparina no sangue.
- c) Após o contato do organismo com antígenos, a resposta imune humoral desencadeia a produção de imunoglobulinas específicas.
- d) Os plasmócitos se diferenciam em linfócitos B, responsáveis pela produção de anticorpos, ou em linfócitos T, que ativam os macrófagos.
- e) Os anticorpos IgM permanecem no plasma sanguíneo, integrando a imunidade adquirida celular, protegendo o organismo de futuras infecções causadas pelo mesmo microrganismo.

Questão 54**CESMAC**

Anticorpos normalmente são produzidos como parte da resposta imunológica adquirida após a exposição a um micróbio e/ou agente agressor. Contudo, também podem ser “doados” pela mãe ao filho através da placenta ou amamentação.

Nesse caso, os anticorpos recebidos pelo filho:

- a) não produzirão memória imunológica de longo prazo contra agentes infecciosos.
- b) descartam a necessidade de vacinação durante a amamentação.
- c) não serão capazes de neutralizar agentes infecciosos.
- d) produzirão rejeição contra os anticorpos maternos circulantes.
- e) não serão capazes de produzir anticorpos de forma independente da mãe.

Questão 55**PAS - UFLA**

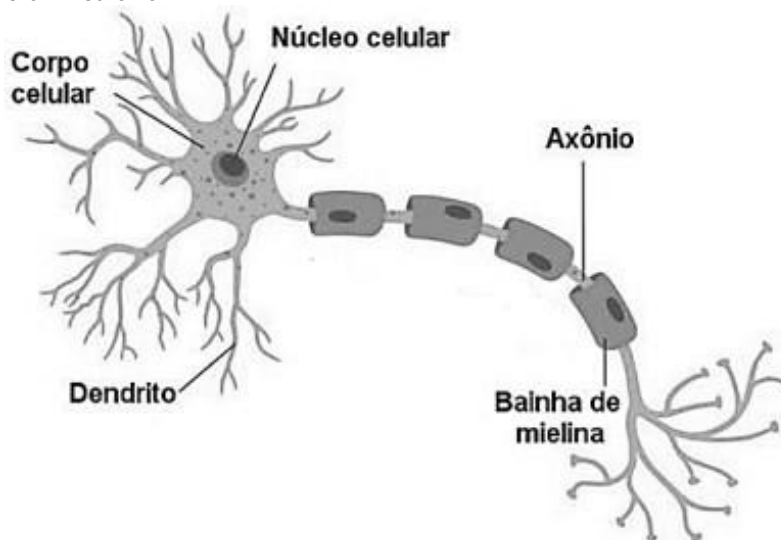
O ser humano tem, em média, cerca de 5 litros de sangue correndo pelos vasos do seu corpo, em que estão presentes os leucócitos, que são células de defesa do organismo.

O leucócito que exerce a função de defesa contra parasitas e controle do processo alérgico é chamado de:

- a) neutrófilo.
- b) eosinófilo.
- c) basófilo.
- d) linfócito.

Questão 56**UNIFENAS**

Analisar a imagem que se refere a um neurônio.



Sobre essa célula, é **correto** afirmar que

- a) estabelece sinapses exclusivamente com outros neurônios.
- b) transmite seus impulsos elétricos na direção axônio-dendritos.
- c) gasta energia na forma ATP para novamente chegar ao repouso.
- d) promove a passagem de neurotransmissores através da bainha de mielina.
- e) realiza transporte ativo de íons Na^+ e K^+ sempre durante sua despolarização.

Questão 57**UNESP**

Haenyeos (mulheres do mar em coreano) são as famosas mergulhadoras da Ilha de Jeju, no sul da Coreia do Sul. Estas mulheres, hoje com idade entre 65 e 90 anos, seguem a antiga tradição de coletar frutos do mar, atingindo profundidades de até 12 metros apenas com o ar dos pulmões. Esse trabalho é uma das formas de sustentar as famílias dessas mulheres que são reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

(www.comes.com.br. Adaptado.)

Antes de mergulhar, as *Haenyeos* devem _____ os músculos intercostais e o diafragma para encher os pulmões com ar. Durante o mergulho, o valor do pH sanguíneo _____ e, ao retornarem à superfície, o _____ promove o aumento da frequência respiratória das *Haenyeos*.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) contrair – aumenta – cerebelo.
- b) relaxar – diminui – cerebelo.
- c) relaxar – aumenta – bulbo.
- d) relaxar – aumenta – cerebelo.
- e) contrair – diminui – bulbo.

Questão 58**UFPR**

Imagine que uma pessoa está na academia e precisa flexionar os braços para realizar um determinado movimento. Ela realizará um movimento voluntário, que depende da propagação de estímulos por neurônios motores até células musculares esqueléticas.

Considerando as informações fornecidas, partindo do estímulo de um neurônio motor em repouso, assinale a alternativa que apresenta a ordem e os eventos corretos responsáveis por efetivar esse movimento.

- a) Despolarização: saída de Na^+ no neurônio motor → Repolarização: entrada de Na^+ → Propagação do potencial de ação → Extremidade do axônio → Liberação de acetilcolina → Ligação de acetilcolina nos receptores de membrana das células musculares esqueléticas.
- b) Repolarização: saída de K^+ no neurônio motor → Despolarização: entrada de Na^+ → Propagação do potencial de ação → Extremidade dos dendritos → Liberação de acetilcolina → Ligação de acetilcolina nos receptores de membrana das células musculares esqueléticas.
- c) Despolarização: entrada de Na^+ no neurônio motor → Repolarização: saída de K^+ → Propagação do potencial de ação → Extremidade do axônio → Sinapse elétrica → Estímulo elétrico às células musculares esqueléticas.
- d) Repolarização: entrada de Na^+ no neurônio motor → Despolarização: saída de K^+ → Propagação do potencial de ação → Extremidade dos dendritos → Sinapse elétrica → Estímulo elétrico às células musculares esqueléticas.
- e) Despolarização: entrada de Na^+ no neurônio motor → Repolarização: saída de K^+ → Propagação do potencial de ação → Extremidade do axônio → Liberação de acetilcolina → Ligação de acetilcolina nos receptores de membrana das células musculares esqueléticas.

Questão 59**CESMAC**

As células da glia são componentes essenciais do tecido nervoso e desempenham papéis fundamentais na sustentação, na proteção, na modulação e na defesa do sistema nervoso central e periférico. Cada tipo celular possui funções especializadas, adaptadas ao seu local de atuação.

Correlacione as células da glia na Coluna I com as suas respectivas funções na Coluna II.

Coluna I

- 1. Astrócito
- 2. Oligodendrócito
- 3. Célula de Schwann
- 4. Micróglia
- 5. Ependimócito

Coluna II

- () Produção de mielina no sistema nervoso periférico e auxílio à regeneração axonal.
- () Participação na resposta imune e fagocitose no sistema nervoso central.
- () Formação da bainha de mielina em neurônios do sistema nervoso central.
- () Revestimento dos ventrículos encefálicos e circulação do líquido cefalorraquidiano.
- () Suporte metabólico aos neurônios e contribuição para a barreira hematoencefálica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- b) 2 – 4 – 3 – 5 – 1
- c) 3 – 4 – 1 – 5 – 2
- d) 3 – 4 – 2 – 5 – 1
- e) 4 – 3 – 2 – 1 – 5

Questão 60**FCMS/JF**

Sobre o sistema nervoso, assinale a alternativa correta.

- a) Na raiz dorsal da medula espinhal saem os prolongamentos dos neurônios motores.
- b) O córtex cerebral possui inúmeras dobras e é formado principalmente por corpos celulares de neurônios.
- c) A substância branca na medula espinhal fica localizada internamente e a substância cinzenta, externamente.
- d) Pela raiz ventral da medula saem prolongamentos dos neurônios sensitivos.

Questão 61**PUC- RJ**

Esclerose múltipla é uma doença crônica, autoimune, desmielinizante, inflamatória, que afeta o sistema nervoso central (encéfalo e medula espinhal). Isso significa que o nosso sistema imunológico, responsável por combater agentes externos como vírus e bactérias, ataca a bainha de mielina dos neurônios (por isso desmielinizante).

Disponível em <https://amigosmultiplos.org.br/esclerose-multipla/> . Acesso em: 2 jun. 2023. Adaptado.

A partir da leitura do texto, considere as afirmativas a seguir.

- I - A perda da bainha de mielina, característica da esclerose múltipla, ocasiona impulsos nervosos que se iniciam na região dos dendritos e caminham pelo axônio até o corpo celular do mesmo neurônio.
- II - Os neurônios afetados durante a evolução da doença apresentam uma diminuição na velocidade de propagação do impulso nervoso.
- III - Durante a evolução da doença, surgem novos dendritos na região do axônio, criando outras regiões de conexão de impulsos nervosos.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas
- b) II, apenas
- c) III, apenas
- d) I e II, apenas
- e) I, II e III

Questão 62**PUC-GO**

Em animais mamíferos, o sistema nervoso tem importante atuação na comunicação e no controle do organismo, exercendo funções em diversos processos fisiológicos.

Sobre o sistema nervoso, leia atentamente as proposições a seguir:

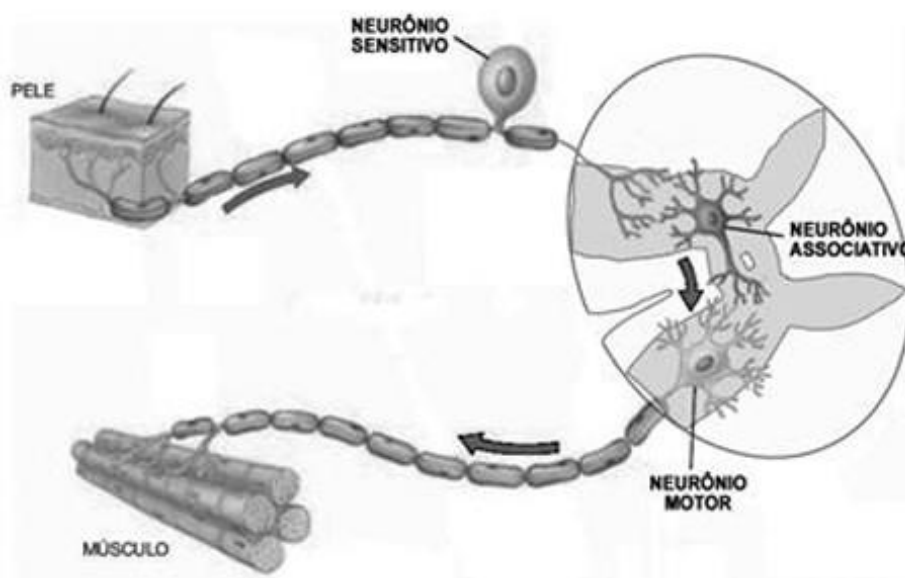
- I - O sistema nervoso central é composto pelo cérebro, tronco encefálico e gânglios nervosos, que processam as informações importantes para a coordenação e o controle do corpo.
- II - Após uma situação de estresse, como um susto, a regularização das batidas do coração e o restabelecimento da calma são controlados pelo sistema nervoso parassimpático.
- III - A medula espinhal faz parte do encéfalo, e é responsável pelo acompanhamento do cérebro na função de equilíbrio, postura e ajustes dos movimentos corporais.

Marque a única alternativa inteiramente correta quanto à veracidade dessas proposições:

- a) II e III apenas.
- b) I apenas.
- c) II apenas.
- d) I e III apenas.

Questão 63**PAS - UFLA**

Observe a representação esquemática de um arco reflexo. As setas indicam o sentido da transmissão do impulso nervoso.



Fonte: Adaptado de Amabis e Martho (2006)

De acordo com o esquema apresentado marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Os neurônios apresentados no esquema são amielinizados.
- b) Os corpos dos neurônios motores estão localizados no cérebro.
- c) O esquema representa uma resposta nervosa sem interferência do encéfalo.
- d) Os corpos de neurônios, apresentados no esquema, localizam-se todos no sistema nervoso central.

Questão 64**UNICENTRO**

Constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, o sistema nervoso central tem por principal função processar as informações oriundas do ambiente externo e captadas pelos órgãos do sentido, a fim de que o organismo responda de maneira apropriada a tais estímulos.

Com base nos conhecimentos sobre o sistema nervoso central, relacione a coluna da esquerda com a da direita.

- (A) Controla a temperatura corporal, o apetite e o equilíbrio hídrico do corpo.
- (B) Nele estão localizados importantes centros controladores de funções vitais, como os que regulam os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios.
- (C) Além de informações auditivas e visuais, coordena os movimentos e orienta a postura corporal.
- (D) Está envolvido na recepção e na coordenação de informações sobre o grau de tensão dos músculos em repouso.
- (E) É composto por duas massas ovóides ricas em corpos celulares de neurônios, encaixadas na base do cérebro.
- (I) Tálamo.
- (II) Hipotálamo.
- (III) Mesencéfalo.
- (IV) Cerebelo.
- (V) Bulbo raquidiano.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) I-B, II-A, III-D, IV-E, V-C.
- b) I-B, II-D, III-E, IV-C, V-A.
- c) I-C, II-D, III-E, IV-B, V-A.
- d) I-E, II-A, III-D, IV-C, V-B.
- e) I-E, II-C, III-A, IV-D, V-B.

Questão 65**USS (Univassouras)**

O controle da respiração, realizado pelo sistema nervoso autônomo, é responsável, dentre outras funções, pela eficiência das trocas gasosas nos pulmões, articulação das palavras durante a fala e pelas ações de espirro e tosse.

A região do encéfalo em que está localizado o centro de controle da respiração é:

- a) cérebro.
- b) cerebelo.
- c) hipotálamo.
- d) tronco encefálico.

Questão 66**UFRR**

“Pode-se definir um sistema nervoso como um conjunto organizado de células (neurônios e células gliais) especializado para a condução repetitiva de sinais elétricos nas e entre as células. Esses sinais passam de células sensoriais e neurônios para outros neurônios e, então, para músculos, glândulas ou outros órgãos que executam ações.”

(Hill, R.W. et al. Fisiologia Animal 2ª Ed. São Paulo: Artmed, 2012)

Em relação à organização do sistema nervoso humano é CORRETO afirmar que:

- a) possui vários tipos de neurônios distribuídos igualmente entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico.
- b) o sistema nervoso periférico controla processos fisiológicos involuntários enquanto o sistema nervoso central executa os movimentos conscientes.
- c) o sistema nervoso periférico recebe informação das células sensoriais e as transmite para os músculos e glândulas do corpo.
- d) simpática e parassimpática são divisões do sistema nervoso central autônomo.
- e) o sistema nervoso periférico compreende todos os prolongamentos e corpos celulares que se localizam fora do encéfalo e da medula espinhal.

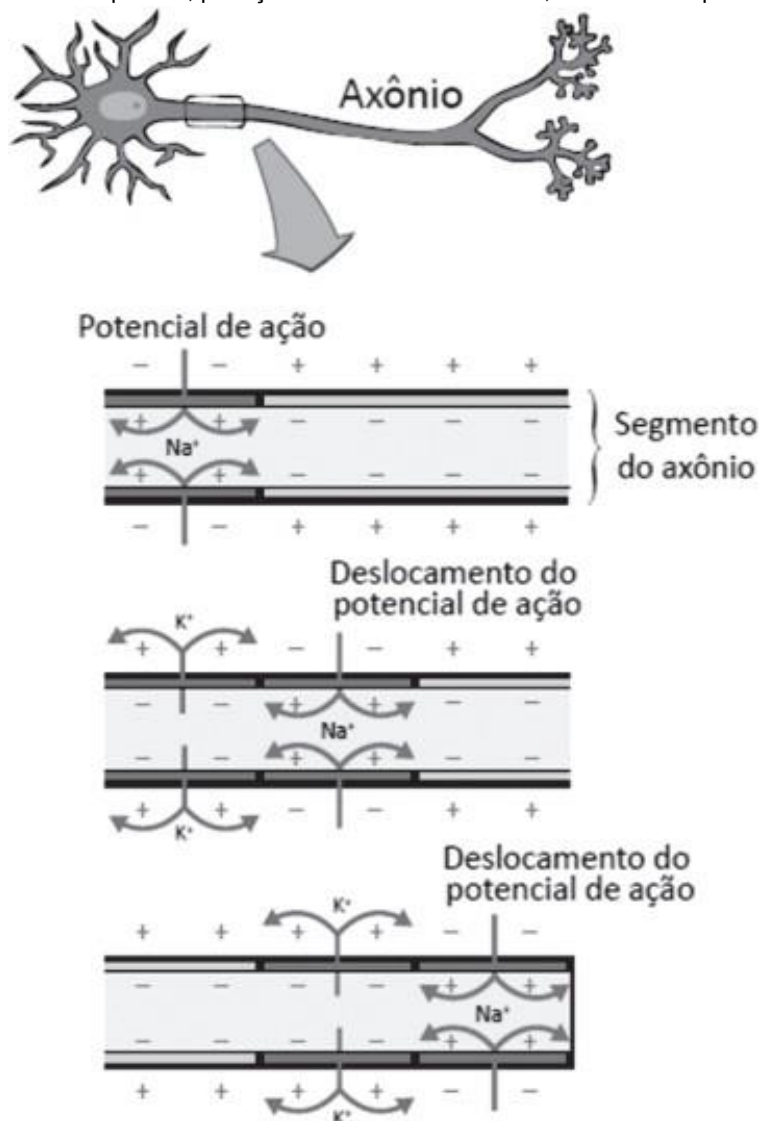
Questão 67**Unilago**

O sistema nervoso em humanos possui múltiplas funções, pois atua direta ou indiretamente no controle de todos os demais sistemas do organismo.

Sobre os componentes e as funções do sistema nervoso humano, assinale a alternativa correta.

- a) O sistema somático é dividido em duas partes que agem de forma antagônica, o simpático, liberando acetilcolina, e o parassimpático, que libera noradrenalina.
- b) O encéfalo é formado por diversas partes, entre elas o diencefalo, que está relacionado principalmente com a memória, o processamento dos sentidos e a cognição.
- c) Os neurônios do sistema nervoso periférico somático encaminham mensagens aos músculos lisos e estriado cardíaco e ao sistema endócrino, gerando resposta voluntária.
- d) Os neurônios do sistema nervoso periférico autônomo encaminham mensagens aos músculos esqueléticos, gerando uma resposta involuntária.
- e) Neurônios localizados na medula espinal são responsáveis pelos atos reflexos, que são respostas automáticas do corpo a situações de perigo.

O impulso nervoso é a propagação do potencial de ação ao longo dos neurônios, proporcionando a funcionalidade do sistema nervoso. Ele ocorre de maneira elétrica no axônio e química, por ação de neurotransmissores, na fenda sináptica.



Com base nas informações apresentadas, para que ocorra a transmissão elétrica do impulso nervoso no axônio de um neurônio, é imprescindível que haja

- uma ddp igual a zero para que seja gerado o potencial de ação.
- o bloqueio dos canais de sódio, para que ele possa manter a fibra axônica polarizada.
- a inativação da bomba de sódio/potássio, mantendo com isso, a fibra axônica polarizada.
- uma intensa saída de potássio do axônio, por difusão simples.
- a entrada de sódio no interior do axônio, desencadeando a despolarização da fibra.

Os receptores dos neurotransmissores acham-se localizados:

- na membrana nuclear.
- na membrana pós-sináptica.
- nos nódulos de Ranvier.
- nas membranas das vesículas sinápticas.

Questão 70

FACISA

Reconhecendo as funções biológicas das fibras nervosas, assim como do conjunto de hormônios que participam das sinapses neurológicas, é possível associar verdadeiro (V) ou falso (F) às assertivas propostas:

- () O neurotransmissor acetilcolina é produzido pelos neurônios e tem como função promover a contração muscular estriada.
- () A liberação do neurotransmissor noradrenalina, cuja função é acelerar os batimentos cardíacos, ocorre no interior dos botões sinápticos.
- () Liberado na fenda sináptica, o mediador químico agrega-se ao receptor químico e ultrapassa as proteínas receptoras pelos canais iônicos de Na^+ .
- () Neurotransmissores recebidos por neurônios podem provocar a formação de novo impulso, que se propaga até a próxima sinapse.

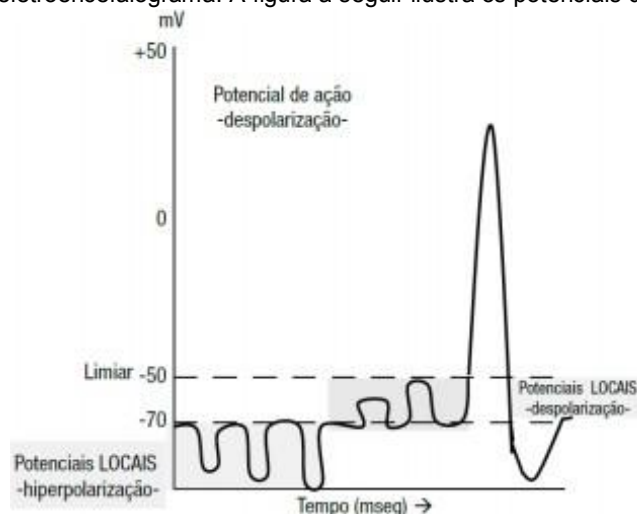
A sequência correta é

- a) F, F, F, V.
- b) F, F, V, V.
- c) V, V, F, F.
- d) V, F, V, V.
- e) V, V, V, F

Questão 71

UEG

Em seres humanos, diagnósticos com maior nível de precisão devem utilizar exames de padrão de resolução parcimonioso, como no eletroencefalograma. Assim, o impulso nervoso que ocorre quando há a propagação de trocas de cargas elétricas pelo neurônio e a atividade somada do potencial pós-sináptico excitatório e do potencial pós-sináptico inibitório causam um fluxo de corrente, cujas ondas são captadas no couro cabeludo pelo eletroencefalograma. A figura a seguir ilustra os potenciais de membrana do neurônio.



GOMES, Marleide da Mota. Rev. Bras. Neurol. 51(1):12-7, 2015.

A interpretação correta dos dados apresentados nesse gráfico é que a membrana:

- a) em potencial de repouso, mantém cargas positivas em suas superfícies interna e externa devido aos íons Na^+ e K^+ , respectivamente.
- b) em potencial de ação, propaga impulsos elétricos proporcionais à intensidade e duração do estímulo desencadeador ou excitatório.
- c) se repolariza pela abertura dos canais de Na^+ e pelo fechamento dos canais de K^+ para impedir que ocorra um novo impulso nervoso.
- d) deixa de propagar fluxos de cargas elétricas por ação de anestésicos, como a xilocaína, que abrem os canais membranares de Na^+ e K^+ .
- e) se despolariza até uma DDP de 35 mV pela abertura dos canais de membrana e pela entrada de íons Na^+ na célula mediante estimulação neuronal.

Questão 72

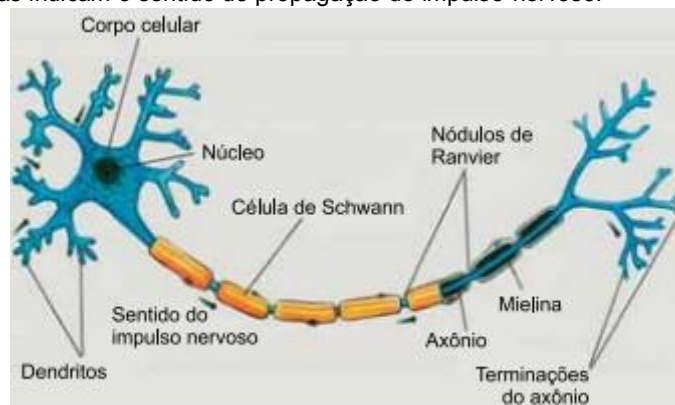
UEA-Específico

A propagação do impulso elétrico pelos neurônios que formam os sistemas nervosos central e periférico ocorre em função da geração de uma diferença de potencial entre os meios intra e extracelular.

Tendo em vista os estímulos ambientais que são captados pelas estruturas sensoriais, o início da propagação do impulso nervoso ocorre

- a) nos dendritos dos neurônios que formam os receptores dos sentidos.
- b) nos neurotransmissores liberados na fenda sináptica entre os neurônios.
- c) na bainha de mielina que reveste os axônios dos neurônios sensitivos.
- d) nas células responsáveis pelo suporte nutricional dos neurônios.
- e) nos corpos celulares dos neurônios efetadores.

A figura ilustra um neurônio e as setas indicam o sentido de propagação do impulso nervoso.



(www.unifal-mg.edu.br)

As células de Schwann e os nódulos de Ranvier não são estruturas obrigatórias dos neurônios e estão relacionadas ao aumento na velocidade de propagação do impulso nervoso.

Sobre essas estruturas, pode-se afirmar que

- a) as células de Schwann produzem ATP em grande quantidade, o que potencializa a condução do impulso nervoso.
- b) as células de Schwann impedem o retorno do impulso nervoso para o corpo celular, o que atrasaria a sua condução.
- c) a presença dos nódulos de Ranvier proporciona pequenos saltos do impulso nervoso ao longo do axônio.
- d) os nódulos de Ranvier secretam neurotransmissores responsáveis por estimular um maior número de células nervosas.
- e) as células de Schwann realizam com mais eficiência o bombeamento de íons responsáveis pelo potencial de ação.

Questão 74

Em uma aula de Biologia sobre o sistema neural periférico autônomo simpático e parassimpático, foram apresentadas quatro situações com as ações desses dois sistemas no corpo humano, conforme tabela abaixo.

Situação	Sistema	Ações
1	Parassimpático	Contrai os brônquios
2	Simpático	Estimula a liberação de glicose pelo fígado
3	Parassimpático	Relaxa a bexiga urinária
4	Simpático	Estimula a secreção de adrenalina e noradrenalina

Em qual situação da tabela existe um equívoco de correspondência da ação e do sistema?

- a) 1
- b) 2
- c) 4
- d) 3

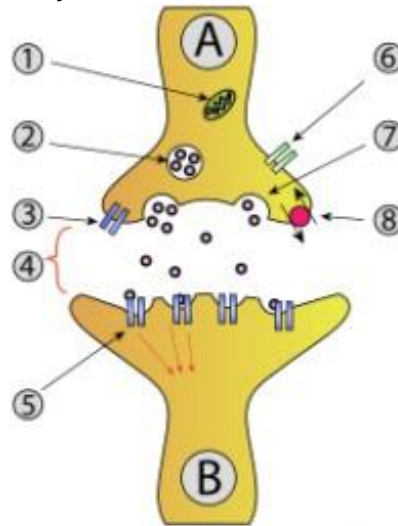
Questão 75

A sinapse é o local de contato entre neurônios, onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra.

Sobre a sinapse, assinale a alternativa correta.

- a) Enquanto a membrana do axônio que gera e libera o sinal na fenda é chamada pré-sináptica, a membrana da célula que recebe o estímulo é denominada pós-sináptica.
- b) Uma sinapse convergente ocorre quando um único neurônio transfere seus neurotransmissores para vários neurônios.
- c) Neurotransmissores são eletrodos que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios, ou células nervosas e outras células do corpo.
- d) Em uma sinapse química, é necessária a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica que irão ser transportados passivamente para a célula pós-sináptica.
- e) A sinapse elétrica é gerada através da fenda sináptica e mediada pela adrenalina.

A imagem a seguir representa uma sinapse química, onde os elementos citoplasmáticos envolvidos podem ser visualizados. Sobre as estruturas apresentadas são feitas algumas considerações:



(Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Synapse_diaq1.svg/220px-Synapse_diaq1.svg.png.)

- I. Em A é possível ver o neurônio pré-sináptico e em B pós-sináptico.
- II. O potencial de ação que passa do neurônio em B estimula a abertura de canais de sódio representados em (6), que liberam as vesículas representadas em (2) na fenda sináptica (4).
- III. Na fenda sináptica, representada pelo número (4), são liberados os neurotransmissores.
- IV. Os neurotransmissores liberados passam para o neurônio pós-sináptico através dos canais representados em (5).

Estão corretas as afirmativas

- a) I, II, III e IV.
- b) I e III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I, II e III, apenas.

Questão 77

Observe a imagem abaixo.



Fonte: Lent, Roberto. Cem Bilhões de Neurônios?: Conceitos Fundamentais de Neurociência. 2ª Ed. São Paulo: Atheneu, 2010.

Um estímulo sensorial pode desencadear um movimento reflexo na forma de um movimento automático, como é o caso do reflexo patelar.

Sobre a ação elaborada pelo sistema nervoso em situações de movimentos reflexos e sua fisiologia, é **CORRETO** afirmar que

- a) o circuito percorrido durante um ato reflexo chama-se arco reflexo, o qual é comandado pela substância cinzenta da medula espinhal ou do bulbo.
- b) as sinapses neuromotoras que ocorrem durante os atos reflexos, nos vertebrados, são predominantemente elétricas.
- c) a informação neuronal percorrida nesses circuitos se propaga na forma de potenciais de ação, nos quais os neurônios se encontram polarizados.
- d) a bainha de mielina presente nos neurônios tem a função de proteger contra a excitação dos neurônios adjacentes, isolando-os lateralmente.
- e) os atos reflexos são respostas involuntárias mediadas por nervos cranianos, os quais partem da massa cinzenta do cérebro.

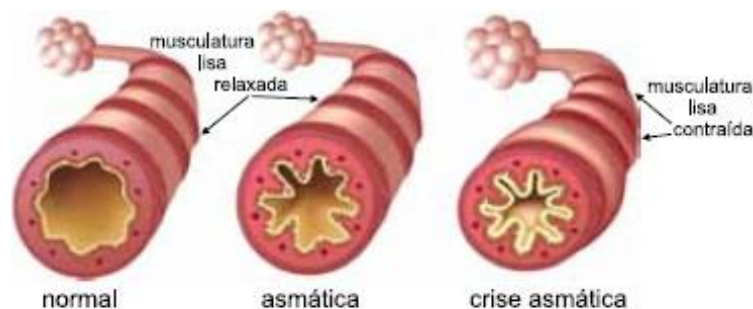
Questão 78**FAGOC**

A sinapse é a região de contato entre dois neurônios, e a passagem do impulso nervoso por essa região é feita por substâncias químicas conhecidas por neurotransmissores. Esses mediadores estão acumulados em apenas uma parte do neurônio e a transmissão do impulso ocorre sempre do:

- a) Corpo do neurônio para o axônio do neurônio seguinte.
- b) Corpo do neurônio para o dendrito do neurônio seguinte.
- c) Axônio de um neurônio para o dendrito do neurônio seguinte.
- d) Dendrito de um neurônio para o axônio do neurônio seguinte.

Questão 79**UEA - Geral**

A figura ilustra três brônquios humanos característicos das condições normal, asmática e em crise asmática.



(www.barcelonaquiopractic.es. Adaptado.)

Durante uma crise asmática, a musculatura lisa encontra-se em estado de contração, o que obstrui parcialmente o fluxo de ar nas vias respiratórias.

A contração da musculatura lisa durante uma crise asmática é classificada como

- a) involuntária e controlada pelo cerebelo.
- b) involuntária e controlada pelo bulbo.
- c) involuntária e controlada pelo sistema nervoso autônomo.
- d) voluntária e controlada pelas terminações nervosas simpáticas.
- e) voluntária e controlada pelas terminações nervosas parassimpáticas.

Questão 80**EBMSP**

O corpo humano é constituído por células que se organizam formando tecidos e órgãos. A comunicação entre as diversas células do organismo depende dos sistemas nervoso e endócrino, sistemas de integração corporal.

Considerando-se conhecimentos sobre o sistema endócrino, é correto afirmar:

- a) O nanismo pode ser ocasionado por problemas hormonais decorrentes do mau funcionamento das paratireoides.
- b) O Diabetes insipidus é ocasionado por problemas na produção da vasopressina ou na sensibilidade dos rins a esse hormônio.
- c) A hipófise produz diversos hormônios que agem em diferentes órgãos como as glândulas suprarrenais, o pâncreas e o fígado.
- d) O hipotireoidismo se caracteriza por redução na produção da tireotrofina pela tireoide e da adrenalina pelas paratireoides, o que resulta em menor eficiência metabólica do indivíduo afetado por esse distúrbio.
- e) Um tumor nas suprarrenais pode aumentar a produção de hormônio anti-diurético por essas glândulas, interferindo no funcionamento dos rins.

Questão 81**FACMAR**

A proteinúria consiste na presença de proteínas na urina, fazendo com que a urina se torne espumosa e com sedimento.

Essa condição muitas vezes é causada por problemas na formação do filtrado glomerular, devido a inflamações ou lesões na seguinte região do néfron:

- a) alça.
- b) cápsula.
- c) ducto coletor.
- d) túbulo proximal.

Questão 82

UNICAMP

A doença *diabetes mellitus* caracteriza-se pelo aumento da concentração de glicose no sangue. Quando o limiar de reabsorção renal de glicose é ultrapassado, o excesso de glicose será encontrado na urina.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no excerto a seguir.

O sangue chega aos capilares (i) _____ com uma pressão suficiente para que parte do plasma passe para o espaço (ii) _____, havendo assim a formação do filtrado, composto principalmente por água, (iii) _____, eletrólitos, aminoácidos e glicose. Ao passar pelos túbulos néfricos, ocorre reabsorção de algumas dessas substâncias e de grande parte de água, iniciando a formação de urina. No caso de pessoas com *diabetes mellitus*, em que a concentração de glicose no plasma é elevada, a reabsorção (iv) _____ dessa substância não é completa e a urina passa a conter glicose.

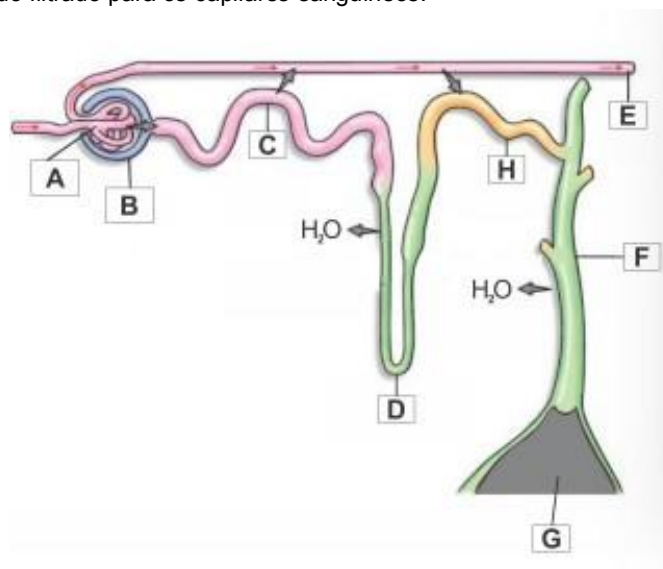
- a) (i) da cápsula Bowman; (ii) glomerular; (iii) amônia; (iv) ativa.
- b) (i) do glomérulo; (ii) capsular; (iii) ureia; (iv) passiva.
- c) (i) da cápsula Bowman; (ii) glomerular; (iii) amônia; (iv) passiva.
- d) (i) do glomérulo; (ii) capsular; (iii) ureia; (iv) ativa.

Questão 83

URCA

No processo de formação da urina, observa-se as seguintes etapas:

- I. A remoção das excretas dos capilares sanguíneos, lançando-as na urina;
- II. Osmose e reabsorção de água;
- III. Recebimento da urina e condução ao ureter;
- IV. Desenvolvimento de substâncias do filtrado para os capilares sanguíneos.



Na imagem apresentada acima, as etapas I, II, III e IV, ocorrem respectivamente nas estruturas:

- a) I - A / II - B / III - C / IV - D
- b) I - C / II - D / III - G / IV - H
- c) I - H / II - F / III - A / IV - C
- d) I - A / II - D / III - F / IV - H
- e) I - H / II - D / III - F / IV - C

Questão 84

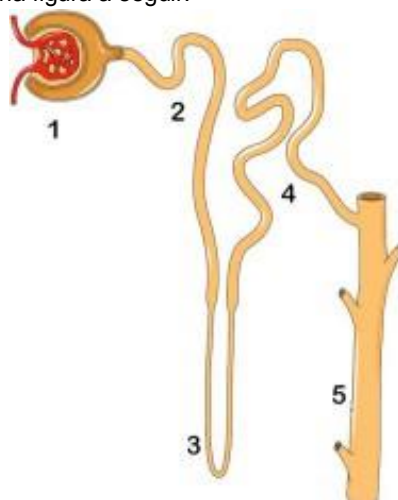
Feevale

Rins, ureteres, bexiga urinária e uretra são as estruturas que formam o sistema urinário humano. Produzida pelos rins e passando pelos ureteres, a urina chega à bexiga urinária, na qual é armazenada, até que seja eliminada do corpo por meio da micção.

Em relação à produção da urina, no sistema urinário humano, assinale a alternativa incorreta.

- a) As células dos túbulos renais contêm muitas mitocôndrias, que fornecem energia para o transporte ativo, com grande quantidade de microvilosidades e, em decorrência dessa característica, pode haver a formação de cálculo renal.
- b) A passagem da urina pelos ureteres ocorre pelos movimentos peristálticos, o que explica as fortes dores que uma pessoa sente quando o cálculo renal se desloca do rim para a bexiga urinária.
- c) Os rins recebem sangue das artérias renais e o devolvem pelas veias renais conectadas à veia cava inferior.
- d) O rim humano é constituído por néfrons.
- e) Cada néfron possui três segmentos: o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica e o túbulo contorcido distal.

O rim é o principal órgão excretório dos vertebrados. Sua unidade funcional é o néfron cujo papel é excretar excesso de água e conservar solutos necessários. Um néfron é esquematizado na figura a seguir.



Assinale a afirmativa INCORRETA acerca do funcionamento dessa estrutura em indivíduos saudáveis:

- a) Em 1 a pressão do sangue força a filtração no glomérulo com a passagem de água, glicose, aminoácidos, proteínas e células para o filtrado glomerular.
- b) Em 2, osmose, difusão e transporte ativo devolvem substâncias como água, glicose, aminoácidos e íons do filtrado para os capilares sanguíneos.
- c) Em 3 ocorre osmose e reabsorção de água do filtrado glomerular para os capilares sanguíneos.
- d) Em 4, o transporte ativo executado pelas células do túbulo remove excretas dos capilares, lançando-as no filtrado.
- e) Ao sair de 5, a urina produzida, formada predominantemente por água, ureia e outros solutos, é conduzida ao ureter.

Leia o relato de Alexandre, na coluna Viva Bem do Uol.

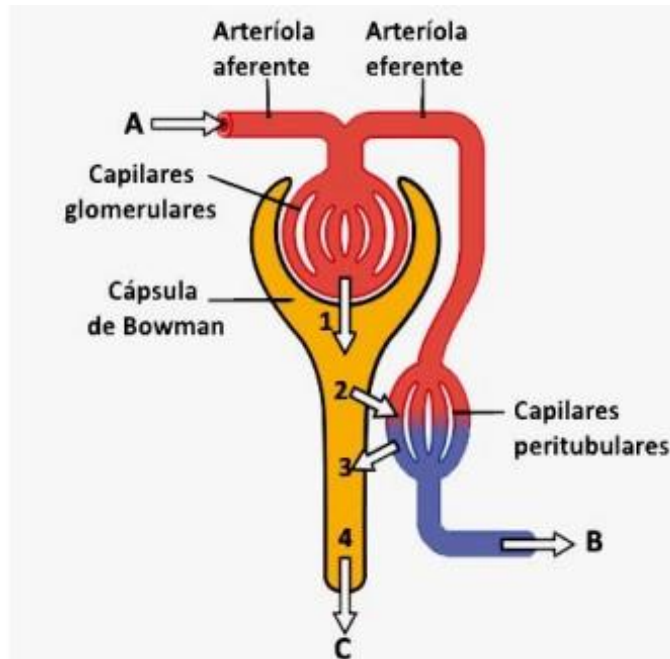
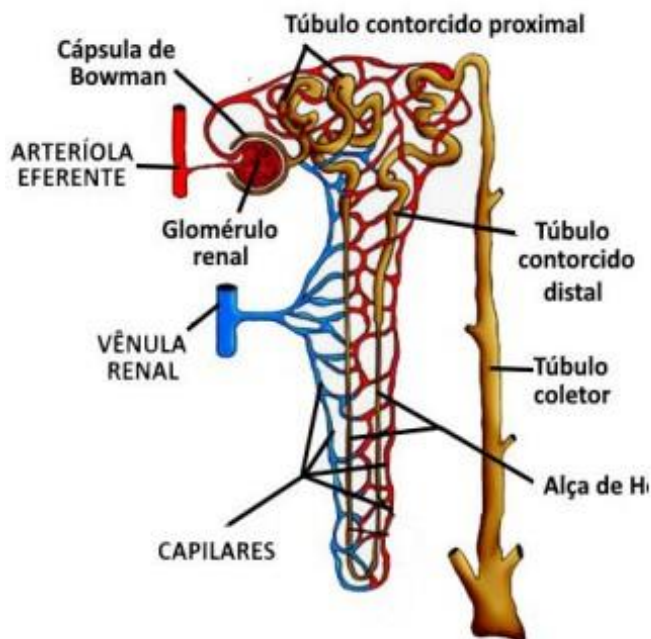
"Aos 19 anos, comecei a faculdade de engenharia de produção na Universidade Federal do ABC, em Santo André, São Paulo; como moro em Santos, subia e descia a serra diariamente. Teve um dia durante o trajeto de ida que pedi ao motorista da van para parar cinco vezes na estrada para poder urinar. Na madrugada, não consegui dormir bem porque acordava toda hora para fazer xixi. Além disso, sentia uma sede insaciável. Eu, que bebia, em média, 1,5 litro de água por dia, tomei 10 litros. No segundo dia de sintomas, fui ao hospital e constataram que a minha glicemia estava alta. Fiz um exame de sangue e o resultado foi surpreendente: o nível de glicose (açúcar) no sangue estava em 650 mg/dl (o valor considerado normal é 99 mg/dl). O médico que me atendeu comentou que isso era um forte indício de diabetes e me orientou a procurar um especialista."

Adaptado de <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/09/08/>. Acesso em 08/09/2022.

Com base nas informações do texto e em outros conhecimentos sobre o assunto, é correto o que se conclui em

- a) A alta glicemia de Alexandre permite deduzir, com certeza, tratar-se de Diabetes tipo II, causada pela alta produção de insulina.
- b) A glicose circulante no sangue de Alexandre excede a capacidade dos rins de reabsorver esse nutriente, resultando na perda de mais água para excretá-la.
- c) A taxa de ADH deveria estar muito alta no sangue de Alexandre, o que explica sua intensa diurese.
- d) A taxa de glucagon deveria estar muito baixa no sangue de Alexandre, o que explica a alta taxa de glicose no sangue.
- e) O ADH de Alexandre pode ter sido inibido, provocando aumento de volume de água em sua urina, o que explica sua sede intensa.

O néfron é a unidade funcional dos rins, sendo constituído por um longo túbulo, denominado de túbulo néfrico, e pelo corpúsculo renal. Há cerca de um milhão de néfrons em cada rim onde aproximadamente 180 litros de plasma são filtrados por dia, mas, devido às reabsorções, o fluxo urinário médio normal é de 800 ml a 1500 ml por dia. A figura abaixo mostra, à esquerda, a estrutura morfológica do glomérulo e, à direita, esquematiza processos (números 1, 2, 3 e 4) que ocorrem para a formação da urina (C) e (A e B) representam a entrada e saída de sangue. Os rins também são capazes de produzir e liberar o hormônio eritropoietina (EPO), que estimula a síntese de eritrócitos em resposta às concentrações de oxigênio no sangue que recebe.



Fonte: 12th Nursing: Chapter 1: Human Anatomy and Physiology. Urinary system.

Com base nas informações acima e orientado pelo fato de que as afirmações a seguir se referem a indivíduos não hipertensos e com glicemia normal, analise as afirmativas:

- I – A seta representada por 1 na figura indica a filtração glomerular com fluxo de plasma rico em solutos e glicoproteínas plasmáticas dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman.
- II – A seta do número 2 da figura representa a reabsorção tubular, que é o transporte seletivo de moléculas do lúmen dos túbulos renais para os capilares peritubulares, o que também acarreta a reabsorção de água por osmose.
- III – O ADH é liberado pelo adenohipófise em resposta à hipotensão arterial e atua no ducto coletor renal, reduzindo sua permeabilidade à água, favorecendo sua retenção no organismo.
- IV – A seta do número 3 da figura representa a secreção tubular com transportes seletivos de moléculas dos capilares peritubulares para o lúmen dos túbulos renais.
- V – Representados por letras na figura, o sangue em B deve apresentar menores concentrações de ureia, ácido úrico, glicose e oxigênio do que o sangue em A.

Julgando as afirmações acima, assinale a opção que apresenta apenas as **CORRETAS**.

- a) I, II e IV.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e V.
- d) II, IV e V.

Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que é chamado de hiperglicemia.

Disponível em: www.endocrino.org.br. Acesso em 29 set. 2022.

Uma condição que pode evidenciar a ocorrência de diabetes mellitus em um paciente é o aumento da glicemia, concomitante a isso, pode-se ter também a glicosúria.

Analisar a figura a seguir e marcar a alternativa que explica o surgimento da glicosúria em pacientes com diabetes mellitus.



- A glicosúria tem origem a partir da glicose filtrada na região glomerular e que não pode ser totalmente reabsorvida nos túbulos contorcidos proximais.
- A glicosúria tem origem na secreção de glicose dos capilares peritubulares para os túbulos contorcidos proximais e distais.
- A glicosúria tem origem a partir da reabsorção de glicose dos túbulos proximais, distais e alça de Henle, para os capilares peritubulares.
- A glicosúria tem origem a partir da diminuição da função da insulina sobre os túbulos proximais, diminuindo assim a reabsorção da glicose filtrada pelos glomérulos.

Questão 89

"Pacientes com histórico de cálculos renais devem receber orientação médica e nutricional especializada e uma das recomendações deve ser o maior controle da ingestão de sal mesmo que o paciente não sofra de aumento da pressão arterial."

Disponível em: <https://eranefrologia.com.br/o-consumo-de-sal-na-dieta-influencia-a-formacao-de-calculos-renais/>. Acesso em: 8 mar. 2022.

O controle da ingestão de sal é fundamental nesses pacientes, uma vez que este mineral em uma concentração elevada leva a um(a)

- aumento da excreção de sódio e cálcio na urina, reabsorvendo menos água e favorecendo a formação de cálculos renais.
- aumento da excreção de sódio e cálcio na urina, reabsorvendo mais água e favorecendo a formação de cálculos renais.
- diminuição da excreção de sódio e cálcio na urina, reabsorvendo menos água e favorecendo a formação de cálculos renais.
- diminuição da excreção de sódio e cálcio na urina, reabsorvendo mais água e favorecendo a formação de cálculos renais.

Questão 90

A pandemia de COVID-19 não impactou apenas a vida das pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 e de seus familiares. Pacientes em tratamento para diversas doenças, bem como pessoas na fila de espera por um transplante de órgão também tiveram problemas no acesso a serviços de saúde nos últimos dois anos. No Brasil, por exemplo, o número de doadores de órgãos caiu 13% no segundo semestre de 2021, em comparação com o ano anterior, e o número de pessoas que necessitava de transplante de órgão ou tecido superou 53 mil no mesmo período. Entre os pacientes adultos, a maioria aguarda por um transplante de rim, o órgão responsável pela filtração do sangue e formação de urina, entre outras funções.

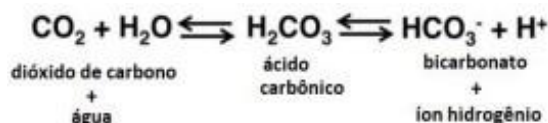
Fonte: Mais de 50 mil pessoas esperam na fila para serem transplantadas no Brasil. CNN Brasil. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/mais-de-50-mil-pessoas-esperam-na-fila-para-serem-transplantadas-no-brasil/>. Acesso em: 20 mar. 2022.

Sobre os rins e os processos fisiológicos associados a eles, é correto afirmar que

- a filtração do sangue ocorre nos néfrons, que estão ligados à cápsula de Bowman, nos ureteres, para onde é direcionado o sangue filtrado.
- o hormônio antidiurético (ADH), responsável pelo controle de volume e de concentração da urina, é produzido nos glomérulos renais.
- a produção do ADH é inibida em situações em que o organismo está desidratado.
- a principal excreta nitrogenada eliminada na urina pelos seres humanos é o ácido úrico.
- algumas substâncias, como água e certos íons (durante o processo de formação da urina), podem ser reabsorvidas, retornando do túbulo néfrico para capilares sanguíneos.

Em condições normais, o pH sanguíneo mantém-se em torno de 7,35 a 7,45. De forma a evitar alterações nesse valor, nosso organismo utiliza mecanismos precisos de regulação, envolvendo os sistemas respiratório e excretor.

A figura a seguir, ilustra um desses mecanismos, que é o sistema tampão formado pelo ácido carbônico e o íon bicarbonato, presentes no sangue.



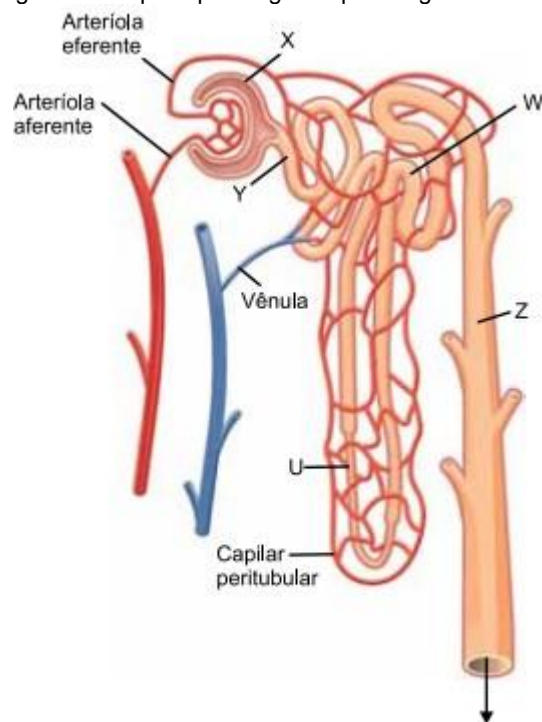
Com relação à manutenção do pH sanguíneo, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Quando uma pessoa passa a respirar muito rapidamente (hiperventilação), ocorre a diminuição da concentração de CO_2 no sangue, ocasionando redução do pH (acidose).
- () Em indivíduos saudáveis, o valor do pH do sangue coletado na veia pulmonar é ligeiramente menor que o valor do pH do sangue coletado na artéria pulmonar.
- () Os rins colaboram com a manutenção do pH sanguíneo através da secreção de íons H^+ e da reabsorção de íons bicarbonato.

As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, respectivamente,

- a) F – V – F.
- b) F – V – V.
- c) V – F – F.
- d) V – V – F.
- e) F – F – V.

Na figura, as letras U, W, X, Y e Z indicam algumas das principais regiões que integram o néfron humano.



(<https://socratic.org>. Adaptado.)

Considerando a fisiologia do néfron de uma pessoa saudável, na região

- a) Z ocorre a reabsorção de grande quantidade de água para o sangue, facilitada pela ação de um hormônio produzido no hipotálamo.
- b) Y existem as mesmas substâncias que são encontradas no plasma sanguíneo, como proteínas, glicose, água e sais.
- c) X ocorre a filtração glomerular, que depende da diferença de pressão osmótica entre as artérias e a cápsula.
- d) U ocorre a reabsorção de sais minerais, glicose, aminoácidos, ureia e água por transporte ativo.
- e) W existem substâncias como os íons e os elementos figurados do sangue, que são reabsorvidos por osmose.

Questão 93**UnirG**

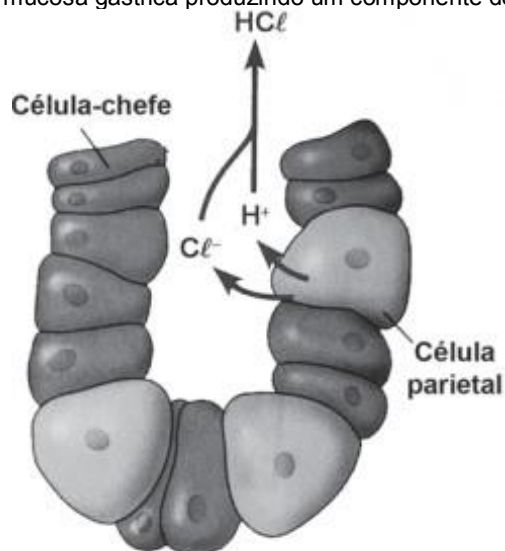
O equilíbrio da química interna do organismo humano se deve, em grande parte, ao funcionamento dos rins. Esses órgãos são considerados vitais e, dentre suas inúmeras funções, os rins também regulam a formação dos ossos.

Essa função pode ser desempenhada porque os rins

- a) sintetizam eritropoietina, hormônio que ajuda na maturação dos glóbulos vermelhos do sangue e da medula óssea.
- b) funcionam como filtro cujos poros devem ter tamanhos específicos para reter substâncias que devem permanecer e eliminar substâncias tóxicas.
- c) controlam as concentrações de sódio e a quantidade de líquidos no organismo.
- d) são grandes responsáveis pela regulação das concentrações de cálcio e de fósforo no sangue, bem como pela produção de Vitamina D.

Questão 94**FMP**

A Figura a seguir ilustra um tipo de célula da mucosa gástrica produzindo um componente do suco gástrico.



REECE, Jane B. **Biologia de Campbell**.
10 ed, Porto Alegre: Artmed, 2015, p. 554.
Adaptado.

A função da substância produzida pelas células parietais do estômago é

- a) emulsionar as moléculas de lipídios contidas no quimo.
- b) realizar a quebra das ligações peptídicas das moléculas de proteína.
- c) manter o pH ideal para ação da amilase salivar, deglutida com o alimento.
- d) tornar o meio alcalino para o funcionamento da pepsina gástrica.
- e) converter o pepsinogênio em pepsina ativa, expondo seu centro ativo.

Questão 95**CESMAC**

Pessoas com insuficiência renal grave, geralmente, têm de ser submetidas a sessões de hemodiálise, de forma a reproduzir de forma artificial algumas das funções dos rins.

Este órgão é vital, pois realiza, por exemplo:

- a) a eliminação de proteínas através da urina.
- b) a regulação do equilíbrio ácido-básico do sangue.
- c) o aumento do volume do líquido corporal.
- d) excreção de ácido úrico e manutenção de ureia no corpo.
- e) produção de hormônios, tais como, o glucagon.

Questão 96**FACISA**

O dia mundial do rim é celebrado no dia 13 de março, uma oportunidade para conscientizar a população sobre algumas doenças renais, destacando-se as crônicas, câncer e pedras nos rins. Mas, mais do que entender esses problemas, é necessário compreender a fisiologia desses filtros naturais do organismo humano.

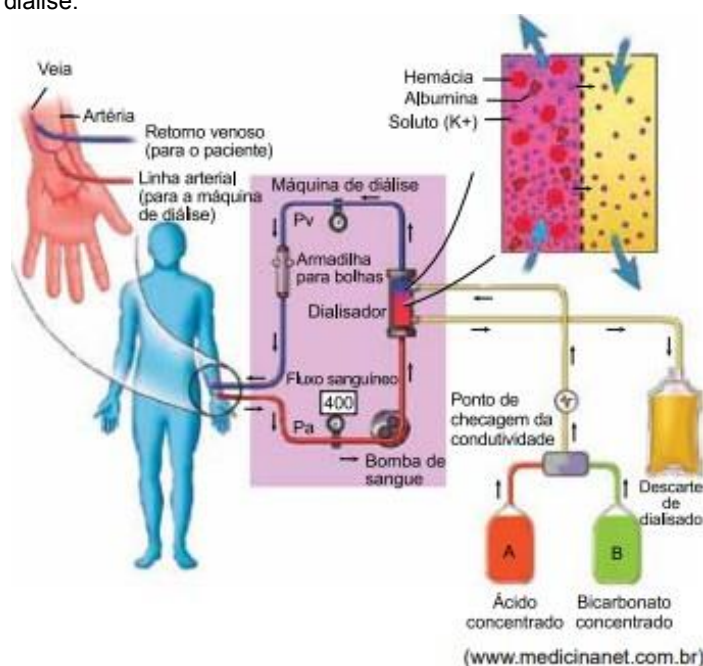
Fonte: Revista Saúde – 14/03/2019 (adaptado).

Em se tratando da funcionalidade do sistema ao qual pertence o órgão em destaque, é correto afirmar que

- a) ao atingir a cápsula renal, o filtrado glomerular encontrase sob alta pressão, constituindo-se de muita água, pequenas moléculas e íons pesados dissolvidos nele, a exemplo de glicose e ácido úrico.
- b) o sangue a ser filtrado pela cápsula renal chega ao rim via arteríola eferente, momento em que o fluido sofre a primeira etapa do processo de formação da urina, também chamado neste momento de ultrafiltrado.
- c) as excretas humanas contêm o produto nitrogenado ureia que é produzido essencialmente no fígado, quando se unem gás carbônico e amônia, fruto da metabolização de aminoácidos e outros produtos nitrogenados.
- d) compostos como glicose, sais, vitaminas e aminoácidos na urina retornam ao sangue através da arteríola aferente e do túbulo contorcido distal, através dos processos de difusão e transporte passivo, respectivamente.
- e) durante o processo de formação da ureia ou urina humana, a substância passará pelo processo de reabsorção de água na alça néfrica e no tubo contorcido distal, através de mecanismos de transporte passivo e osmose, nessa ordem.

Questão 97**FACISB**

A insuficiência renal consiste na perda progressiva e irreversível da função dos rins, que não conseguem mais manter a normalidade do meio interno. A diálise é uma das terapias renais substitutivas indicadas pelos médicos para tratar o doente. A figura mostra o funcionamento de uma máquina de diálise.



A filtração que ocorre no dialisador substitui o processo que deveria ser realizado nos néfrons

- a) pela alça néfrica.
- b) pelo túbulo contorcido distal.
- c) pela cápsula renal.
- d) pelo ducto coletor.
- e) pelo túbulo contorcido proximal.

Questão 98**EMESCAM**

Se um indivíduo apresenta insuficiência renal crônica e necessita realizar hemodiálise, filtração do sangue através de uma máquina, que combinação de componentes, a seguir, é permitida passar do sangue do paciente para a solução de banho da máquina?

- a) sais, água e glicose.
- b) água, ureia e ácido úrico.
- c) sais, ureia e hemácias.
- d) sais, ácido úrico e leucócitos.
- e) água, ácido úrico e albumina.

Gabarito

Questão 1:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 7:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 10:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 11:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 19:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 20:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 21:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 22:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 23:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 24:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 25:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 26:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 27:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 28:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 29:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 30:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 31:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 32:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 33:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 34:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 35:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 36:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 37:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 38:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 39:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 40:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 41:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 42:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 43:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 44:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 45:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 46:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 47:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 48:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 49:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 50:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 51:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 52:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 53:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 54:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 55:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 56:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 57:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 58:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 59:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 60:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 61:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 62:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 63:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 64:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 65:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 66:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 67:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 68:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 69:

[B]

Resolução:
Sem resolução

Questão 70:

[D]

Resolução:
Sem resolução

Questão 71:

[E]

Resolução:
Sem resolução

Questão 72:

[A]

Resolução:

Como o impulso nervoso se propaga em um único sentido na fibra nervosa, no qual os dendritos sempre conduzem o impulso em direção ao corpo celular, temos que o começo de todo impulso nervoso se dá nos dendritos.

Assim, alternativa correta letra A.

Questão 73:

[C]

Resolução:

Também conhecidos como lacuna bainha-mielina, os nódulos de Ranvier são responsáveis por aumentarem a velocidade de propagação de um impulso nervoso.

Questão 74:

[D]

Resolução:
Sem resolução

Questão 75:

[A]

Resolução:
Sem resolução

Questão 76:

[B]

Resolução:
Sem resolução

Questão 77:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 78:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 79:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 80:

[B]

Resolução:

De modo geral, a Diabetes insipidus se manifesta no corpo quando o organismo já não consegue controlar a dinâmica dos fluidos existentes nele por conta de desequilíbrio na homeostasia hormonal. Devido a isso, os tratamentos giram em torno de terapias hormonais, controle de ingestão de sal, além de novos hábitos de ingestão de água.

Questão 81:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 82:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 83:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 84:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 85:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 86:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 87:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 88:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 89:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 90:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 91:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 92:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 93:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 94:

[E]

Resolução:

O ácido gástrico facilita a digestão criando um pH ideal para a pepsina e a lipase gástrica e estimulando a secreção de bicarbonato pelo pâncreas.

É válido lembrar, também, que a digestão das proteínas começa no estômago, que devido a presença de ácido clorídrico, desnatura as proteínas ali presentes.

Questão 95:

[B]

Resolução:

O processo de hemodiálise é utilizado para a retirada de substâncias tóxicas de dentro do corpo, o que gera o equilíbrio ácido-base no organismo.

Questão 96:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 97:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 98:

[B]

Resolução:

Sem resolução